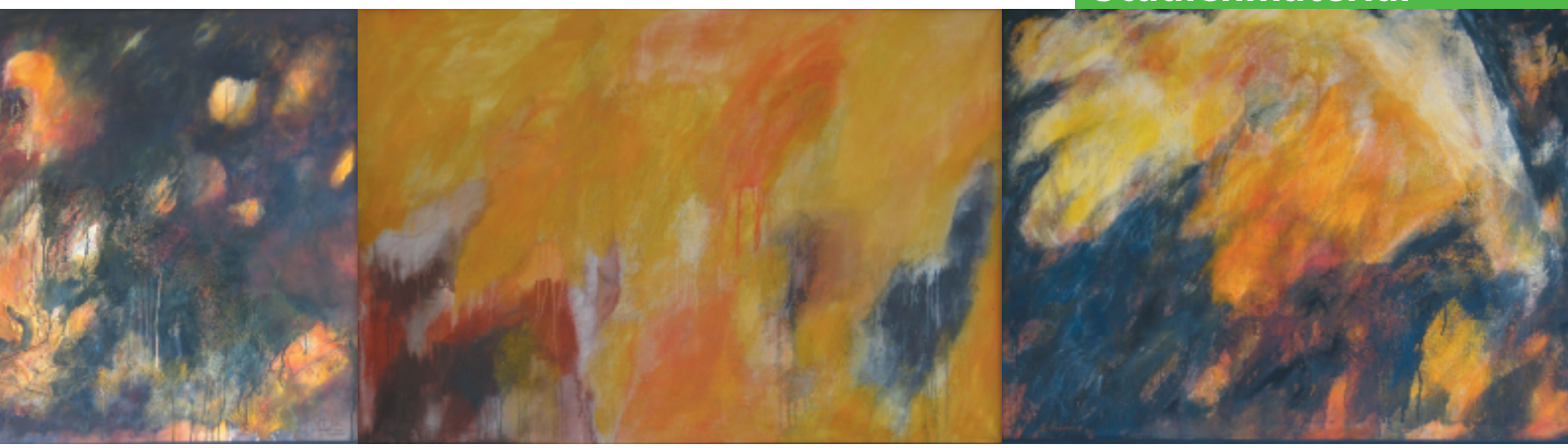
Studienmaterial



Statik

Statik ebener Tragwerke | TME102

Prof. Dr.-Ing. Peter Becker

AKAD

Statik

Statik ebener Tragwerke

Einleitung und Lernziele 3

1 Statik ebener Tragwerke 5
1.1 Tragelemente ebener Systeme 5
1.1.1 Stabförmige Tragelemente 5
1.1.2 Flächenartige Tragelemente 8
1.2 Lager und Anschlüsse 10
1.3 Bestimmung von Lagerreaktionen 15
1.4 Statische Bestimmtheit ebener Tragwerke 18
1.4.1 Statisch bestimmte Lagerung 18
1.4.2 Tragverhalten von statisch bestimmten und statisch unbestimmten Tragsystemen 21
1.4.3 Gelenkträger/Gerberträger 23
1.5 Behandlung der Mehrkörpersysteme 24

2 Ebene Fachwerke 32
2.1 Annahmen und Definitionen 32
2.2 Statische Bestimmtheit von Fachwerken 33
2.3 Berechnung von Fachwerken 34
2.3.1 Knotenpunktverfahren 34
2.3.2 Nullstäbe 38
2.3.3 Ritterschnittverfahren 42

Zusammenfassung 50
Antworten zu den Kontrollfragen 52
Literaturverzeichnis 70
Stichwortverzeichnis 71

Copyright
AKAD Bildungs-
gesellschaft mbH

Telefon:
(07 11) 8 14 95 - 0
Internet:
http://www.akad.de

Alle Rechte vorbehalten.
Jede Verwertung
außerhalb der Grenzen
des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung
der AKAD unzulässig
und strafbar. Das gilt
insbesondere für
Vervielfältigungen,
Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und
die Einspeicherung und
Bearbeitung in
elektronischen Systemen.

Einleitung und Lernziele

Der wesentliche Inhalt des ersten Studienbriefs des Teilmoduls Statik bestand in der rechnerischen und zeichnerischen Erfassung von Kräften und Kräftesystemen. Sie können ebene Kräftesysteme zu resultierenden Kräften zusammenfassen und Kräfte bei ebenen Systemen so bestimmen, dass sie im Gleichgewicht stehen. Sie haben sich damit Grundlagenwissen angeeignet, das nun zur Berechnung von ebenen Tragwerken und Fachwerken zur Anwendung kommen soll.

Ebene Tragwerke können auf unterschiedliche Art und Weise gelagert sein. Es gehört zu den Hauptaufgaben der Statik, die Kräfte, die an diesen Lagerungen auftreten, zu berechnen. Besteht das Tragwerk zudem aus verschiedenen Tragelementen beziehungsweise Bauteilen, die miteinander verbunden sind, dann werden von den Verbindungen Kräfte übertragen. Man nennt diese Kräfte Zwischenreaktionen.
Auch die Kenntnis dieser Kräfte ist für den konstruierenden Ingenieur bei der Dimensionierung einer Verbindung von elementarer Bedeutung.
Bei Fachwerken, d.h. Tragwerken, die sich ausschließlich aus geraden Stäben zusammensetzen, besteht die Aufgabe des Ingenieurs in der Berechnung der Stabkräfte. Lassen sich die Stabkräfte, Lager- und Zwischenreaktionen allein unter Verwendung von Gleichgewichtsbedingungen berechnen, so bezeichnet man das Tragwerk als „statisch bestimmt“.

Nach dem Durcharbeiten dieses Studienbriefs sind Sie in der Lage:
- bei ebenen Tragwerken und Fachwerken die statische Bestimmtheit zu erkennen,
- ein ebenes Tragwerk zu analysieren und dessen Tragelemente (Stäbe, Balken, Bogen, Scheiben) zu benennen,
- ein komplexes Tragsystem in kleinere, überschaubare Teilsysteme zu zerlegen und die von den Teilsystemen aufeinander ausgeübten Kräfte zu erkennen,
- bei beliebigen, statisch bestimmt gelagerten ebenen Konstruktionen, Auflager- und Zwischenreaktionen zu bestimmen,
- vielfach abgestützte Durchlaufträger durch Einfügen von Gelenken in einen statisch bestimmten Träger (Gelenkträger) umzuwandeln und
- bei statisch bestimmten Fachwerken Auflagerreaktionen und Stabkräfte zu berechnen.

Das für das Verständnis dieses Studienbriefs geforderte mathematische Grundwissen geht nicht über das bisher vorausgesetzte Basiswissen hinaus. Im Wesentlichen handelt es sich um Kenntnisse der Vektoralgebra und um trigonometrische Grundkenntnisse. Hier und da fordern wir auch die Lösung eines überschaubaren linearen Gleichungssystems.

Wir können nicht oft genug darauf hinweisen, dass man ein wirkliches Verständnis der Mechanik nur durch selbständiges Bearbeiten und Lösen von Aufgaben erreicht. Es entwickeln sich dann eine gewisse Routine beim Lösen der Problemstellungen und ein Blick für den Kraftfluss in einem Tragwerk. Wir haben auch in diesem Studienbrief Übungsaufgaben in ausreichender Zahl integriert. Sie sollten allerdings der Versuchung widerstehen, sofort in der Lösung nachzublättern. Erst wenn Sie nach einer gewissen Zeit feststellen, dass eine kleine Anregung notwendig ist, erscheint es angemessen, zumindest den Einstieg in die Aufgabe der Lösung zu entnehmen, dann aber möglichst wieder mit eigener Überlegung zum Ergebnis zu kommen.

Die sichere Beherrschung des dargebotenen Lernstoffes dieses Studienbriefs ist Voraussetzung für das Verständnis nachfolgender Sachverhalte und Problemstellungen. Der Stoff baut aufeinander auf. Sie sollten mit den Frage- und Problemstellungen gut zurechtkommen, bevor Sie sich mit nachfolgenden Studienbriefen auseinandersetzen.

Über den Autor dieses Studienbriefs

Prof. Dr.-Ing. PETER BECKER lehrt an der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft. Er vertritt dort im Studiengang Maschinenbau die Fächer Technische Mechanik, Angewandte Mathematik und Informatik.

1
Statik ebener Tragwerke

Wenn sie ein Gebäude betreten, bei hoher Geschwindigkeit in einem Fahrzeug sitzen oder mit einer Maschine arbeiten, legen Sie vermutlich großen Wert darauf, dass die jeweilige Konstruktion ihren Beanspruchungen standhält. Der Zweck von mechanischen Systemen oder Tragwerken besteht darin, auftretende Kräfte aufzunehmen und abzutragen.

Tragwerke bestehen in der Regel aus mehreren Körpern, den sogenannten Bauteilen oder Tragelementen, die wir an dieser Stelle als starr voraussetzen. Die Bauteile sind bei Tragwerken auf unterschiedliche Art und Weise miteinander verbunden. In diesen Verbindungen können wiederum Kräfte übertragen werden. Es ist eine der wesentlichen Aufgaben der Statik, Kräfte, die in Lagerungen oder Verbindungen auftreten, zu berechnen, um die Lagerung, beziehungsweise das Verbindungselement, entsprechend dimensionieren[1] zu können.

In den starren Körpern selbst treten natürlich ebenfalls Kräfte auf, deren Kenntnis zur Dimensionierung der Bauteile selbst benötigt wird. Mit diesen sogenannten inneren Kräften werden wir uns aber erst in einem folgenden Studienbrief beschäftigen.

Ebene Tragwerke, bei denen alle Bauteile in einer Ebene liegen, dürften in der Realität eher die Ausnahme sein. Die meisten räumlichen Tragsysteme lassen sich jedoch in ebene Systeme überführen, so dass mit der ebenen Betrachtung ein Großteil aller Fälle bereits berücksichtigt ist. Für Probleme, bei denen eine räumliche Berechnung erforderlich ist, verweisen wir an dieser Stelle ebenfalls auf einen der folgenden Studienbriefe.

1.1
Tragelemente ebener Systeme

Tragwerke bestehen aus starren Körpern. Bei ebenen Tragwerken können die starren Körper nur ein- oder zweidimensional sein. Man unterscheidet daher prinzipiell zwischen stabförmigen und flächenartigen Tragelementen.

1.1.1
Stabförmige Tragelemente

> Man spricht von einem stabförmigen Bauteil, wenn die Querschnittsmaße im Vergleich zur Längenabmessung klein sind und vernachlässigt werden können.

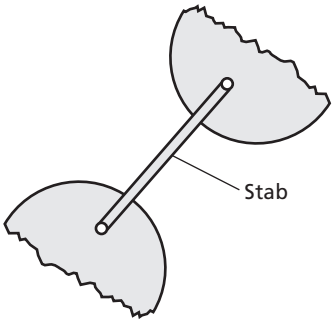
Im Folgenden möchten wir die wichtigsten stabförmigen Tragelemente aufführen.

1 Berechnung der Abmessungen des Verbindungsmittels, um die Kraft übertragen zu können.

Stab

Ein Stab ist ein gerades Bauteil, das an seinen beiden Enden jeweils gelenkig mit anderen Systemteilen verbunden ist.
Kräfte werden nur durch die Gelenke in den Stab eingeleitet, das heißt, über die gesamte Länge des Stabes greifen keine Kräfte an.

Abbildung 1: Stab



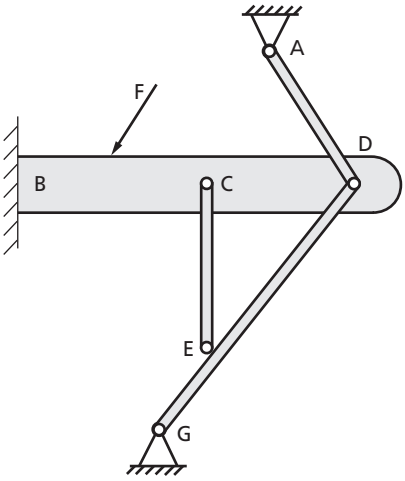
Aus der Definition des Stabes ergibt sich ein wesentlicher Sachverhalt, den man sich beim Zeichnen von Freikörperbildern und bei der Berechnung von Tragwerken zunutze macht:

Ein Stab kann nur Kräfte in seine Längsrichtung übertragen.

Diese Erkenntnis haben wir bereits beim Lösen von Gleichgewichtsaufgaben vorausgesetzt und angewendet. Nicht zuletzt, um die Gültigkeit dieses Sachverhalts zu zeigen, betrachten wir an dieser Stelle ein Beispiel.

Beispiel:

Abbildung 2: Tragwerk



Das in der oberen Abbildung dargestellte Tragwerk enthält zwei Stäbe. Es handelt sich um die Bauteile AD und CE. Die Enden beider Stäbe sind gelenkig gelagert oder an andere Bauteile angeschlossen. Beide Stäbe werden, wenn man sie als gewichtslos idealisiert, über ihre gesamte Länge durch keine Kraft beansprucht.

Bei den anderen beiden Bauteilen sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Das Bauteil BD ist im Punkt B nicht gelenkig gelagert, sondern eingespannt. Es wird außerdem über seine Länge durch Kräfte beansprucht. Das Tragelement DG ist zwar beidseitig gelenkig angeschlossen, wird aber im Punkt E durch die Kraft des Stabes CE belastet.
Um Ihnen zu zeigen, warum wir davon ausgehen können, dass ein Stab nur eine Kraft in seine Längsrichtung übertragen kann, schneiden wir den Stab CE, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, frei:

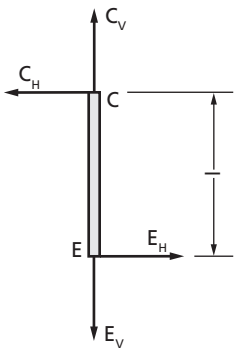


Abbildung 3: freigeschnittener Stab

Sie wissen bereits, dass an Gelenken eine Kraft in beliebiger Richtung übertragen werden kann. Um die Gelenkkraft der Berechnung zugänglich zu machen, zerlegen wir sie zweckmäßigerweise in eine horizontale und vertikale Komponente. Wenn sich der Stab in der statischen Ruhelage befindet, müssen alle Kräfte im Gleichgewicht stehen. Wir stellen darum das Momentengleichgewicht um den Gelenkpunkt E auf.

$$\overset{\curvearrowleft}{E} : C_H \cdot \ell = 0$$

Dieses Momentengleichgewicht ist nur dann erfüllt, wenn die horizontale Gelenkkraft Null wird:

$$C_H = 0$$

Eine entsprechende Erkenntnis erhalten wir aus dem Momentengleichgewicht um den Punkt C.

$$\overset{\curvearrowleft}{C} : E_H \cdot \ell = 0$$

Auch diese Gleichung ist nur erfüllt, wenn die horizontale Komponente der Gelenkkraft gleich Null ist.

$$E_H = 0$$

Die Gelenkkraft ist somit identisch mit ihrer vertikalen Komponente. Ein Stabgelenk überträgt demnach tatsächlich nur eine Kraft in Stabrichtung, die Stabkraft.

Wenn man in der Lage ist, Stäbe in Tragwerken zu erkennen, kann das die Berechnung der Auflager- und Zwischenreaktionen bei Tragwerken erheblich erleichtern. Anstatt die zugehörige Gelenkkraft in zwei Komponenten zu zerlegen, kann man an entsprechenden Gelenken die Stabkraft mit bekannter Richtung einzeichnen.

Seil

Ein Seil überträgt, wie ein Stab, nur Kräfte in seine Längsrichtung. Sie wissen jedoch aus Erfahrung, dass ein Seil, im Gegensatz zu einem Stab, nur Zugkräfte, jedoch keine Druckkräfte aufnehmen kann.

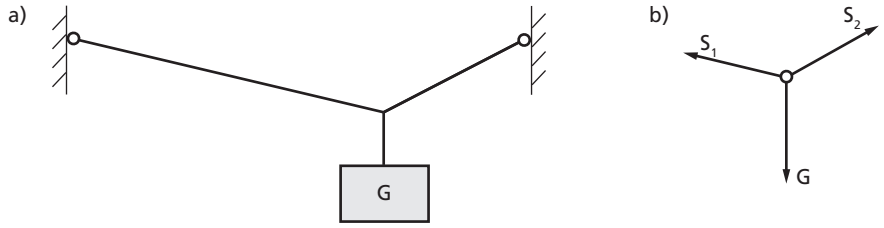


Abbildung 4: Seil mit angehängtem Gewicht (a) und freigeschnittener Knoten (b)

Balken

Ein Balken ist ein gerades stabförmiges Bauteil, das beliebig beansprucht sein kann. Typische Beispiele für Balken sind der Deckenträger in einem Bauwerk, die Achse eines Fahrzeugs oder die Antriebswelle einer Maschine. In der Abbildung 2 handelt es sich bei den Bauteilen BD und DG um Balken.

Bei ausreichender Dimensionierung können Balken Kräfte in beliebiger Richtung, insbesondere auch Kräfte, die senkrecht zur Balkenlängsachse wirken, aufnehmen und übertragen.

Bogen

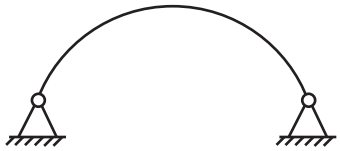


Abbildung 5: Bogen

Bögen unterscheiden sich von Balken lediglich dadurch, dass sie eine gekrümmte Längsachse haben. Sie werden an späterer Stelle erfahren, dass Bögen häufig eine günstigere Tragwirkung haben als Balken.

> Da bei stabförmigen Bauteilen die Querschnittsabmessungen gegenüber der Bauteillänge als klein angesehen werden können, werden bei Tragsystemen häufig nur die Bauteilachsen dargestellt.

1.1.2 Flächenartige Tragelemente

> Flächenartige Tragelemente sind Bauteile, bei denen die Dicke gegenüber den anderen Maßen klein ist. Auch dickere Bauteile mit konstanter Dicke können als ebenes Bauteil idealisiert werden. Sie werden in der Regel durch ihre Mittelfläche modelliert und dargestellt.

Scheibe

Ein ebenes Flächentragwerk, dessen Kräfte in der Tragebene wirken, nennt man Scheibe.

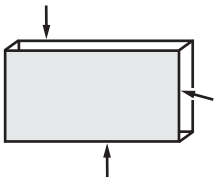


Abbildung 6: Scheibe

Platte

Bei einer Platte greifen die Kräfte senkrecht zur Tragebene an.

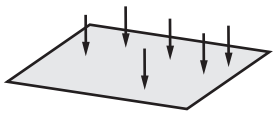


Abbildung 7: Platte

Schale

Eine Schale ist ein flächenartiges Bauteil mit gekrümmter Fläche.

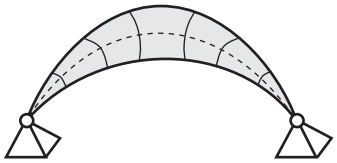


Abbildung 8: Schale

Zur rechnerischen Behandlung von Platten und Schalen sind räumliche Betrachtungen notwendig. Aus diesem Grund beschränken wir uns vorerst bei ebenen Tragwerken auf die Betrachtung der Scheibe als flächenartiges Tragelement.

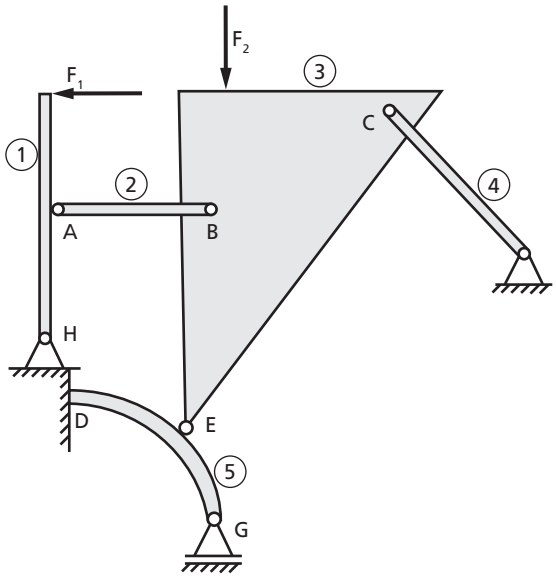
Als Oberbegriff für ein starres Bauteil (Stab, Balken, Bogen, Scheibe) verwendet man häufig den Begriff der „starren Scheibe“. Auch wir machen von diesem Begriff Gebrauch.

Fassen wir zusammen, was Sie in den ersten Abschnitten gelernt haben:

- Tragwerke setzen sich in der Regel aus starren Körpern („starren Scheiben“) zusammen. Es handelt sich dabei um stabförmige (Stäbe, Seile, Balken, Bögen) und/ oder flächenförmige Tragelemente.
- Stäbe und Seile können nur Kräfte in ihre Längsrichtung übertragen. Diese Erkenntnis sollte man bei der Erstellung des Freikörperbildes zwecks leichterer Berechnung des Tragwerks anwenden.

Analysieren sie das in der nachfolgenden Abbildung dargestellte Tragwerk. K ⇨ 1
Welche der Bauteile sind Stäbe, Balken, Bögen und Scheiben?
Zeichnen sie anschließend für jedes Tragelement ein Freikörperbild. Beachten Sie dabei das Prinzip „actio = reactio“.

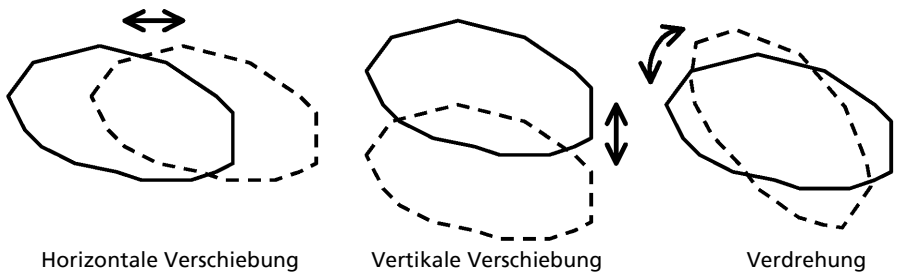
Abbildung 9:
Tragwerk



1.2
Lager und Anschlüsse

Ein mechanisches System ist in der Regel aus starren Körpern zusammengesetzt. Ein starrer Körper, für sich betrachtet, hat in der Ebene drei unabhängige Bewegungsmöglichkeiten, die auch Freiheitsgrade genannt werden. Man kann den Körper in horizontaler und in vertikaler Richtung verschieben sowie verdrehen. Diese Bewegungsmöglichkeiten haben wir schematisch in der folgenden Abbildung dargestellt. Jede weitere Bewegung des Körpers geht dann als Kombination aus den drei Grundbewegungsmöglichkeiten hervor.

Abbildung 10:
Bewegungsmöglichkeiten (Freiheitsgrade) eines Körpers in der Ebene



Durch Lagerungen verhindert man Freiheitsgrade von starren Körpern. Wir betrachten dazu ein Beispiel.

Beispiel:

Der in der Abbildung 11a) dargestellte Körper wird im Punkt A durch ein Festlager gehalten. Eine horizontale oder vertikale Körperverschiebung ist nun nicht mehr möglich. Die Lagerung gestattet lediglich eine Verdrehung um den Lagerpunkt. Da bei der Lagerung zwei Bewegungsmöglichkeiten (horizontale und vertikale Verschiebung) verhindert werden, spricht man von einer zweiwertigen Lagerung. Mit der Verdrehmöglichkeit um den Punkt A verbleibt dem Körper nur ein Freiheitsgrad. Bei einem Lager können genau in die Richtungen Kräfte aufgenommen werden, in die ein Freiheitsgrad verhindert wird. Im Lagerpunkt A kann demnach eine Kraft in horizontaler und eine Kraft in vertikaler Richtung auftreten.

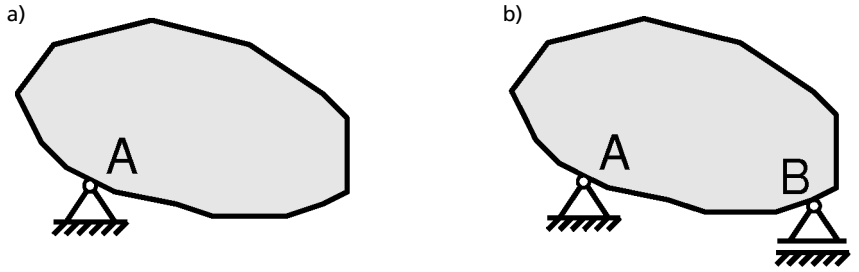


Abbildung 11: gelagerter Körper

In der Abbildung 11b) wurde im Punkt B zusätzlich ein Loslager angebracht. Nun ist auch die Verdrehung um den Punkt A nicht mehr möglich. Dem Körper verbleibt keine Bewegungsmöglichkeit, er ist starr gelagert.

Damit der Körper keinen Freiheitsgrad mehr besitzt, müssen alle drei Freiheitsgrade unterbunden werden. Das ist der Fall, wenn der Körper insgesamt mindestens dreiwertig gelagert ist.

> Ein drei- oder mehrwertig gelagerter Körper ist starr und besitzt keine Bewegungsmöglichkeit.

Zu dieser Regel existieren aber auch Ausnahmen. Dazu betrachten wir die folgende Abbildung. Der in der Abbildung 12a) dargestellte Balken kann trotz dreiwertiger Lagerung (drei einwertige Lager) in horizontale Richtung verschoben werden. Dadurch, dass die Lagerkräfte alle in die gleiche Richtung zeigen, kann in horizontaler Richtung keine Kraft aufgenommen und die Verschiebung nicht verhindert werden. Die Lagerkräfte dürfen somit nicht alle parallel sein.
Das in der Abbildung 12b) dargestellte System ist ebenfalls dreiwertig gelagert. Es ist hier etwas schwieriger zu erkennen, dass auch dieses System dennoch eine Bewegungsmöglichkeit besitzt. Bilden wir Momentengleichgewicht um den Lagerpunkt A, so fällt auf, dass keine der drei Lagerkräfte ein Moment um diesen Punkt aufweist. Die Wirkungslinien aller Lagerkräfte schneiden sich im Punkt A. Somit wird durch keine der Lagerungen eine mögliche Verdrehung um diesen Punkt verhindert.

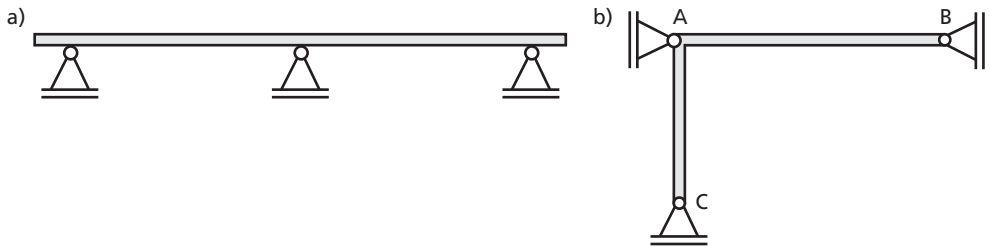


Abbildung 12: bewegliche Systeme

Merken Sie sich:

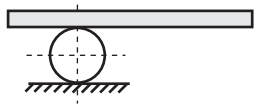
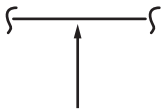
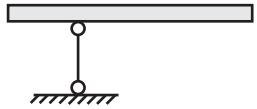
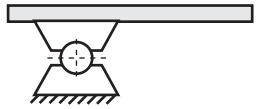
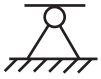
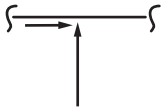
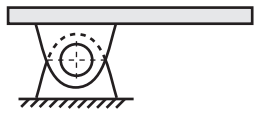
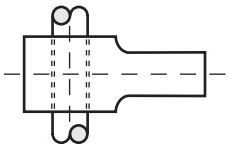
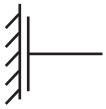
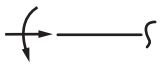
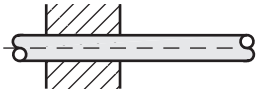
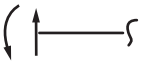
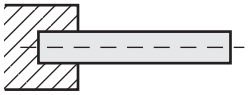
> Um einen brauchbaren starren Körper zu erhalten, dürfen die Wirkungslinien der Lagerkräfte
> – nicht alle parallel sein,
> – sich nicht in einem Punkt schneiden.

Sie haben bereits im ersten Studienbrief zur Statik einige Möglichkeiten der Lagerung kennengelernt. Wir haben sie in der folgenden Tabelle vervollständigt aufgeführt. In der Tabelle sind neben den Lagerarten und zugehörigen Symbolen (mechanische Idealisierung) auch die Wertigkeit der Lagerung und verbleibende Bewegungsmöglichkeiten beziehungsweise Freiheitsgrade angegeben. Außerdem können Sie das Freischneiden des Bauteils am Lager mit dem korrekten Antragen der möglichen Lagerreaktionen entnehmen.

Sie wissen bereits, dass eine ideale Berührung, in der Tabelle als Rollenlager dargestellt, einer einwertigen Lagerung entspricht und somit durch das Loslager-Symbol modelliert werden kann. Das Gleiche gilt für eine Stablagerung, wobei der Lagerstab auch als „Pendelstütze“ bezeichnet wird. So wie in der Tabelle dargestellt, wird an der Stelle der Lagerung die vertikale Bewegungsmöglichkeit verhindert. Eine horizontale Verschiebung oder Verdrehung des Balkens ist aber weiterhin möglich.

Neu bei der Auflistung der Lagerarten sind lediglich die Quer- und Parallelführung, die jeweils einen Verschiebungsfreiheitsgrad, jedoch keine Verdrehung zulassen. Die möglichen Lagerreaktionen treten auch hier genau in den Richtungen auf, in die eine Bewegung verhindert wird.

Tabelle 1: Lagerungsarten

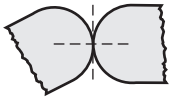
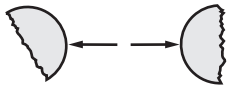
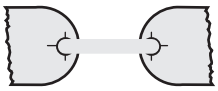
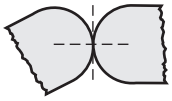
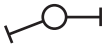
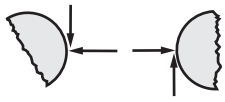
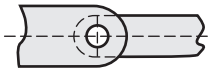
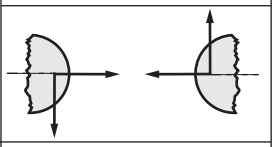
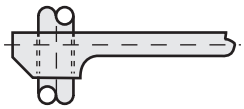
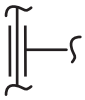
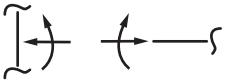
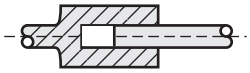
Lager	Bezeichnung	Symbol	Wertigkeit	mögliche Bewegungen	Freiheitsgrade	mögliche Auflagerreaktionen
	Rollenlager	Loslager	1		2	
	Pendelstütze					
	Kipplager	Festlager 	2		1	
	Gelenklager					
	Querführung		2		1	
	Längsführung		2		1	
	Einspannung		3	keine	0	

Sinngemäß gelten alle für Lager getroffene Aussagen auch für Anschlüsse und Verbindungen der Körper eines mechanischen Systems. Einen Anschlusspunkt kann man als Lagerung eines einzelnen Bauteils ansehen. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass, im Gegensatz zu den Lagerreaktionen, die in Verbindungen übertragenen Kräfte, bezogen auf das Gesamtsystem, als innere Kräfte angesehen werden.

Ergänzend zu den Lagerarten sind in der nachfolgenden Tabelle einige Verbindungsmöglichkeiten zusammengestellt. An der Art der Verbindung können Sie meist leicht erkennen, welche gegenseitigen Bewegungsmöglichkeiten starren Scheiben an der Anschlussstelle verbleiben, beziehungsweise in welche Richtung die gegenseitige Bewegung ausgeschlossen wird und damit Kräfteübertragung möglich ist.

Einer zusätzlichen Erwähnung bedarf die reale Berührung. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass bei idealer Berührung die Oberflächen von Körpern glatt sind und nur eine Kraft in Richtung der Berührungsnormalen übertragen werden kann. In Wirklichkeit sind die Oberflächen von Körpern mehr oder weniger rau, so dass bis zu einem gewissen Grad auch Kräfteübertragung in Berührungsebene möglich ist. Man spricht dann von Haftung oder Haftreibung. Mit dieser Thematik werden wir uns in einem späteren Studienbrief noch ausführlich beschäftigen.

Tabelle 2: Verbindungsarten

Verbindungsart	Bezeichnung	Symbol	Wertigkeit	mögliche Bewegungen	Freiheitsgrade	mögliche Zwischenreaktionen
	ideale Berührung	—	1		2	
	Seil					
	reale Berührung		2		1	
	Gelenk					
	Parallelführung		2		1	
	Schiebehülse		2		1	

Fassen wir das Wesentliche des letzen Abschnitts noch einmal zusammen:

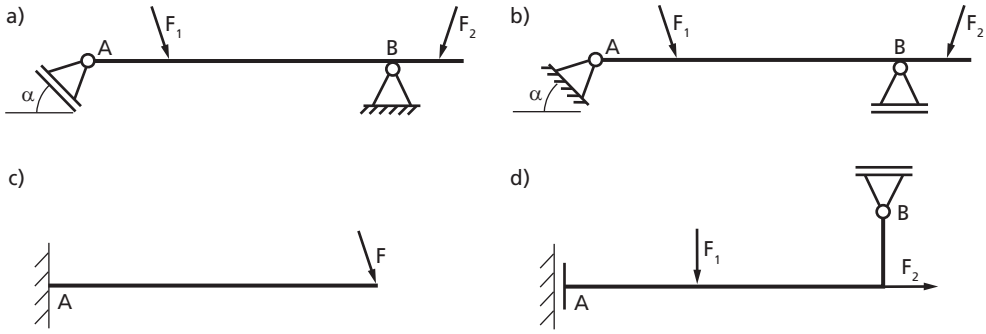
- Ein starrer Körper weist in der Ebene drei unabhängige Bewegungsmöglichkeiten („Freiheitsgrade“) auf. Durch Lagerungen werden diese Bewegungsmöglichkeiten verhindert.
- Die Wertigkeit einer Lagerung sagt aus, wie viele Freiheitsgrade durch die Lagerung verhindert werden.
- Ein dreiwertig gelagerter Körper ist starr und damit unverrückbar, wenn
  - die Lagerkräfte nicht parallel sind und sich nicht in einem Punkt schneiden (bei drei Lagerkräften),
  - die Lagerkräfte nicht parallel sind (bei zwei Auflagerkräften und einem Moment).

K ⇨12 Was ist ein Freiheitsgrad?

K ⇨17 Welche Freiheitsgrade werden durch eine Einspannung unterbunden?

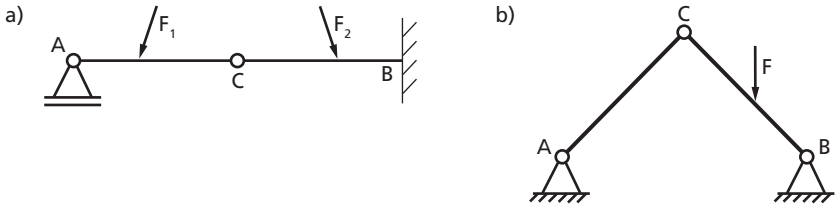
K ⇨6 Schneiden Sie die nachfolgend aufgeführten Systeme an den Lagern frei und tragen Sie die möglichen Lagerreaktionen an.

Abbildung 13: unterschiedlich gelagerte Balken



K ⇨22 Zeichnen Sie die Freikörperbilder der Systemteile nachfolgend aufgeführter Systeme.

Abbildung 14: mehrteilige Systeme



1.3
Bestimmung von Lagerreaktionen

Wie wir bereits ausgeführt haben, ist die Bestimmung der Kräfte und Momente, die bei Lagern und Verbindungen auftreten, eine der Hauptaufgaben der Statik. Bei mechanischen Systemen, die nur aus einer starren Scheibe bestehen, können nur Lagerreaktionen ermittelt werden. Bei den Mehrscheibensystemen, die wir in einem späteren Abschnitt besprechen werden, müssen an den Anschlussstellen der Systemteile auch Zwischenreaktionen bestimmt werden, die man wiederum als Lagerreaktionen der jeweiligen Teilsysteme auffassen kann.

Bei einem starren Körper, der ohne Bewegungsmöglichkeiten gelagert ist, befinden sich alle Kräfte im Gleichgewicht. Die Bestimmung der Lagerreaktionen erfolgt durch Anwendung der Ihnen bekannten Gleichgewichtsbedingungen.

$$\sum F_{iH} = 0, \qquad \sum F_{iV} = 0, \qquad \sum M_i^{(P)} = 0$$

Wir betrachten dazu ein Beispiel.

Beispiel:

Gesucht sind die Lagerreaktionen des dargestellten Tragwerks.

Gegeben: F, a, $\alpha = 45°$

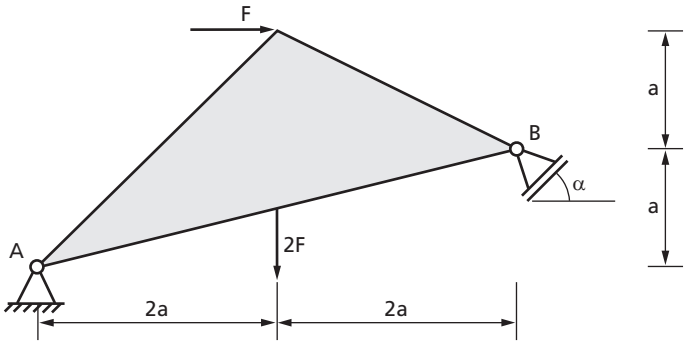


Abbildung 15: beanspruchte dreiecksförmige Scheibe

Lösung: Man zeichnet zunächst ein Freikörperbild. Dabei schneidet man die Scheibe an den Lagern frei und zeichnet die entsprechenden Lagerreaktionen ein (Abbildung 16).

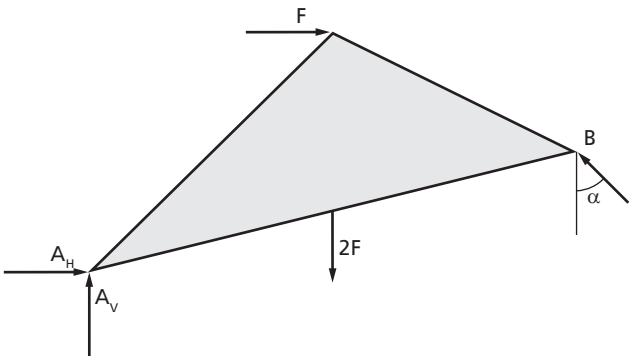


Abbildung 16: Freikörperbild der Dreiecksscheibe

Die Gleichgewichtsbedingungen kann man in beliebiger Reihenfolge aufstellen. In den meisten Fällen lassen sich die Gleichgewichtsbedingungen so aufstellen, dass man mit jeder Gleichung sofort eine Unbekannte bestimmen kann. Dies erfolgt beispielsweise bei der Formulierung des Momentengleichgewichts durch eine geschickte Wahl des Bezugspunktes. In diesem Fall lauten die Gleichgewichtsbedingungen:

$$\overset{\curvearrowleft}{A}: \quad B \cdot \cos\alpha \cdot 4a + B \cdot \sin\alpha \cdot a - F \cdot 2a - 2F \cdot 2a = 0 \qquad (1)$$
$$\rightarrow: \quad A_H - B \cdot \sin\alpha + F = 0 \qquad (2)$$
$$\uparrow: \quad A_V + B \cdot \cos\alpha - 2F = 0 \qquad (3)$$

Die Gleichung (1) enthält nur B als Unbekannte, man kann sie somit nach B auflösen. Setzt man B in die zweite Gleichung ein, ergibt sich die Lagerreaktion A_H. Anschließendes Einsetzen von B in die dritte Gleichung liefert A_V. Das Ergebnis lautet:

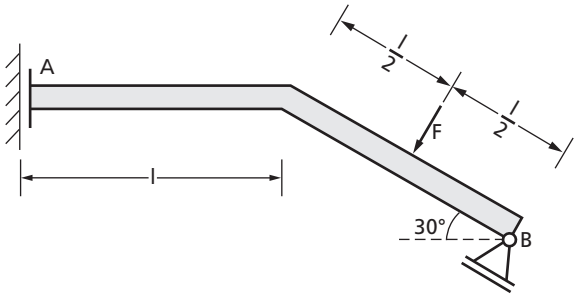
$$B = \frac{6}{5}\sqrt{2}F, \quad A_H = \frac{1}{5}F, \quad A_V = \frac{4}{5}F$$

Ein weiteres Beispiel soll Ihr Verständnis zur Bestimmung von Lagerreaktionen vertiefen.

Beispiel:

Ein abgewinkelter und durch die Einzellast F beanspruchter Balken ist in Punkt A quergeführt (siehe Tabelle 1) und in Punkt B einwertig (gelenkig) gelagert. Die Lagerreaktionen in A und B sollen ermittelt werden.

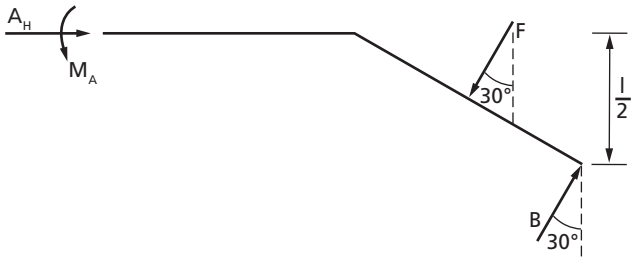
Abbildung 17: abgewinkelter Balken unter Einzellast



Gegeben: F, ℓ

Zur Lösung der Aufgabenstellung beginnen wir mit der Anfertigung des Freikörperbildes. Dabei achten wir darauf, den Balken an den Lagerpunkten korrekt freizuschneiden und die Lagerreaktionen gemäß der Tabelle 1 aus dem Abschnitt 1.2 anzutragen. Da uns noch nicht bekannt ist, in welche Richtung die Lagerreaktionen wirken, müssen wir im Freikörperbild für jede Reaktion zunächst eine Richtung annehmen.

Abbildung 18: freigeschnittenes System



Nun können wir die Gleichgewichtsbedingungen in geeigneter Reihenfolge formulieren und die Gleichungen dann direkt nach den jeweiligen Unbekannten auflösen.

$$\uparrow: \quad B \cdot \cos 30° - F \cdot \cos 30° = 0 \quad \longrightarrow \quad B = F$$
$$\rightarrow: \quad A_H + B \cdot \sin 30° - F \cdot \sin 30° = 0 \quad \longrightarrow \quad A_H = 0$$
$$\overset{\curvearrowleft}{B}: \quad M_A - A_H \cdot \frac{\ell}{2} + F \cdot \frac{\ell}{2} = 0 \quad \longrightarrow \quad M_A = -\frac{1}{2}F\ell$$

Es stellt sich heraus, dass am Lager A keine horizontale Lagerkraft vorhanden ist. Das negative Vorzeichen bei M_A signalisiert, dass das Einspannmoment nicht, wie im Freikörperbild angenommen, gegen den Uhrzeigersinn, sondern im Uhrzeigersinn dreht.

In der folgenden Abbildung haben wir alle äußeren Kräfte und Momente mit ihren Beträgen und ihren Wirkungsrichtungen eingezeichnet.

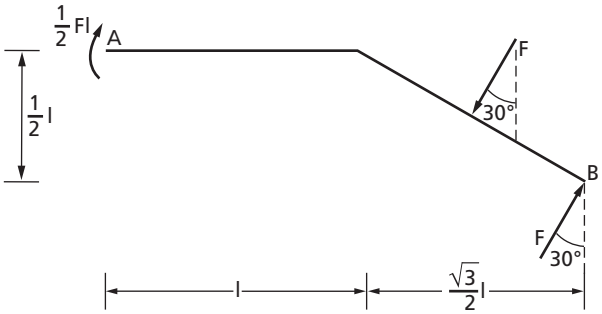


Abbildung 19: Tragwerk mit äußeren Kräften und Momenten

Als Probe dafür, dass die einwirkenden Kräfte und Momente im Gleichgewicht stehen, bilden wir die Summe der Momente um den Lagerpunkt A:

$$\overset{\curvearrowleft}{A}: \; -\frac{1}{2}F\ell - F\cdot\cos 30°\left(\ell + \frac{\sqrt{3}}{4}\ell\right) - F\cdot\sin 30°\cdot\frac{\ell}{4} + F\cdot\cos 30°\left(\ell + \frac{\sqrt{3}}{2}\ell\right) + F\cdot\sin 30°\cdot\frac{\ell}{2}$$

$$= F\ell\cdot\left[-\frac{1}{2} + -\frac{\sqrt{3}}{2}\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{4}\right) - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\right)\right] = 0$$

Fassen wir den letzten Abschnitt noch einmal zusammen:

- Zur Bestimmung von Lagerreaktionen ist zunächst ein Freikörperbild zu zeichnen, das alle auf einen Körper einwirkenden Kräfte und Momente enthält.
- Die Berechnung der Lagerreaktionen erfolgt mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen. Man formuliert in der Regel zwei Kräftegleichgewichte und ein Momentengleichgewicht.
- Als Richtungen für die Kräftegleichgewichte bieten sich die horizontale und vertikale Richtung an.
- Beim Momentengleichgewicht sollte man einen günstigen Bezugspunkt P wählen. Der Schnittpunkt der Wirkungslinien von zwei unbekannten Kräften als Bezugspunkt ermöglicht die sofortige Berechnung der dritten Unbekannten.

Bestimmen Sie die Lagerkräfte für folgende Systeme.

K ⇨ 14

a) *Gegeben:* $F_1 = 4\text{kN}$; $F_2 = F_3 = 2$ kN; $M_B = 4$ kNm; $a = 1$ m; $\alpha = 45°$

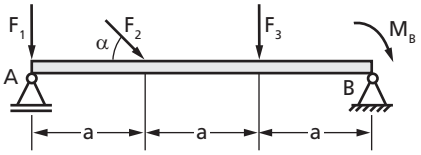


Abbildung 20: beanspruchtes Balkensystem

b) *Gegeben:* $F_1 = 3$ kN; $F_2 = 2$ kN; $a = 2$ m; $h = 1$ m

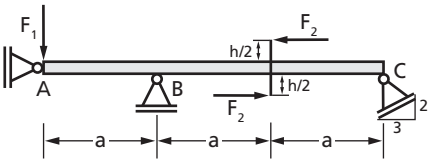
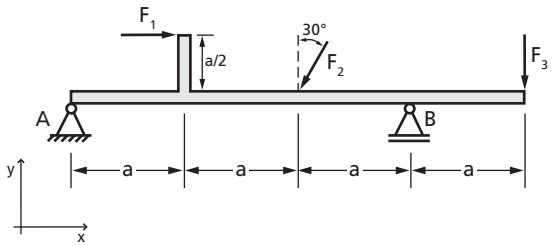


Abbildung 21: beanspruchtes Balkensystem

Abbildung 22: beanspruchtes Balkensystem

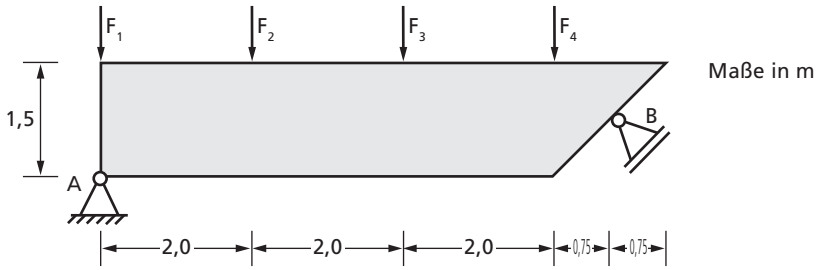
c) *Gegeben:* $F_1 = 1$ kN; $F_2 = 4$ kN; $F_3 = 2$ kN; $a = 1$ m



K ⇨ 19 Ermitteln Sie für den skizzierten Lastfall die Lagerreaktionen.

Gegeben: $F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = F = 1000$ N
Geometrie gemäß Skizze

Abbildung 23: durch Einzellasten beanspruchte Scheibe

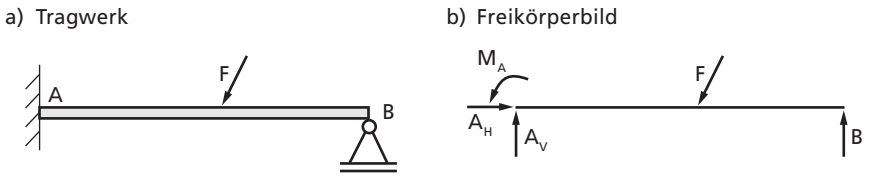


1.4 Statische Bestimmtheit ebener Tragwerke

1.4.1 Statisch bestimmte Lagerung

Als einführendes Beispiel betrachten wir den in der Abbildung 24a) dargestellten Balken. Der Balken ist an seinem linken Ende eingespannt, an seinem rechten Ende ist ein Loslager angebracht. Da es sich bei der Einspannung um eine 3-wertige und beim Loslager um eine 1-wertige Lagerung handelt, ist der Balken insgesamt 4-wertig abgestützt.

Abbildung 24: 4-wertig gelagerter Balken mit Freikörperbild



Noch deutlicher wird dieser Sachverhalt im Freikörperbild (Abbildung 24b). Am Lagerpunkt A treten drei unbekannte Lagerreaktionen auf, am Punkt B liegt eine weitere unbekannte Lagerkraft vor. Insgesamt müssen wir vier unbekannte Lagerreaktionen bestimmen, für die uns jedoch in der Ebene nur drei Gleichgewichtsbedingungen zur Verfügung stehen. Allein aus den Gleichgewichtsbedingungen lassen sich die Lagerreaktionen somit nicht berechnen. In diesem Fall bezeichnet man den Balken dann als „statisch unbestimmt gelagert“ oder einfach „statisch unbestimmt“.

Definition: Ein Tragwerk ist „statisch bestimmt gelagert“ bzw. „statisch bestimmt“, wenn sich alle Lager- und Zwischenreaktionen aus den Gleichgewichtsbedingungen berechnen lassen.

Da für einen starren Körper in der Ebene nur drei unabhängige Gleichgewichtsbedingungen aufgestellt werden können, dürfen nicht mehr als drei Lagerreaktionen auftreten.

Sie können demnach leicht erkennen, ob ein Körper statisch bestimmt gelagert ist oder nicht. Sie müssen lediglich die Wertigkeiten der Lager addieren. Das Ergebnis darf den maximalen Wert Drei nicht überschreiten.

Ein starrer Körper ist statisch bestimmt, wenn er insgesamt dreiwertig gelagert ist.

Es stellt sich nun die Frage nach der statischen Bestimmtheit von Tragsystemen, die aus unterschiedlichen starren Bauteilen zusammengesetzt sind. Da die Bauteile untereinander verbunden sind, kommen zu den unbekannten Lagerreaktionen weitere unbekannte Zwischenreaktionen dazu. Gemäß der Definition ist das Tragwerk statisch bestimmt, wenn sich alle Lager- und Zwischenreaktionen aus den Gleichgewichtsbedingungen berechnen lassen.

Für jeden starren Körper stehen drei Gleichgewichtsbedingungen zur Verfügung, bei n Bauteilen sind das insgesamt 3n Gleichgewichtsbedingungen. Dieser Wert muss der Zahl der unbekannten Lager- und Zwischenreaktionen entsprechen. Wir erhalten:

$$3n = a + z$$

mit n: Zahl der starren Körper
a: Gesamtwertigkeit der Lager (Zahl der möglichen Lagerreaktionen)
z: Gesamtwertigkeit der Verbindungen (Zahl der möglichen Zwischenreaktionen)

Wir formen den Ausdruck so um, dass alle Parameter auf der linken Seite der Gleichung stehen und bezeichnen den entstehenden Ausdruck als f:

$$f = 3n - a - z$$

Die Einführung des neuen Parameters f hat einen guten Grund: Er gibt uns die Zahl der Freiheitsgrade (Bewegungsmöglichkeiten) des Systems an.

Es gilt:
$f \leq 0$: Das System ist starr (0 Freiheitsgrade).
$f > 0$: Das System ist beweglich mit f Freiheitsgraden.

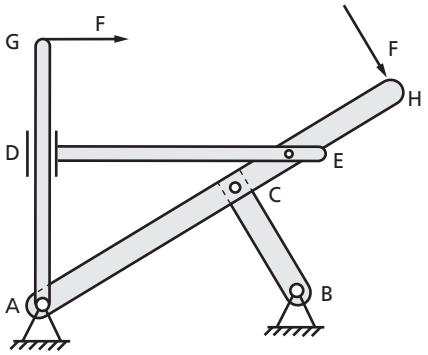
Für die statische Bestimmtheit gilt:
$f = 0$: Das System ist statisch bestimmt.
$f < 0$: Das System ist statisch unbestimmt

Diese einfache Abzählformel ermöglicht uns auch für umfangreiche, komplexe Tragsysteme eine zuverlässige Beurteilung der statischen Bestimmtheit. Dies möchten wir Ihnen im nachfolgenden Beispiel zeigen.

Beispiel:

Das in der folgenden Abbildung dargestellte Tragsystem ist auf statische Bestimmtheit hin zu untersuchen.

Abbildung 25: komplexes Tragsystem



Das Tragwerk besteht aus vier starren Bauteilen: AG, AH, DE und BC: $n = 4$

In den Punkten A und B ist jeweils ein Festlager (zweiwertiges Lager) vorhanden: $a = 4$

In den Punkten A, C, D und E sind Bauteile miteinander verbunden. Es treten Zwischenreaktionen auf.

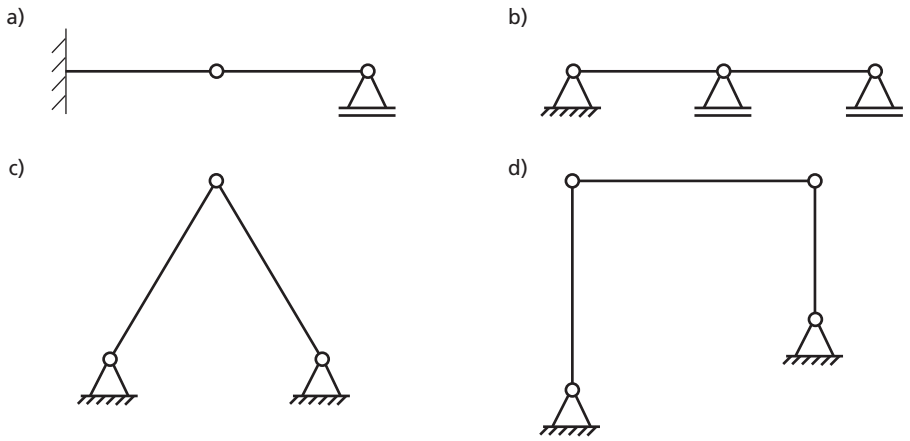
A, C, E: Gelenk (zweiwertiger Anschluss)
D: Querführung (zweiwertiger Anschluss)
} $z = 8$

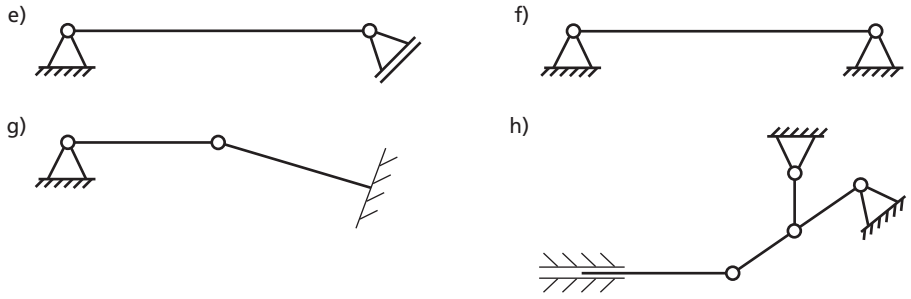
$f = 3n - a - z = 3 \cdot 4 - 4 - 8 = 0$
Das System ist statisch bestimmt.

K ⇨ 13 Ein Tragwerk besteht aus zwei starren Körpern, die durch ein Gelenk miteinander verbunden sind. Welche Wertigkeit muss die Lagerung des Tragwerks haben, damit es statisch bestimmt ist?

K ⇨ 2 Untersuchen Sie die nachfolgend aufgeführten Tragwerke auf statische Bestimmtheit.

Abbildung 26: Tragsysteme

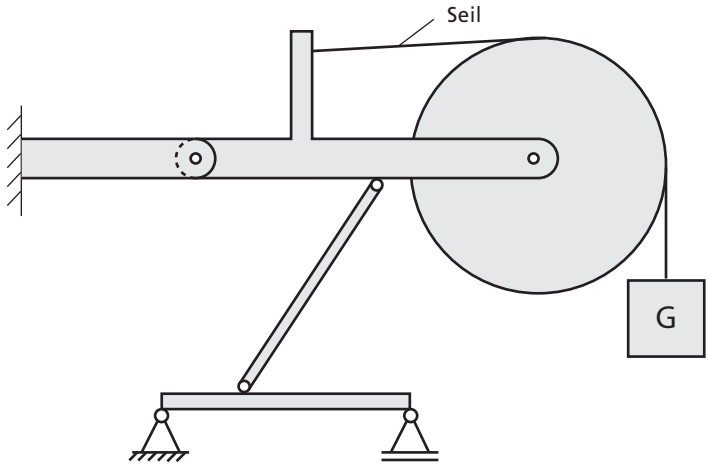




Untersuchen Sie das nebenstehende System auf statische Bestimmtheit.

K ⇨ 7

Abbildung 27: Tragsystem



1.4.2 Tragverhalten von statisch bestimmten und statisch unbestimmten Tragsystemen

Zwischen statisch bestimmt und statisch unbestimmt gelagerten Tragsystemen gibt es im Tragverhalten einen grundsätzlichen Unterschied. Dazu betrachten wir den in der folgenden Abbildung dargestellten Balken, der links mit einer statisch bestimmten, dreiwertigen Lagerung, rechts mit einer insgesamt vierwertigen, also statisch unbestimmten, Lagerung versehen ist.

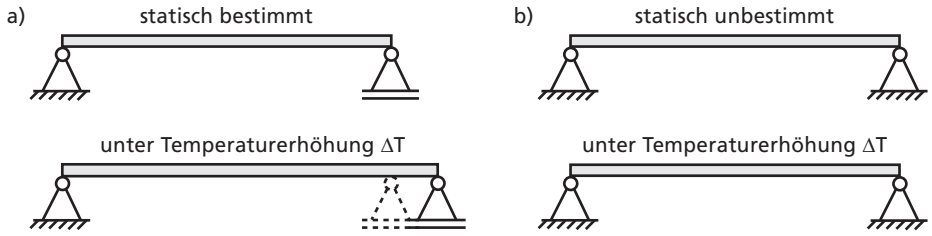


Abbildung 28: statisch bestimmter und statisch unbestimmter Balken unter Temperaturbeanspruchung ΔT

Wird der Balken im Betriebszustand nun einer Temperaturerhöhung ausgesetzt, wird sich das Material ausdehnen und der Balken verlängern. Das ist im statisch bestimmten Fall ohne weiteres möglich, das Loslager wird sich dann einfach nach rechts verschieben. Der Balken selbst bleibt dabei unbeansprucht.

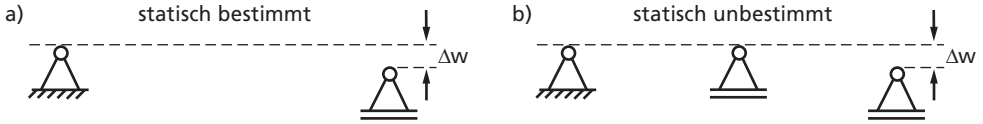
Beim statisch unbestimmt gelagerten Balken will sich der Balken ebenfalls verlängern, wird aber durch die Festlager an beiden Enden daran gehindert. Dadurch kommt es zu Zwängungen. Es entsteht eine Druckbeanspruchung im Balken.

Ein weiteres Beispiel für das unterschiedliche Verhalten statisch bestimmter und unbestimmter Systeme ist der durchaus praxisrelevante Fall einer Montageungenauigkeit.

Beispiel:

Wir betrachten dazu einen Balken (z. B. eine Welle), der auf vormontierten Lagern horizontal eingebaut werden soll (Abbildung 29). Im Fall a) ist das Balkensystem statisch bestimmt, im Fall b) statisch unbestimmt vorgesehen.

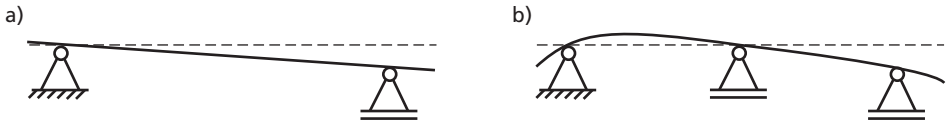
Abbildung 29: vorgesehene Balkenlagerung



Bei dem links dargestellten Balken ist aufgrund einer Montageungenauigkeit das rechte Lager um den Abstand Δw zu tief angebracht. Bei statisch bestimmten Balken ist das unproblematisch, der Balken kann mühelos eingebaut werden. Man kann davon ausgehen, dass Δw klein gegenüber der Balkenlänge ausfällt und der Balken im eingebauten Zustand als nahezu horizontal angesehen werden kann (Abbildung 30a).

Anders stellt sich der Fall beim statisch unbestimmten System dar (Abbildung 29b). Es ist ein gewisser Kraftaufwand erforderlich, um den Balken am rechten Auflager zu fixieren, der Balken muss zurechtgebogen werden. Die Lagerreaktionen werden dadurch erheblich beeinflusst. Im eingebauten Zustand ist der Balken gebogen, unterliegt demnach einer Biegebeanspruchung, die mehr oder weniger große Spannungen zur Folge hat (Abbildung 30b). Um eine solche unvorhergesehene Balkenbeanspruchung auszuschließen, ist bei statisch unbestimmten Systemen ein sorgfältiges und sehr viel genaueres Arbeiten bei der Erstellung eines Tragwerks erforderlich.

Abbildung 30: eingebauter Balken, a) statisch bestimmt, b) statisch unbestimmt



> Statisch unbestimmte Systeme sind empfindlich bei Temperaturbeanspruchung und Montageungenauigkeiten. Es treten dabei unerwünschte Bauteilbeanspruchungen (Spannungen) auf. Bei statisch bestimmten Tragwerken besteht dieses Problem nicht.

Es existieren demnach unbestreitbare Vorteile, ein Tragsystem statisch bestimmt gelagert auszuführen. Daraus ergibt sich aber der Nachteil, dass nur eine begrenzte Zahl von Auflagern vorgesehen werden kann, was häufig zu ungewollt großen Stützweiten führt. Wie dieser Problematik begegnet werden kann, werden Sie im nächsten Abschnitt dieses Studienbriefs erfahren.

1.4.3
Gelenkträger/Gerberträger

Wir betrachten den in der nachfolgenden Abbildung skizzierten Balken und machen uns Gedanken zu seiner statischen Bestimmtheit.

$n = 1,\ a = 5,\ z = 0$
$f = 3 \cdot 1 - 5 - 0 = -2$

Abbildung 31: mehrfach abgestützter Balken

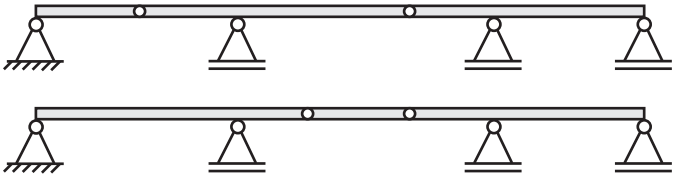
Der Balken ist 2-fach statisch unbestimmt.

Nun fügen wir an einer beliebigen Stelle ein Gelenk ein und untersuchen den Träger erneut auf statische Bestimmtheit.

$n = 2,\ a = 5,\ z = 2$
$f = 3 \cdot 2 - 5 - 2 = -1$

Abbildung 32: mehrfach abgestützter Balken mit Gelenk

Der Balken ist nur noch 1-fach statisch unbestimmt. Offensichtlich nimmt die statische Unbestimmtheit mit jedem zusätzlichen Gelenk um den Wert Eins ab. Das bedeutet, dass wir durch ein weiteres Gelenk, das wir in eines der beiden Randfelder positionieren, ein statisch bestimmtes System erhalten. Es können auch beide Gelenke im mittleren Feld positioniert werden (Abbildung 33), nicht aber in den Randfeldern, da sonst das System an dieser Stelle beweglich wird.



$n = 3,\ a = 5,\ z = 4$
$f = 3 \cdot 3 - 5 - 4 = 0$

Abbildung 33: mehrfach abgestützte Balken mit zwei Gelenken

Das Balkensystem ist jetzt statisch bestimmt.

> Einen mehrfach abgestützten Balken, der durch das Einfügen von Gelenken statisch bestimmt „gemacht wird“, nennt man Gelenkträger oder Gerberträger (nach G. A. GERBER 1832 – 1912).

Fassen wir zusammen, was Sie in den letzten Abschnitten gelernt haben:

- Bestimmung der statischen Bestimmtheit eines Tragwerks:
  $f = 3n - a - z$

  f: Zahl der statischen Bestimmtheit
  n: Zahl der starren Körper
  a: Zahl der möglichen Lagerreaktionen
  z: Zahl der möglichen Zwischenreaktionen

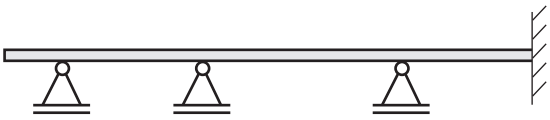
  $f = 0$: Das System ist statisch bestimmt, es hat 0 Freiheitsgrade.
  $f < 0$: Das System ist statisch unbestimmt, es hat 0 Freiheitsgrade.
  $f > 0$: Das System ist ein Mechanismus (beweglich), es hat f Freiheitsgrade.

- Bei einem statisch unbestimmten Tragwerk lassen sich die Lager- und Zwischenreaktionen nicht allein mit Gleichgewichtsbedingungen berechnen.
- Montageungenauigkeiten und Temperaturbeanspruchung können bei einem statisch unbestimmten Tragwerk zu unerwünschten Spannungen führen.

K ⇨ 9

Wie viele Gelenke sind notwendig, um den skizzierten Balken statisch bestimmt auszuführen?

Abbildung 34: mehrfach abgestützter Balken



1.5 Behandlung der Mehrkörpersysteme

> Ein System starrer Körper befindet sich im Gleichgewicht, wenn sich jeder einzelne Körper im Gleichgewicht befindet („Erstarrungsprinzip“).

Steht das Gesamtsystem im Gleichgewicht, müssen auch die Kräfte an jedem Teilsystem im Gleichgewicht sein. Wir können somit für jeden starren Körper drei unabhängige Gleichgewichtsbedingungen aufstellen.

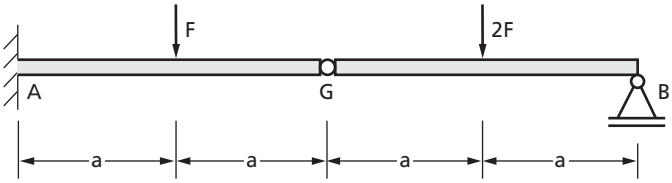
Zur Veranschaulichung dieser Aussage berechnen wir das folgende Beispiel.

Beispiel:

Bestimmen Sie die Lagerreaktionen des skizzierten Gelenkbalkens.

Gegeben: F, a

Abbildung 35: Gelenkträger



Sie wissen aus einem vorangegangen Beispiel bereits, dass das Tragwerk statisch bestimmt ist und die Lagerreaktionen aus den Gleichgewichtsbedingungen ermittelt werden können. Sie sollten erkennen, dass ein Freischneiden des Gesamtsystems vier unbekannte Lagerreaktionen zur Folge hat, die mit drei Gleichgewichtsbedingungen nicht zu bestimmen sind. Das System muss darum in zwei Teilsysteme zerlegt und die starren Balkenabschnitte getrennt voneinander betrachtet werden.

Beim Freischneiden der beiden Teilsysteme muss man darauf achten, das Prinzip „actio = reactio“ konsequent einzuhalten. Nur so ist ein korrektes Lösen der Aufgabe möglich. Wenn beispielsweise die vertikale Gelenkkraft G_V im linken Teilsystem mit Richtungssinn nach unten angetragen wird, so ist sie im rechten Teilsystem mit Richtungssinn nach oben einzuzeichnen. Das gleiche Prinzip muss auch bei der horizontalen Gelenkkraft eingehalten werden.

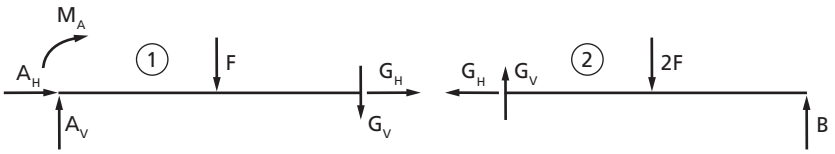


Abbildung 36: freigeschnittene Teilsysteme

Betrachten wir die Abbildung 36, können wir feststellen:
Am Teilsystem 1 liegen 5 Unbekannte (A_V, A_H, M_A, G_V, G_H) vor, am zweiten Teilsystem sind es nur 3 Unbekannte (G_V, G_H, B). Es bietet sich demnach an, mit den Gleichgewichtsbedingungen am Teilsystem 2 zu beginnen. Wie in den meisten Fällen ist es auch hier mit ein wenig Überlegung möglich, die Gleichgewichtsbedingungen so aufzustellen, dass in jeder Gleichung immer nur eine Unbekannte auftaucht.

(2) $\rightarrow$: $G_H = 0$
$\overset{\curvearrowleft}{G}$: $B \cdot 2a - 2F \cdot a = 0 \longrightarrow B = F$
$\uparrow$: $G_V + B - 2F = 0 \longrightarrow G_V = F$

(1) $\rightarrow$: $A_H + G_H = 0 \longrightarrow A_H = 0$
$\uparrow$: $A_V - G_V - F = 0 \longrightarrow A_V = 2\,F$
$\overset{\curvearrowleft}{A}$: $-M_A - F \cdot a - G_V \cdot 2a = 0 \longrightarrow M_A = -3\,F \cdot a$

Die sechs zur Verfügung stehenden Gleichgewichtsbedingungen dürfen auch am freigeschnittenen Gesamtsystem aufgestellt werden. Sie werden anhand des nächsten Beispiels erfahren, dass dies in manchen Fällen nützlich sein kann.

Im vorliegenden Beispiel sind nun alle Lagerreaktionen ermittelt. In der nachfolgenden Abbildung ist der Gelenkträger mit allen äußeren Kräften und Momenten noch einmal dargestellt.

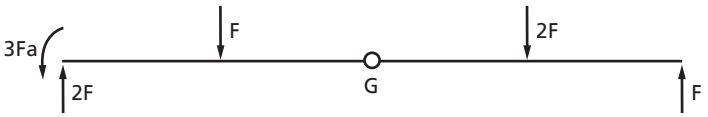


Abbildung 37: Gelenkträger mit allen äußeren Kräften

Zur Durchführung der Probe suchen wir uns eine Gleichgewichtsbedingung am Gesamtsystem, in die möglichst alle äußeren Kräfte eingehen. Das ist beim Momentengleichgewicht um den Gelenkpunkt G der Fall.

$\overset{\curvearrowleft}{G}$: $3\,F \cdot a - 2F \cdot 2a + F \cdot a - 2\,F \cdot a + F \cdot 2a = 0$

Alle Kräfte und Momente stehen demnach offensichtlich im Gleichgewicht.

Beispiel:

Ein Gewicht G belastet in der skizzierten Weise ein Tragsystem.
Gesucht sind alle Lager- und Gelenkkräfte des Systems.

Gegeben: r, G

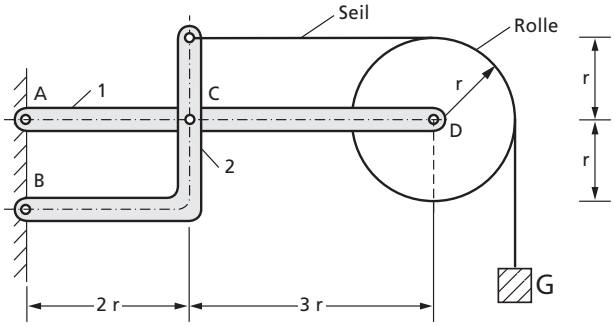


Abbildung 38: Tragsystem mit Rolle

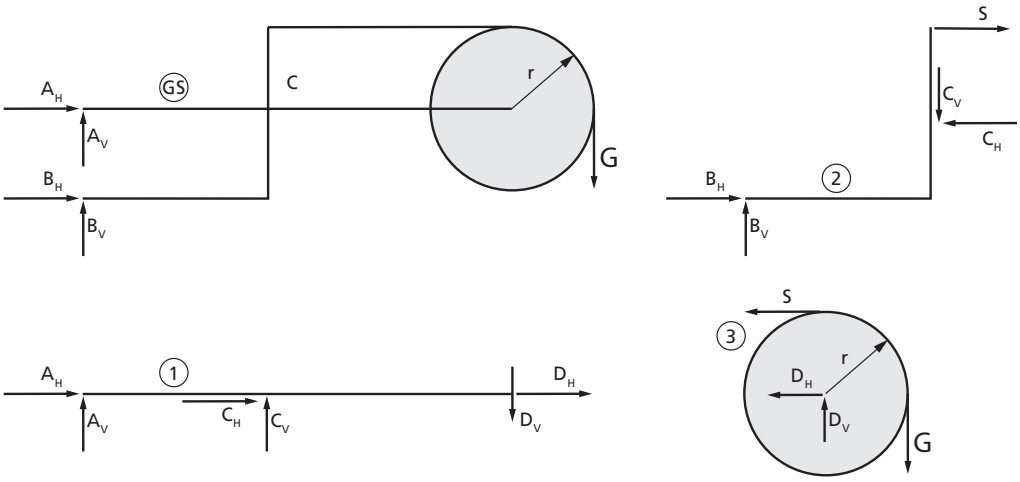
Wir verschaffen uns zunächst einen Überblick zur statischen Bestimmtheit des Tragwerks. Das System besteht aus drei starren Körpern (n = 3), Balken 1, Balken 2 und Rolle. In den Punkten A und B ist das System jeweils gelenkig (2-wertig) gelagert, insgesamt liegt eine 4-wertige Lagerung vor (a = 4). Weiterhin sind zwei 2-wertige Verbindungen (Gelenk zwischen Balken 1 und 2, Gelenk zwischen Balken 1 und Rolle) und eine 1-wertige Verbindung (Seilverbindung zwischen Balken 2 und Rolle) vorhanden. Die Zahl der Zwischenreaktionen ergibt sich damit zu 5 (z = 5). Wir erhalten:

$$f = 3\,n - a - z = 3 \cdot 3 - 4 - 5 = 0$$

Das Tragwerk ist statisch bestimmt.

Zur Bestimmung der Lager- und Gelenkkräfte zerlegen wir das Gesamtsystem in Teilsysteme. Das System besteht aus drei starren Scheiben, insgesamt können 9 Gleichgewichtsbedingungen formuliert werden.
In der nachfolgenden Abbildung sind die Freikörperbilder aller Teilsysteme und des Gesamtsystems dargestellt. Beachten sie, dass bei allen Zwischenreaktionen das Prinzip „actio = reactio“ eingehalten ist.

Abbildung 39: freigeschittene Teilsysteme und Gesamtsystem



Die Gleichgewichtsbedingungen dürfen an den Teilsystemen und am Gesamtsystem (GS) aufgestellt werden. Hier macht es durchaus Sinn, zunächst Gleichgewichtsbedingungen am Gesamtsystem zu formulieren, da mit Momentengleichgewicht um den Lagerpunkt A beziehungsweise B die Lagerkräfte B_H und A_H berechnet werden können.

$$\text{GS}: \quad \overset{\curvearrowleft}{A}: \; B_H \cdot r - G \cdot 6r = 0 \quad \longrightarrow \quad B_H = 6G$$
$$\overset{\curvearrowright}{B}: \; -A_H \cdot r - G \cdot 6r = 0 \quad \longrightarrow \quad A_H = -6G$$

Es verbleiben 7 Gleichgewichtsbedingungen, deren Reihenfolge man so wählt, dass immer nur eine unbekannte Kraft in der Gleichung enthalten ist.

$$3: \quad \overset{\curvearrowleft}{D}: \; S \cdot r - G \cdot r = 0 \quad \longrightarrow \quad S = G$$
$$\uparrow: \; D_V - G = 0 \quad \longrightarrow \quad D_V = G$$
$$\rightarrow: \; -D_H - S = 0 \quad \longrightarrow \quad D_H = -S$$

$$1: \quad \overset{\curvearrowleft}{A}: \; C_V \cdot 2r - D_V \cdot 5r = 0 \quad \longrightarrow \quad C_V = \frac{5}{2}G$$
$$\uparrow: \; A_V + C_V - D_V = 0 \quad \longrightarrow \quad A_V = -\frac{3}{2}G$$
$$\rightarrow: \; A_H + C_H + D_H = 0 \quad \longrightarrow \quad C_H = 7G$$

$$2: \quad \uparrow: \; B_V - C_V = 0 \quad \longrightarrow \quad B_V = \frac{5}{2}G$$

Alle gesuchten Kräfte sind nun bekannt. Kräfte mit negativen Vorzeichen wirken entgegensetzt zu der im Freikörperbild (Abbildung 39) angenommenen Richtung.
Auch in diesem Beispiel wird deutlich, dass man zur Vermeidung von kompliziert zu lösenden Gleichungssystemen die Reihenfolge der Gleichgewichtsbedingungen sorgfältig auswählen sollte.
Abschließend lassen sich die resultierenden Lager- und Gelenkkräfte aus den horizontalen und vertikalen Komponenten bestimmen:

$$A = \sqrt{A_H^2 + A_V^2} = 6{,}16\ G$$

$$B = \sqrt{B_H^2 + B_V^2} = 6{,}50\ G$$

$$C = \sqrt{C_H^2 + C_V^2} = 7{,}43\ G$$

$$D = \sqrt{D_H^2 + D_V^2} = 1{,}41\ G$$

Die größte zu übertragende Kraft tritt demnach im Gelenk C auf.

Zusammenfassend wollen wir festhalten, was Sie bisher zur statischen Bestimmtheit und zur Bestimmung von Lager- und Zwischenreaktionen gelernt haben.

- Statische Bestimmtheit:
  $f = 3n - a - z$

  n: Zahl der starren Körper
  a: Zahl der möglichen Lagerreaktionen (Wertigkeit der Auflager)
  z: Zahl der möglichen Zwischenreaktionen (Wertigkeit der Verbindung)

  $f = 0$: System ist statisch bestimmt, 0 Freiheitsgrade
  $f < 0$: System ist statisch unbestimmt, 0 Freiheitsgrade
  $f > 0$: System ist beweglich, f Freiheitsgrade

- Bestimmung von Lager- und Zwischenreaktionen:
  – Starre Körper freischneiden, Prinzip „actio = reactio“ beachten.
  – An jedem Körper (Teilsystem) oder am Gesamtsystem bis zu drei Gleichgewichtsbedingungen aufstellen.
  – Gleichungssystem lösen.

Was versteht man unter dem Erstarrungsprinzip? K ⇨ 5

Bestimmen Sie alle Lagerreaktionen des skizzierten Gelenkträgers. K ⇨ 11

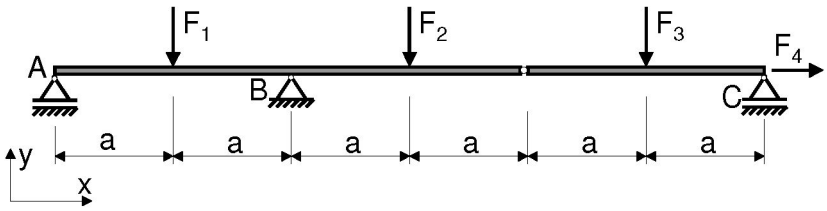


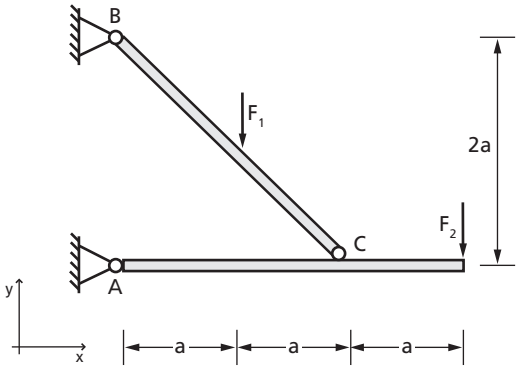
Abbildung 40: Gelenkträger

Gegeben: $F_1 = 2$ kN
$F_2 = 4$ kN
$F_3 = 3$ kN
$F_4 = 1{,}5$ kN

K ⇨20 Gesucht sind für das dargestellte Tragwerk die Lagerkräfte in A und B und die Gelenkkraft in C.

Gegeben: $F_1 = 6$ kN; $F_2 = 3$ kN

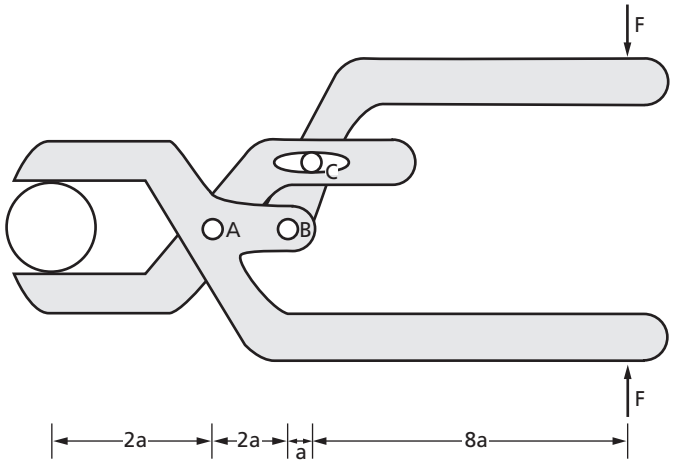
Abbildung 41: zweiteiliges Tragwerk



K ⇨23 Bestimmen Sie für die dreiteilige dargestellte Excenterschere die Schneidekraft.

Gegeben: F, a

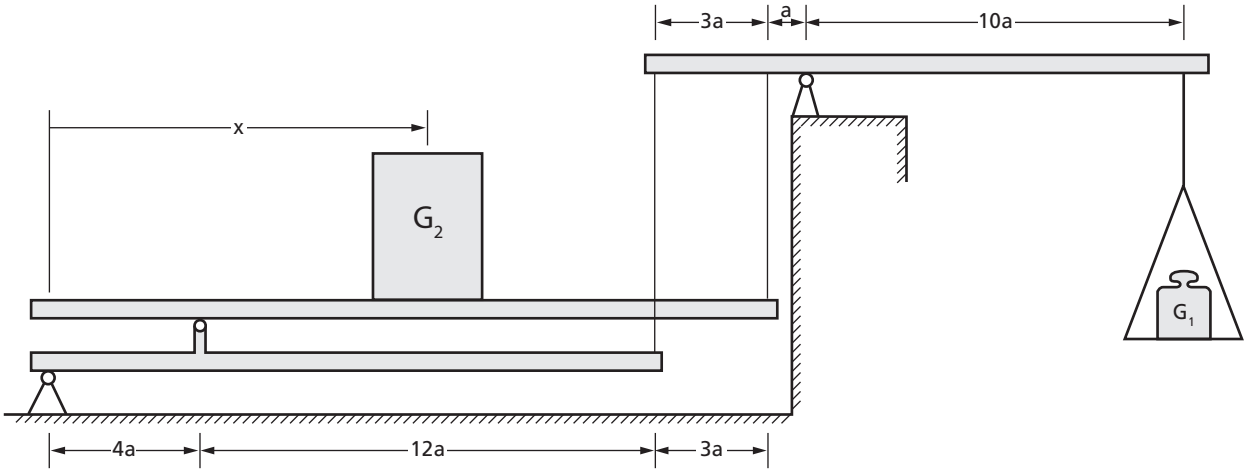
Abbildung 42: Excenterschere



! *Hinweis:* Ermittlung der Schneidekraft mit zwei Gleichgewichtsbedingungen möglich.

Die folgende Skizze zeigt eine Brückenwaage. K ⇨ 15

Abbildung 43:
Brückenwaage



a) Zeigen Sie, dass für die gewählten Abmessungen der Brückenwaage das Messgewicht G_1 nicht von der Position x des zu wiegenden Körpers (Gewichtskraft G_2) auf der Waagenbrücke abhängt.
b) Wie erhält man die Gewichtskraft G_2 des Körpers aus dem Messgewicht G_1?

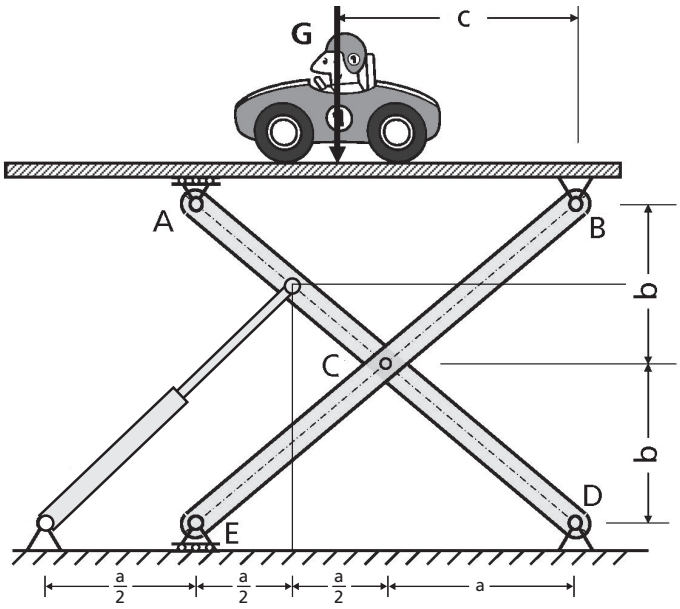
Hinweis: Die drei starren Balken „freischneiden“ und die Gleichgewichtsbedingungen aufstellen. !

Gegeben: G_1, a

Welche Kraft F muss vom hydraulischen Zylinder in der gezeichneten Stellung aufgebracht werden, um die Hebebühne im Gleichgewicht zu halten? K ⇨ 16

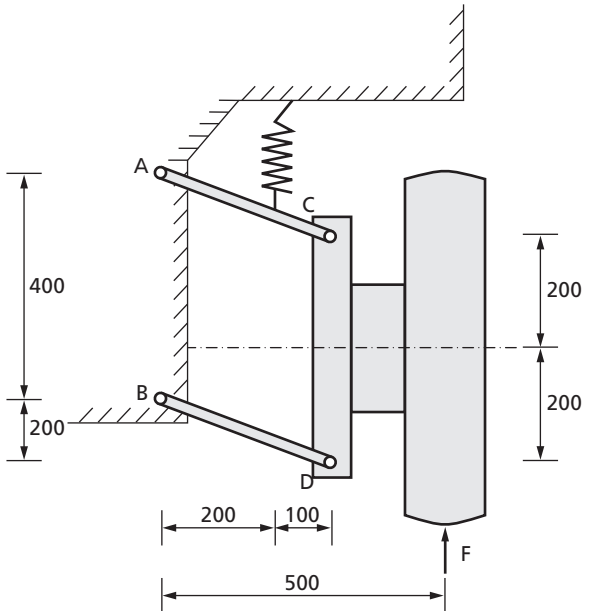
Gegeben: G = 10 kN
a = 1200 mm
b = 1400 mm
c = 1600 mm

Abbildung 44:
Hebebühne



K ⇨3 Die Skizze zeigt die Radaufhängung an einem Kraftfahrzeug. Die Kontaktkraft F zwischen Rad und horizontaler Unterlage ist gegeben.

Abbildung 45: Radaufhängung



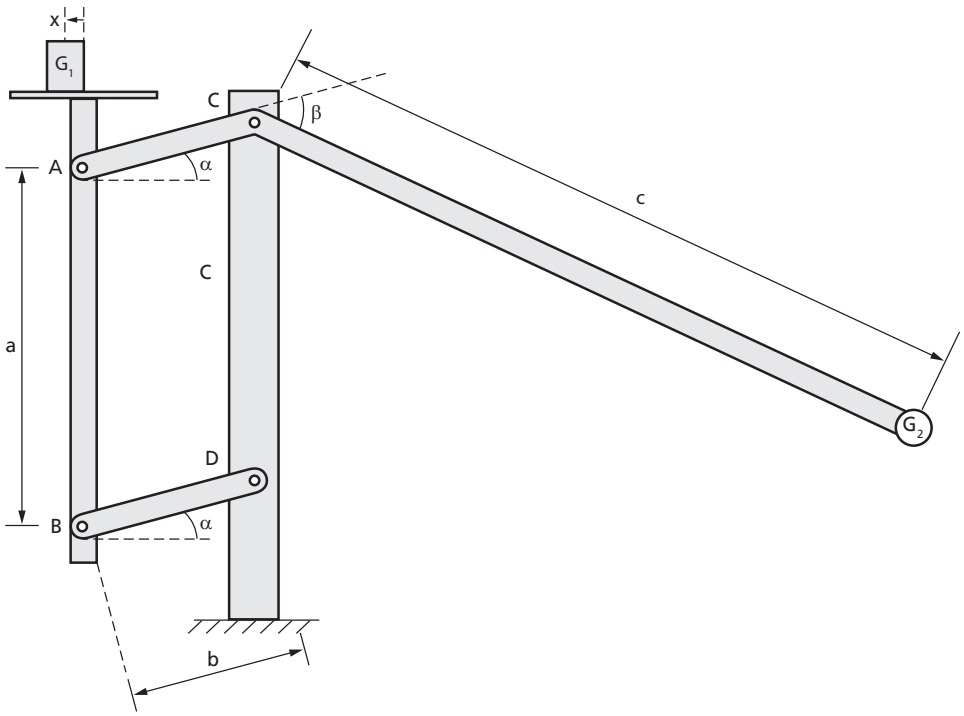
Bestimmen Sie die Gelenkkräfte in den Gelenken A, B, C, D und die Federkraft.

Gegeben: F = 5 kN

! *Hinweis*: Die Feder kann wie ein stabförmiges Bauteil behandelt werden.

K ⇨8 Die Skizze zeigt eine Briefwaage. Das System ist beweglich, steht aber unter der Einwirkung von G_1 und G_2 in der skizzierten Lage im Gleichgewicht. Alle Einzelteile sind gelenkig miteinander verbunden.

Abbildung 46: Briefwaage



a) Zeigen Sie, dass G_2 nicht von der durch das Maß x gegebenen Lage des Gewichts G_1 abhängt.
b) Berechnen Sie die Kraft G_2 für die gezeichnete Lage.
c) Wie groß sind die auftretenden Gelenkkräfte in A, B, C und D?

Gegeben: $G_1 = 0{,}4$ N; a = 5 cm; b = 2,5 cm ; c = 10 cm; x = 0,5 cm; $\alpha = 15°$; $\beta = 40°$

2
Ebene Fachwerke

2.1
Annahmen und Definitionen

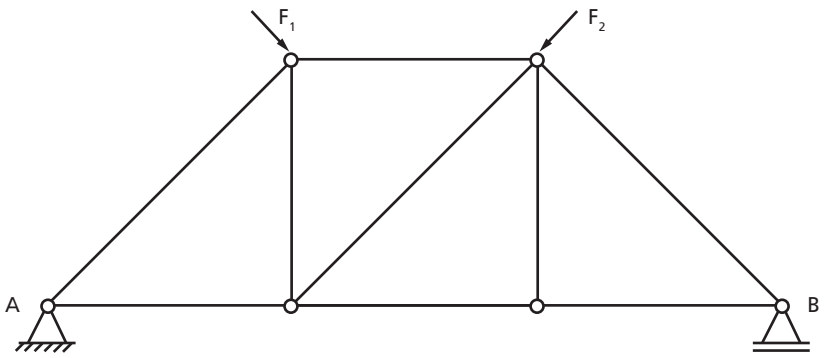
Ein Tragwerk, das ausschließlich aus Stäben zusammengesetzt ist, nennt man Fachwerk.

Aus dem ersten Kapitel dieses Studienbriefs ist Ihnen bekannt, dass ein Stab an beiden Enden gelenkig angeschlossen ist und Kräfte nur an Gelenkpunkten eingeleitet werden. Daraus ergeben sich idealisierende Annahmen für Fachwerke:

- Alle Stäbe sind gelenkig miteinander verbunden. Gelenkpunkte, an denen zwei oder mehr Stäbe zusammenlaufen, werden auch Knotenpunkte oder Knoten genannt.
- Kräfte greifen nur in den Knoten an.

Sind diese Bedingungen erfüllt, spricht man von einem „idealen Fachwerk“. In der folgenden Abbildung ist ein solches Fachwerk dargestellt.

Abbildung 47: ideales Fachwerk



In der Praxis existiert ein ideales Fachwerk nicht. Allein durch das Eigengewicht der Stäbe ist die Forderung, dass Kräfte nur in Knoten angreifen dürfen, nicht zu erfüllen. Auch die Ausführung reibungsfreier Gelenkknoten ist schwierig und in der Praxis eher unüblich. Die Idealisierung ermöglicht jedoch eine einfache Berechnung der Stabkräfte, die den Kräften in einem realen Fachwerk sehr nahe kommen.

Fachwerke stellen eine Möglichkeit dar, sehr tragfähige Konstruktionen mit vergleichsweise geringem Materialaufwand herzustellen. Beispiele aus der Praxis sind Brücken (häufig Eisenbahnbrücken), Kräne oder Gerüste.

2.2
Statische Bestimmtheit von Fachwerken

Ein Fachwerk ist statisch bestimmt, wenn alle Auflager- und Stabkräfte aus den Gleichgewichtsbedingungen bestimmt werden können.

Diese Bedingung ist nur dann erfüllt, wenn die Zahl der Gleichgewichtsbedingungen der Zahl der unbekannten Lager- und Stabkräfte entspricht.
Da Stäbe nur Kräfte in ihre Längsrichtung übertragen und auch die Wirkungslinien der angreifenden Kräfte durch die Knoten verlaufen, stellt jeder freigeschnittene Knoten eines Fachwerks ein zentrales Kräftesystem dar. Für ein zentrales Kräftesystem stehen zwei Gleichgewichtsbedingungen zur Verfügung. Die Anzahl der Gleichgewichtsbedingungen für das Fachwerk insgesamt ergibt sich demnach aus der zweifachen Zahl der Knoten. Das Fachwerk ist somit statisch bestimmt, wenn folgender Ausdruck erfüllt ist:

$$2k = s + a$$

mit k: Zahl der Knoten
s: Zahl der Stäbe
a: Zahl der unabhängigen Lagerreaktionen

Wir stellen alle Parameter auf eine Seite der Gleichung und bezeichnen den resultierenden Ausdruck als f:

$$f = 2k - s - a$$

Dann gilt: $f = 0$: Fachwerk ist starr (kein Freiheitsgrad) und statisch bestimmt
$f < 0$: Fachwerk ist starr (kein Freiheitsgrad) und statisch unbestimmt
$f > 0$: Fachwerk ist beweglich (Mechanismus mit f Freiheitsgraden)

Als *Beispiel* betrachten wir das Fachwerk in der Abbildung 47. Die Zahl der Knoten und Stäbe kann man durch Abzählen leicht ermitteln. Daneben existieren drei unabhängige Lagerreaktionen in A und B.
Wir erhalten k = 6, s = 9, a = 3

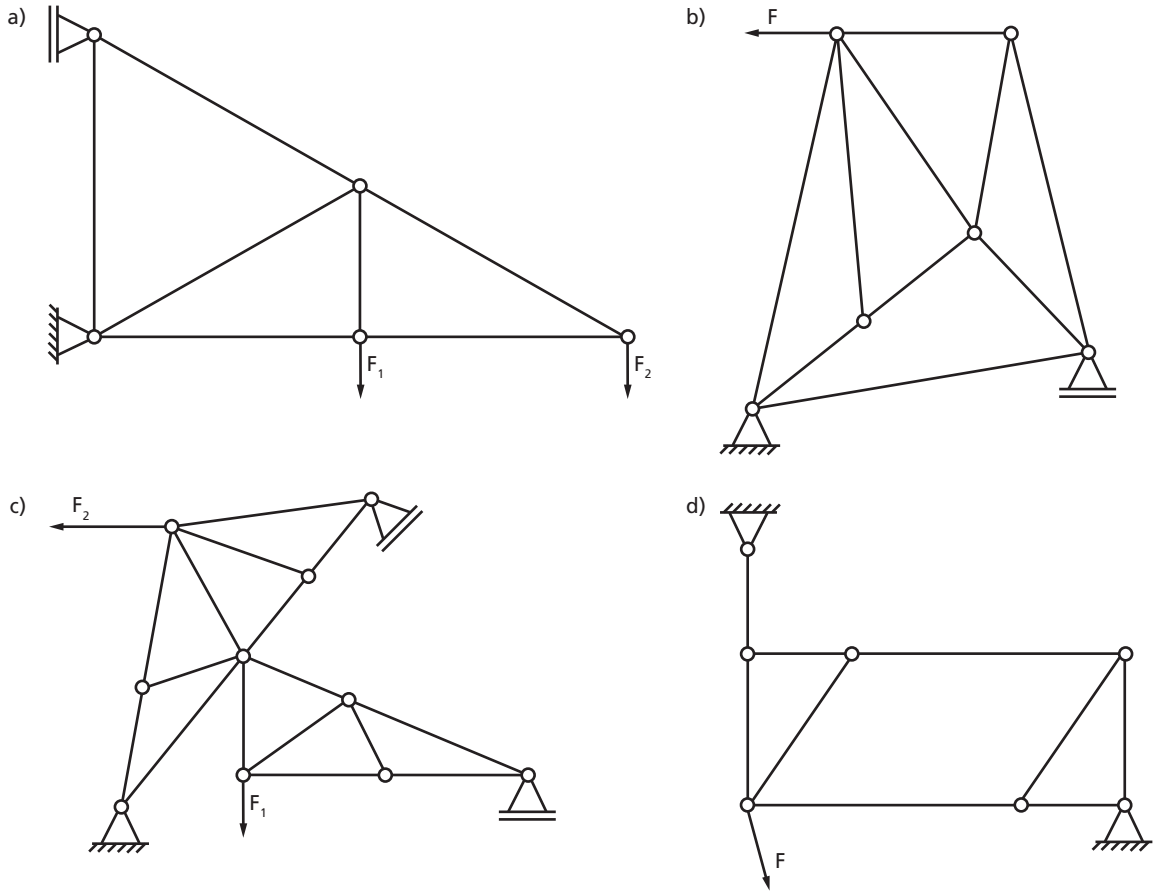
$$f = 2k - s - a = 2 \cdot 6 - 9 - 3 = 0$$

Es handelt sich demnach um ein statisch bestimmtes Fachwerk.

Ein Fachwerk besteht aus 10 Knoten und 15 Stäben. Welche Wertigkeit muss die Lagerung des Fachwerks haben, damit es statisch bestimmt ist? K ⇨ 10

K ⇨24 Ermitteln Sie die statische Bestimmtheit der nachfolgend aufgeführten Fachwerke.

Abbildung 48: Fachwerke



2.3 Berechnung von Fachwerken

Damit man die Kräfte in den Fachwerkstäben berechnen kann, muss das Fachwerk statisch bestimmt sein. Bevor man die Stabkräfte bestimmt, sollte man das Fachwerk zunächst einer Prüfung auf statische Bestimmtheit unterziehen.
Bei statisch bestimmter Lagerung lassen sich dann zunächst die Lagerkräfte unabhängig von den Stabkräften berechnen. Die Kenntnis der Lagerkräfte erleichtert die spätere Berechnung der Stabkräfte.
Zur anschließenden Berechnung der Stabkräfte von Fachwerken wollen wir Ihnen zwei rechnerische Verfahren, das Knotenpunkt- und das Ritterschnittverfahren, vorstellen.

2.3.1 Knotenpunktverfahren

Beim Knotenpunktverfahren werden die Fachwerkknoten nacheinander freigeschnitten und die unbekannten Stabkräfte durch Kräftegleichgewicht bestimmt. Da bei einem freigeschnittenen Knoten ein zentrales Kräftesystem vorliegt, stehen jeweils zwei Gleichgewichtsbedingungen zur Verfügung. Man muss also darauf achten, dass beim betrachteten Knoten nicht mehr als zwei Stabkräfte unbekannt sind.

Ein Beispiel soll die Vorgehensweise verdeutlichen.

Beispiel:

Es sind alle Stabkräfte des dargestellten Fachwerks zu bestimmen.

Gegeben: $F_1 = 10$ kN, $F_2 = 30$ kN, a = 5,0 m

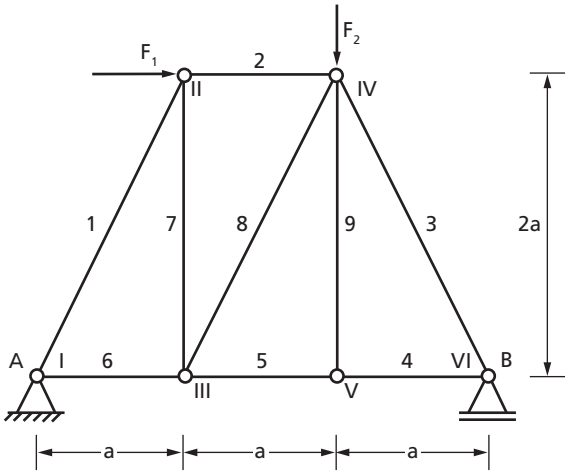


Abbildung 49: Fachwerk

In der oberen Abbildung sind die Stäbe bereits durchnummeriert. Um Verwechslungen vorzubeugen, sind die Knoten mit römischen Zahlen gekennzeichnet. Das Fachwerk entspricht vom Aufbau dem Fachwerk in der Abbildung 47, bei dem wir bereits festgestellt hatten, dass es statisch bestimmt ist.
Wir beginnen mit der Ermittlung der Lagerkräfte durch Aufstellen von Gleichgewichtsbedingungen am Gesamtsystem. Dazu schneiden wir das Gesamtsystem an den Lagern frei.

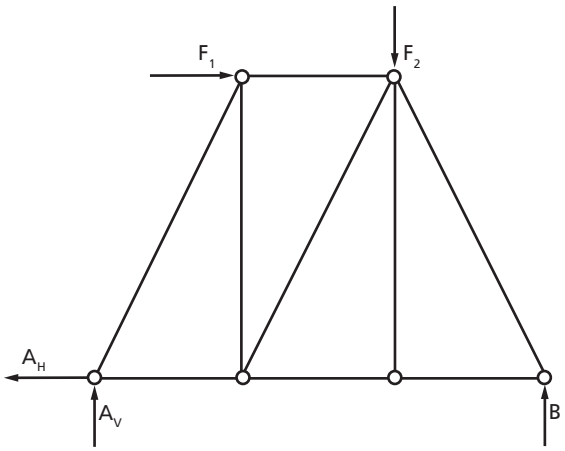


Abbildung 50: Fachwerk mit allen äußeren Kräften

Die Gleichgewichtsbedingungen und die sich ergebenden Lagerkräfte lauten:

$$\rightarrow: \; -A_H + F_1 = 0 \quad \longrightarrow \quad A_H = F_1 = 10 \text{ kN}$$

$$\overset{\curvearrowleft}{A}: \; B \cdot 3a - F_1 \cdot 2a - F_2 \cdot 2a = 0 \quad \longrightarrow \quad B = \frac{2}{3}F_1 + \frac{2}{3}F_2 = 26{,}7 \text{ kN}$$

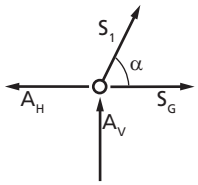
$$\uparrow: \; A_V + B - F_2 = 0 \quad \longrightarrow \quad A_V = F_2 - B = 3{,}3 \text{ kN}$$

Nun suchen wir einen Knoten, an dem nicht mehr als zwei unbekannte Stabkräfte angreifen. Es kommen die Knoten I (Stäbe 1 und 6) und VI (Stäbe 3 und 4) in Frage. Wir wählen den Knoten I und schneiden ihn frei. Erneut achten wir darauf, die Stabkräfte als Zug-

kräfte am Knoten einzuzeichnen. Die beiden Kräftegleichgewichte lassen sich nun aufstellen und unmittelbar nach den unbekannten Stabkräften S_1 und S_6 auflösen.

Abbildung 51: Knoten I

I:



$$\alpha = \arctan\frac{2a}{a} = 63{,}4°$$

$$\uparrow: \quad S_1 \cdot \sin\alpha + A_V = 0 \quad \longrightarrow \quad S_1 = -\frac{A_V}{\sin\alpha} = -3{,}7 \text{ kN}$$

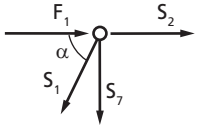
$$\rightarrow: \quad S_1 \cdot \cos\alpha + S_6 - A_H = 0 \quad \longrightarrow \quad S_6 = A_H - S_1 \cdot \cos\alpha = 11{,}7 \text{ kN}$$

Die Stabkraft 1 ist negativ, Stab 1 ist somit ein Druckstab. Die positive Stabkraft 2 zeigt, dass es sich bei Stab 2 um einen Zugstab handelt.

Im nächsten Schritt suchen wir wieder einen Knoten mit maximal zwei unbekannten Stabkräften und stoßen dabei auf den Knoten II. Dort greifen die unbekannten Stabkräfte S_2 und S_7 an. Nach dem Freischneiden des Knotens und dem Aufstellen der Gleichgewichtsbedingungen ergeben sich S_2 und S_7 aus dem Kräftegleichgewicht in horizontaler bzw. vertikaler Richtung.

Abbildung 52: Knoten II

II:



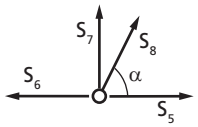
$$\rightarrow: \quad S_2 - S_1 \cdot \cos\alpha + F_1 = 0 \quad \longrightarrow \quad S_2 = S_1 \cdot \cos\alpha - F_1 = -11{,}7 \text{ kN}$$

$$\uparrow: \quad -S_7 - S_1 \cdot \sin\alpha = 0 \quad \longrightarrow \quad S_7 = -S_1 \cdot \sin\alpha = 3{,}3 \text{ kN}$$

Die Vorgehensweise setzen wir mit dem Knoten III fort, an dem sich die Stabkräfte S_5 und S_8 berechnen lassen.

Abbildung 53: Knoten III

III:



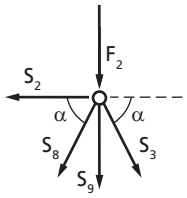
$$\uparrow: \quad S_8 \cdot \sin\alpha + S_7 = 0 \quad \longrightarrow \quad S_8 = -\frac{S_7}{\sin\alpha} = -3{,}7 \text{ kN}$$

$$\rightarrow: \quad S_5 + S_8 \cdot \cos\alpha - S_6 = 0 \quad \longrightarrow \quad S_5 = S_6 - S_8 \cdot \cos\alpha = 13{,}4 \text{ kN}$$

Am Knoten IV hat sich die Zahl der unbekannten Stabkräfte mittlerweile auf 2 reduziert.

Abbildung 54: Knoten IV

IV:



$$\rightarrow: \quad S_3 \cdot \cos\alpha - S_2 - S_8 \cdot \cos\alpha = 0 \quad \longrightarrow \quad S_3 = \frac{S_2}{\cos\alpha} + S_8 = -29{,}8 \text{ kN}$$

$$\uparrow: \quad -S_9 - S_3 \cdot \sin\alpha - S_8 \cdot \sin\alpha - F_2 = 0 \quad \longrightarrow \quad S_9 = -S_3 \cdot \sin\alpha - S_8 \cdot \sin\alpha - F_2 = 0$$

Nun fehlt lediglich die Stabkraft S_4, die wir durch Gleichgewicht am Knoten V erhalten.

V:

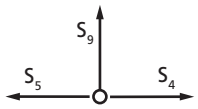


Abbildung 55: Knoten V

$\rightarrow$: $S_4 - S_5 = 0$ $\longrightarrow$ $S_4 = S_5 = 13{,}4$ kN

Damit sind alle Stabkräfte bestimmt. Wir haben dazu die Knoten I bis V freigeschnitten und jeweils die Gleichgewichtsbedingungen aufgestellt. Da wir den Knoten VI zur Ermittlung einer weiteren Stabkraft nicht benötigen, bietet er sich für eine Probe an. Wenn unsere Rechnungen bis hierher korrekt abgelaufen sind, müssen auch am Knoten VI die Kräfte im Gleichgewicht stehen.

VI:

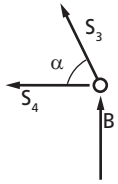


Abbildung 56: Knoten VI

$\rightarrow$: $-S_4 - S_3 \cdot \cos\alpha = 0$
$\uparrow$: $B + S_3 \cdot \sin\alpha = 0$

Die Summe der Kräfte ergibt sich für beide Richtungen zu Null. Damit sind die Kräfte am Knoten VI im Gleichgewicht.

Wie viele unbekannte Stabkräfte lassen sich an einem Knoten bestimmen? K ⇨ 21

Berechnen Sie alle Stabkräfte des dargestellten Fachwerks. K ⇨ 25

Gegeben: F, a

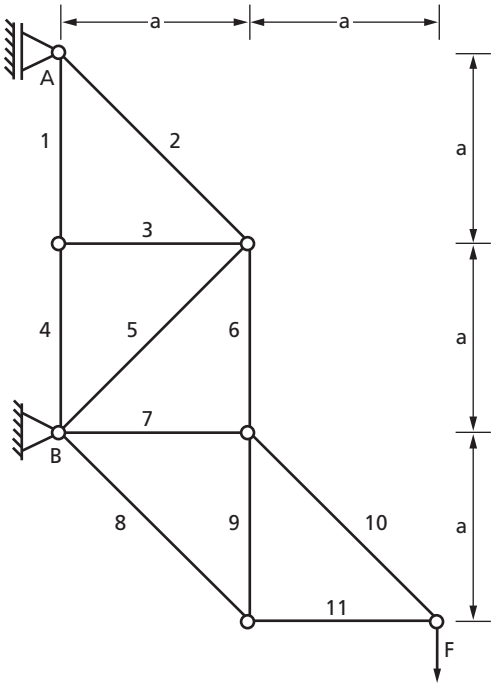
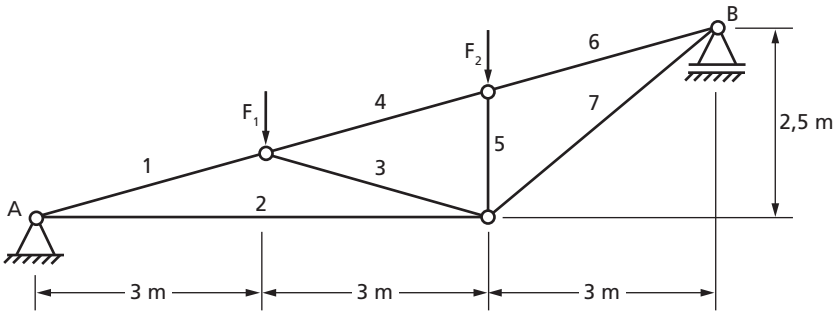


Abbildung 57: Fachwerk

K ⇨27 Ermitteln Sie für das nachfolgend skizzierte Fachwerk alle Stabkräfte.

Gegeben: $F_1 = 2{,}5$ kN und $F_2 = 3{,}4$ kN
Geometrie gemäß Skizze

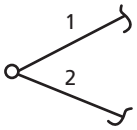
Abbildung 58: Fachwerk



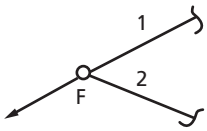
2.3.2 Nullstäbe

Definition: Stäbe, in denen keine Stabkräfte auftreten, heißen Nullstäbe.

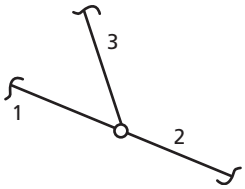
Im vorangegangenen Beispiel hat sich der Stab 9 als Nullstab ergeben. Man kann den Rechenaufwand bei der Berechnung eines Fachwerkes erheblich verringern, wenn man in der Lage ist, Nullstäbe zu erkennen. Das ist sehr häufig möglich. Wir betrachten dazu folgende Fälle:



1. Fall:
Zwei Stäbe, die sich unter einem beliebigen Winkel in einem unbelasteten Knoten treffen, sind Nullstäbe.
Hier: $S_1 = 0$, $S_2 = 0$



2. Fall:
Treffen sich zwei Stäbe in einem gemeinsamen Knoten, der durch eine Kraft beansprucht wird, die in Richtung eines der Stäbe zeigt, ist der jeweils andere Stab ein Nullstab.
Hier: $S_2 = 0$



3. Fall:
Treffen sich drei Stäbe in einem gemeinsamen unbelasteten Knoten und zwei der Stäbe zeigen in die gleiche Richtung, so ist der dritte Stab ein Nullstab.
Hier: $S_3 = 0$

Durch jeweiliges Freischneiden der Knoten lassen sich Nullstäbe leicht erklären. In der nachfolgenden Abbildung erkennen wir den freigeschnittenen Knoten im 1. Fall.

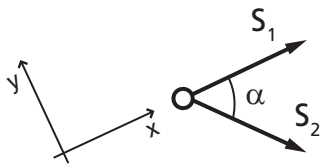


Abbildung 59:
1. Fall: freigeschnittener Knoten

$\sum F_{iy} = 0$: $\quad -S_2 \cdot \sin\alpha = 0 \quad \longrightarrow \quad S_2 = 0$

Hat bei einem Kräftegleichgewicht nur eine Kraft eine Komponente in die betreffende Richtung, dann muss diese Kraft Null sein. Stellen wir das Kräftegleichgewicht in eine Richtung senkrecht zu dem Stab 2 auf, dann ergibt sich der Stab 1 ebenfalls als Nullstab. Betrachten wir den freigeschnittenen Knoten für Fall 2:

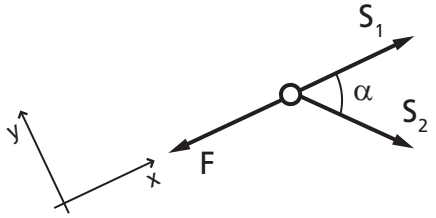


Abbildung 60:
2. Fall: freigeschnittener Knoten

$\sum F_{iy} = 0$: $\quad -S_2 \cdot \sin\alpha = 0 \quad \longrightarrow \quad S_2 = 0$

Auch der dritte Fall lässt sich anschaulich anhand des Freikörperbildes erklären.

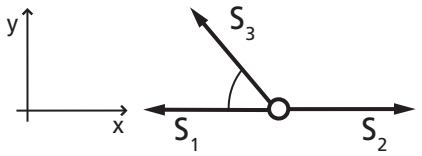


Abbildung 61:
3. Fall: freigeschnittener Knoten

$\sum F_{iy} = 0$: $\quad S_3 \cdot \sin\alpha = 0 \quad \longrightarrow \quad S_3 = 0$

Bei dem Fachwerk in der Abbildung 49 kann man am Knoten V sofort erkennen, dass der Stab 9 ein Nullstab ist. Es liegt der Fall 3 vor. Von den drei Stäben, die sich am Knoten treffen, zeigen zwei in die gleiche Richtung. Es genügt also, wenn einer der beiden Knoten eines Stabes, in diesem Fall der untere Knoten des Stabes 9, darauf schließen lässt, dass es sich um einen Nullstab handelt.

Zur Kennzeichnung von Nullstäben sollten Sie sich angewöhnen, Nullstäbe mit einer durch den Stab geschriebenen Null zu versehen.

Beispiel:

Gesucht sind alle Nullstäbe des dargestellten Fachwerks.

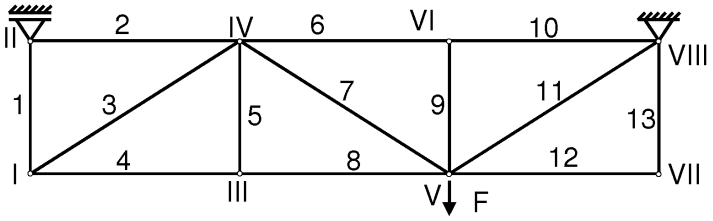
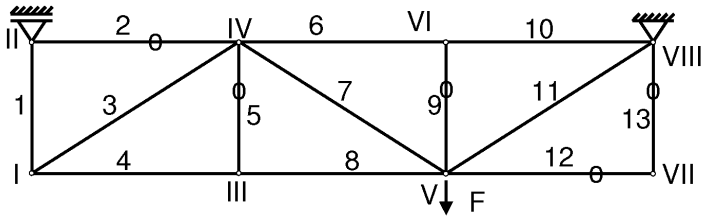


Abbildung 62:
Fachwerk

Lösung:
An den Knoten III und VI ist leicht zu erkennen, dass die Stäbe 5 und 9 Nullstäbe sind. Es liegt jeweils Fall 3 vor.

Am Knoten VII treffen sich zwei Stäbe an einem unbelasteten Knoten. Das entspricht Fall 1, die Stäbe 12 und 13 sind Nullstäbe.
Ein fünfter Nullstab ist etwas schwieriger auszumachen. Am Knoten II treffen sich zwei Stäbe (1 und 2). Außerdem wirkt dort eine äußere Kraft, die Lagerkraft, genau in Richtung des Stabes 1. Es handelt sich demnach um Fall 2, der Stab 2 ist ein weiterer Nullstab.

Abbildung 63: Nullstäbe im Fachwerk

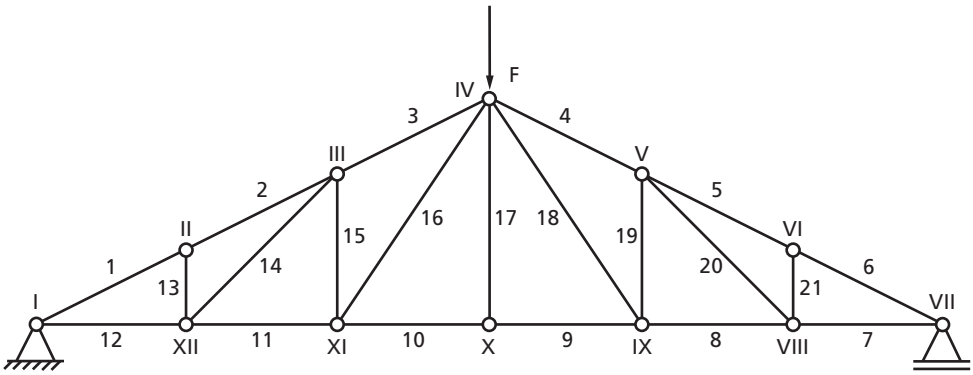


Die Identifizierung der Stäbe 2, 5, 9, 12 und 13 als Nullstäbe erleichtert deutlich die Berechnung der verbleibenden Stabkräfte.

Beispiel:

Gesucht sind alle Nullstäbe des dargestellten Fachwerks.

Abbildung 64: Fachwerk



Lösung:
Am Knoten II identifizieren wir den Stab 13 als Nullstab (Fall 3). Dadurch liegt am Knoten XII ebenso Fall 3 vor, der Stab 14 erweist sich ebenso als Nullstab. Wir betrachten nun den Knoten III: Wieder liegt der Fall 3 vor, der Stab 15 ist ein Nullstab. Am Knoten XI ergibt sich dann der Stab 16 ebenfalls zu einem Nullstab. Am Knoten X liegt wiederum der Fall 3 vor, auch der Stab 17 entpuppt sich als Nullstab.
Entsprechende Gedankengänge lassen sich für die rechte Fachwerkhälfte anstellen. Nicht zuletzt auch aus Symmetriegründen, das Fachwerk besitzt eine vertikale Symmetrieachse durch die Knoten IV und X, erweisen sich auch die Stäbe 18 bis 21 als Nullstäbe.
Alle sogenannten Füllstäbe, die Stäbe 13 bis 21, sind demnach Nullstäbe. Die Berechnung aller weiteren Stabkräfte dürfte kein Problem darstellen, zumal die Stabkräfte 1 bis 6 beziehungsweise 7 bis 12 jeweils gleich sind.

Es kann sich also durchaus lohnen, einen Blick zur Erkennung von Nullstäben zu entwickeln. Dazu ist allerdings ein wenig Übung notwendig.

Bei Nullstäben liegt der Gedanke nahe, dass diese Stäbe nicht benötigt werden und man sie einfach weglassen kann. In der Regel trifft das aber nicht zu. Die Nullstäbe dienen in erster Linie der Stabilisierung und Aussteifung des Fachwerks. Aufgrund der meist sehr schlanken Ausführung der Stäbe ist es wichtig, Knotenpunkte in regelmäßigen Abständen zur Abstützung vorzusehen.

Wären beispielsweise die Füllstäbe beim Fachwerk in der Abbildung 64 nicht vorhanden, würde der Untergurt des Fachwerkes (Stäbe 7 bis 12) aufgrund der dann sehr großen Stützweite erheblich durchhängen und könnte dann seiner Funktion nicht mehr gerecht werden.
Man muss sich außerdem stets darüber im Klaren sein, dass die Stabkräfte an einem idealisierten Fachwerk berechnet werden. Zwar dürften die Nullstäbe beim realen Fachwerk nur geringe Kräfte übertragen, aber schon aufgrund des Eigengewichts der Fachwerkstäbe nur in Ausnahmefällen zu Null werden.

Bestimmen Sie die Nullstäbe des dargestellten Fachwerks für K ⇨ 29
a) $\alpha = 0°$
b) $\alpha = 45°$

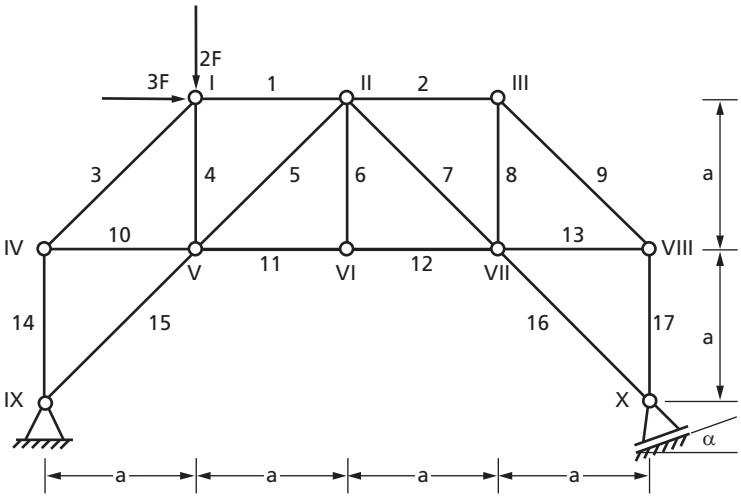


Abbildung 65: Fachwerk

a) Bestimmen Sie alle Nullstäbe des Fachwerks in Abbildung 66. K ⇨ 4
b) Versuchen Sie alle weiteren Stabkräfte zu erkennen oder verwenden Sie zur Bestimmung das Knotenpunktverfahren.

Gegeben: F

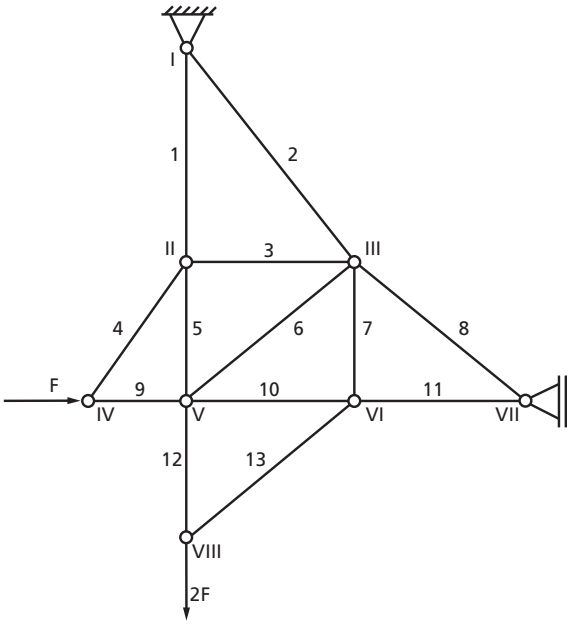


Abbildung 66: Fachwerk

2.3.3
Ritterschnittverfahren

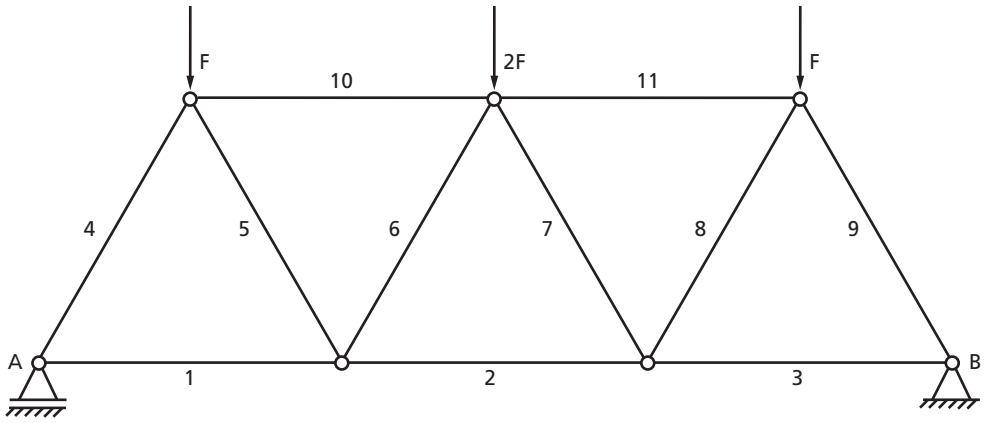
Sind bei einem Fachwerk nicht von allen, sondern nur von ganz bestimmten Stäben die Kräfte zu bestimmen, erweist sich das nach RITTER (1826 – 1908) benannte Schnittverfahren als sehr zweckmäßig. Auch dieses Verfahren wollen wir anhand eines Beispiels demonstrieren.

Beispiel:

Bei dem nachfolgend skizzierten Fachwerk haben alle Stäbe die gleiche Länge ℓ.
Es sollen die Stabkräfte der Stäbe 2, 6 und 10 bestimmt werden.

Gegeben: F, ℓ

Abbildung 67: Fachwerk



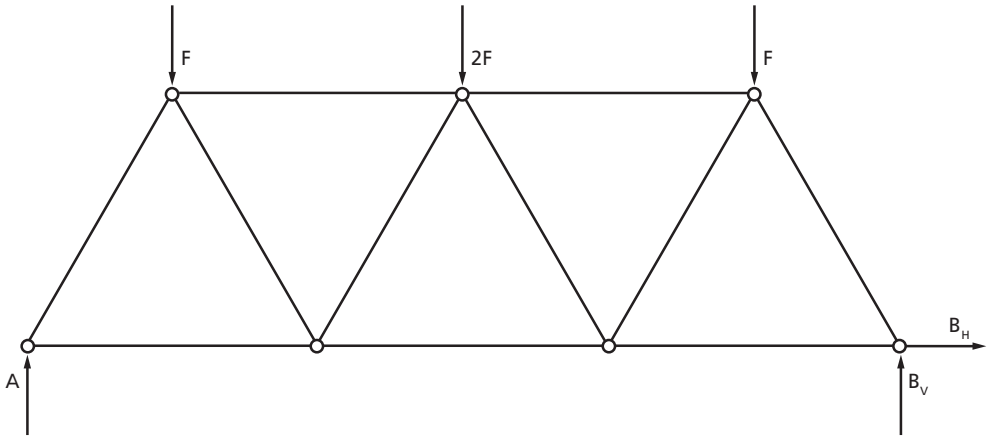
Lösung:
Wir untersuchen zunächst das Fachwerk auf statische Bestimmtheit:

$s = 11, k = 7, a = 3$
$f = 2k - s - a = 0$
$f = 14 - 11 - 3 = 0$

Das Fachwerk ist statisch bestimmt.

Im nächsten Schritt ermitteln wir die Lagerkräfte.

Abbildung 68: Berechnung der Lagerkräfte



$$\rightarrow: \; B_H = 0$$

$$\overset{\curvearrowleft}{A}: \; B_V \cdot 3\ell - F \cdot \frac{\ell}{2} - 2F \cdot \frac{3}{2}\ell - F \cdot \frac{5}{2}\ell = 0 = 0 \quad \longrightarrow \quad B_v = 2F$$

$$\uparrow: \; A + B_v - F - 2F - F = 0 \quad \longrightarrow \quad A = 2F$$

Dieses Ergebnis hätten wir auch aus der Anschauung gewinnen können: Die gesamte vertikale Last verteilt sich gleichmäßig auf die Lager A und B, da das Lastbild symmetrisch zur vertikalen Symmetrieachse des Fachwerks ist.

Vor der Berechnung von Stabkräften sollte man auf jeden Fall Ausschau nach Nullstäben halten. Im vorliegenden Fachwerk sind jedoch keine Nullstäbe vorhanden.

Die gesuchten Stabkräfte 2, 6 und 10 könnten nun mit dem Knotenpunktverfahren berechnet werden. Diese Vorgehensweise ist aber umständlich, da für mindestens drei Knoten Freikörperbilder zu zeichnen und Gleichgewichtsbedingungen aufzustellen sind. Mit einem Ritterschnitt kommt man schneller zur Lösung.

Wir führen den Schnitt durch die Stäbe 2, 6 und 10. Es entstehen zwei Teilsysteme. An jedem der beiden Teilsysteme müssen die Kräfte im Gleichgewicht stehen.

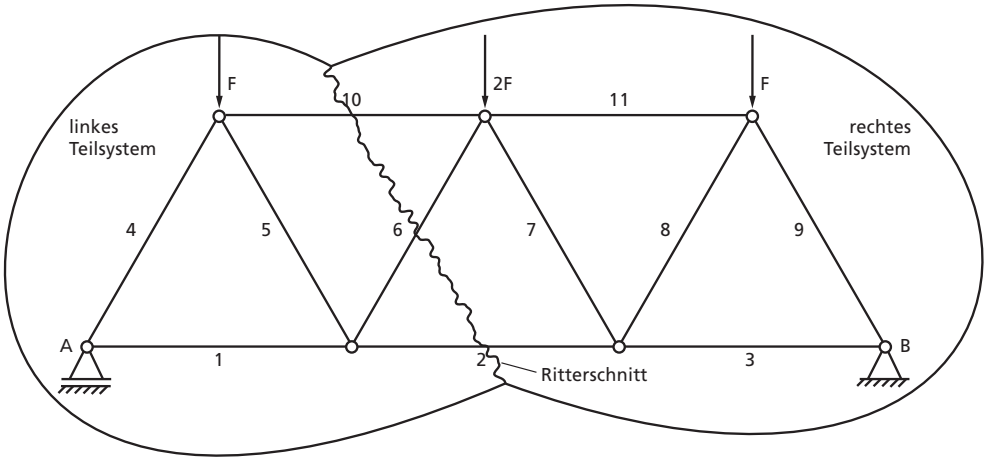


Abbildung 69: Ritterschnitt

Um die Gleichgewichtsbedingungen anwenden zu können, zeichnen wir die Freikörperbilder der Teilsysteme. Dabei muss man darauf achten, dass an den Schnittstellen die dort wirkenden Kräfte eingezeichnet werden, in unserem Fall die Stabkräfte S_2, S_6 und S_{10}. Wenn wir die Stabkräfte wie gewohnt als Zugkräfte einzeichnen, ist das Prinzip „actio = reactio“ automatisch eingehalten.

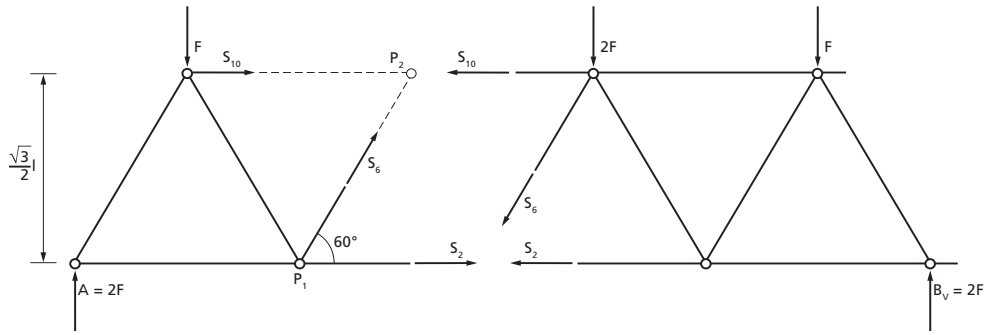


Abbildung 70: Freikörperbilder der beiden Teilsysteme

An beiden Teilsystemen liegen mit den gesuchten Stabkräften drei Unbekannte vor. Bei den Teilsystemen handelt es jeweils um ein ebenes Kräftesystem, zu dem sich drei Gleichgewichtsbedingungen aufstellen lassen. Es spielt somit keine Rolle, ob wir das

rechte oder linke Teilsystem zur Bestimmung der Stabkräfte verwenden, an jedem Teilsystem stehen uns drei Gleichgewichtsbedingungen zur Verfügung.
Wir wählen das linke Teilsystem, da dort eine Kraft weniger angreift und das System etwas einfacher erscheint. Die Stabkraft S_6 ergibt sich durch Kräftegleichgewicht in vertikaler Richtung.

$$\uparrow: \quad A + S_6 \cdot \sin 60° - F = 0 \qquad \longrightarrow \qquad S_6 = \frac{F - A}{\sin 60°} = -\frac{2}{3}\sqrt{3}F$$

Bei Bildung des Momentengleichgewichts um den Knoten P_1 „verschwinden“ die Stabkräfte S_2 und S_6. Wir erhalten die Stabkraft S_{10}.

$$\overset{\curvearrowleft}{P_1}: \; -S_{10} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\ell - A \cdot \ell + F \cdot \frac{\ell}{2} = 0 \qquad \longrightarrow \qquad S_{10} = \frac{-A + \frac{1}{2}F}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\sqrt{3}F$$

Kräftegleichgewicht in horizontaler Richtung (alternativ wäre auch Momentengleichgewicht um P_2 möglich) liefert schließlich die Stabkraft S_2.

$$\rightarrow: \; S_2 + S_{10} + S_6 \cdot \cos 60° = 0 \qquad \longrightarrow \qquad S_2 = -S_{10} - S_6 \cos 60° = \frac{4}{3}\sqrt{3}F$$

Dieses Beispiel hat gezeigt, dass bereits ein Schnitt ausreichen kann, um alle gesuchten Stabkräfte zu berechnen.

Um das Ritterschnittverfahren erfolgreich anzuwenden, ist im Wesentlichen folgendes zu beachten:

- Beim Ritterschnitt werden Stäbe geschnitten, die nicht alle einen gemeinsamen Knoten haben und nicht alle parallel sind.
- Aus dem Ritterschnitt müssen zwei völlig voneinander getrennte Teilsysteme hervorgehen.
- Da an einem ebenen Kräftesystem nur drei Gleichgewichtsbedingungen zur Verfügung stehen, muss der Schnitt so geführt werden, dass dabei nicht mehr als drei Stäbe mit unbekannten Stabkräften geschnitten werden.

Lässt sich die gesuchte Stabkraft nicht direkt durch einen Schnitt mit drei Unbekannten ermitteln, können gegebenenfalls auch mehrere Schnitte im Vergleich zum Knotenpunktverfahren schnell zum Ziel führen.

Das folgende Beispiel soll die Vorgehensweise noch einmal verdeutlichen.

Beispiel:

Bei dem Fachwerk in der nachstehenden Skizze ist die Stabkraft des Stabes 9 zu bestimmen.

Gegeben: F, a

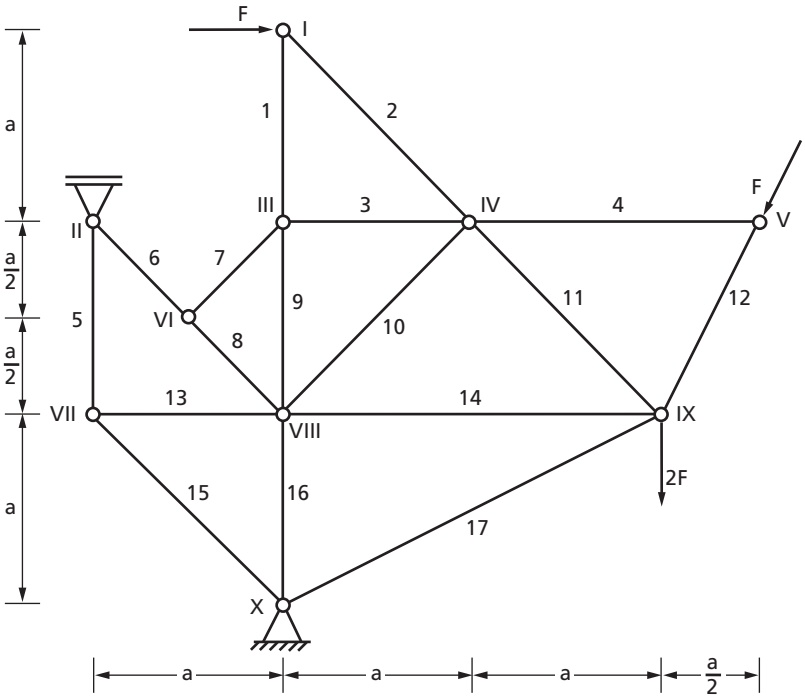


Abbildung 71: Fachwerk

Lösung:
Wir versichern uns zunächst, dass wir es mit einem statisch bestimmten Fachwerk zu tun haben:

$k = 10,\ s = 17,\ a = 3$

$f = 2k - s - a = 0$

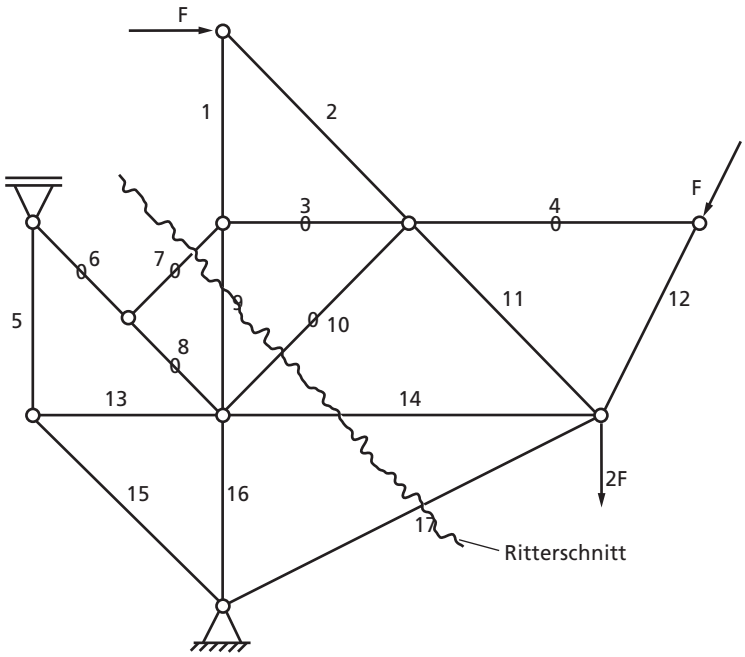
$f = 20 - 17 - 3 = 0$

Das Fachwerk ist demnach statisch bestimmt.

Wir suchen nun zunächst nach offensichtlichen Nullstäben:
Knoten II (Fall 2): Der Stab 6 ist ein Nullstab.
Knoten VI (Fall 1): Die Stäbe 7 und 8 sind Nullstäbe.
Knoten III (Fall 3): Der Stab 3 ist ein Nullstab.
Knoten V (Fall 2): Der Stab 4 ist ein Nullstab.
Knoten IV (Fall 3): Der Stab 10 ist ein Nullstab.

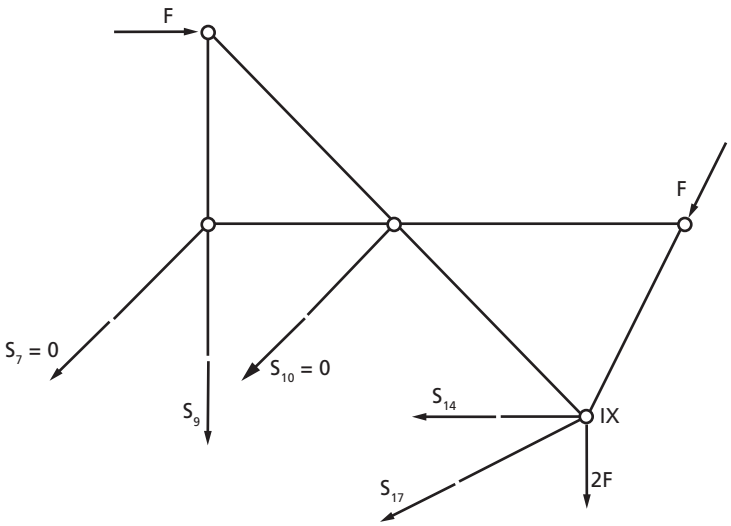
Zur Bestimmung der Stabkraft 9 gibt es keinen Schnitt durch den Stab 9, bei dem das Fachwerk in zwei Teilsysteme zerlegt und gleichzeitig nicht mehr als 3 Stäbe geschnitten werden.

Abbildung 72: Ritterschnitt



Der in der oberen Abbildung angedeutete Ritterschnitt schneidet insgesamt 5 Stäbe (die Stäbe 7, 9, 10, 14 und 17). Bei zwei dieser fünf Stäbe wissen wir jedoch, dass es sich um Nullstäbe handelt, deren Stabkraft damit bereits bekannt ist. Es verbleiben die Stabkräfte S_9, S_{14} und S_{17}, die an einem der beiden entstehenden Teilsysteme bestimmt werden können. Das Erkennen der Nullstäbe hat sich somit ausgezahlt.
Zur Berechnung von S_9 wählen wir das rechte Teilsystem und zeichnen das zugehörige Freikörperbild (Abbildung 73). Dort sind keine Lagerkräfte vorhanden, so dass hier auf eine vorherige Bestimmung der Lagerkräfte sogar verzichtet werden kann.

Abbildung 73: Freikörperbild des Teilsystems



Zur Ermittlung der Stabkraft S_9 genügt eine Gleichgewichtsbedingung:

$$\widehat{IX}: \; S_9 \cdot 2a - F \cdot 2a = 0 \qquad \longrightarrow \qquad S_9 = F$$

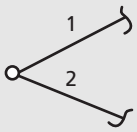
Im Folgenden möchten wir zusammenfassen, was Sie über ebene Fachwerke gelernt haben:

- Statische Bestimmtheit:
  $f = 2k - s - a$

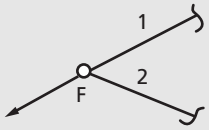
  k: Zahl der Knoten
  s: Zahl der Stäbe
  a: Zahl der unabhängigen Lagerreaktionen

  $f = 0$: Das Fachwerk ist statisch bestimmt.
  $f < 0$: Das Fachwerk ist statisch unbestimmt.
  $f > 0$: Das Fachwerk ist ein Mechanismus (beweglich).

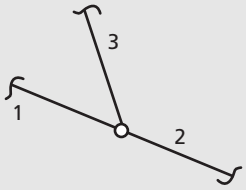
- Nullstäbe: Fall 1: $S_1 = 0$; $S_2 = 0$



Fall 2: $S_1 = F$; $S_2 = 0$



Fall 3: $S_3 = 0$; $S_1 = S_2$



- Berechnung der Stabkräfte:
  I. Knotenpunktverfahren: Kräftegleichgewicht an jedem Knoten, jeweils bis zu zwei unbekannte Stabkräfte bestimmbar.

  II. Ritterschnittverfahren: Schnitt durch maximal 3 unbekannte Stäbe, Bestimmung der Stabkräfte mit Gleichgewichtsbedingungen.

  Lässt sich die gesuchte Stabkraft nicht direkt durch einen Schnitt mit drei Unbekannten ermitteln, können gegebenenfalls auch mehrere Schnitte im Vergleich zum Knotenpunktverfahren schnell zum Ziel führen.

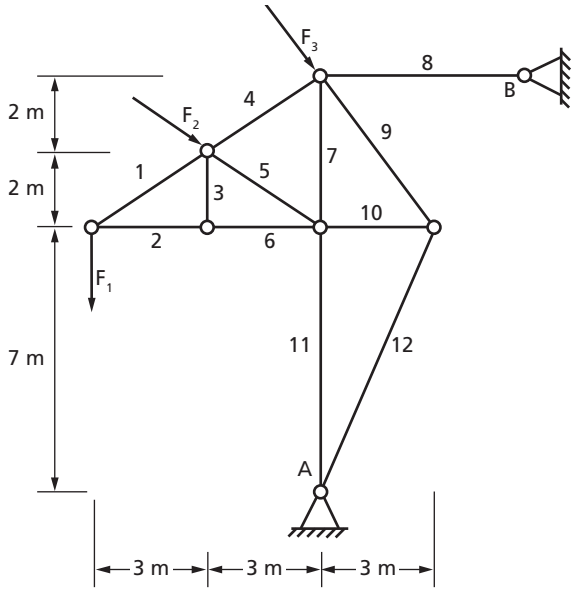
Wann sollte man das Ritterschnittverfahren anwenden? K ⇨ 28

Worauf muss man beim Ritterschnitt achten? K ⇨ 18

Das ebene Fachwerk wird, wie skizziert, durch die Kräfte F_1, F_2 und F_3 belastet. K ⇨ 26
Überprüfen bzw. ermitteln Sie:
a) die statische Bestimmtheit des Tragwerks,
b) die Kräfte in den Lagern A und B,
c) die Kräfte in den Stäben 9, 10 und 11.

Gegeben: $F_1 = 10$ kN; $F_2 = 20$ kN; $F_3 = 30$ kN
Geometrie gemäß Skizze
Anmerkung: Die Kräfte F_2 bzw. F_3 zeigen in Stabrichtung 5 bzw. 9.

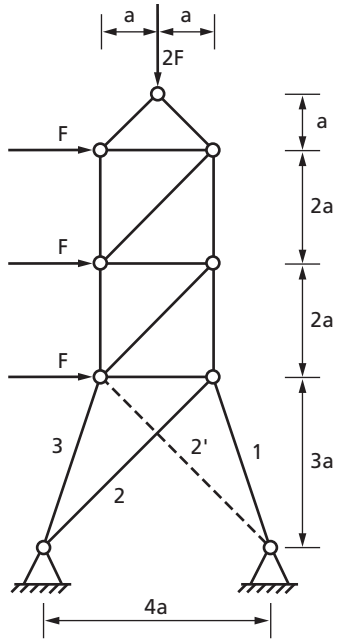
Abbildung 74: Fachwerk



K ⇨ 30 Wie ändert sich die Stabkraft im Stützstab 1 des nachfolgend dargestellten Fachwerks, wenn der Stab 2 durch den symmetrisch liegenden Stab 2' ersetzt wird?

Gegeben: F, a

Abbildung 75: Fachwerk



K ⇨ 31 Bestimmen Sie bei dem in der Abbildung 65 dargestellten Fachwerk mit möglichst wenigen Schnitten die Kräfte in den Stäben 7, 8 und 12.

Gegeben: F, a, $\alpha = 0°$

Gegeben ist das folgende Fachwerk.

K ⇨ 32

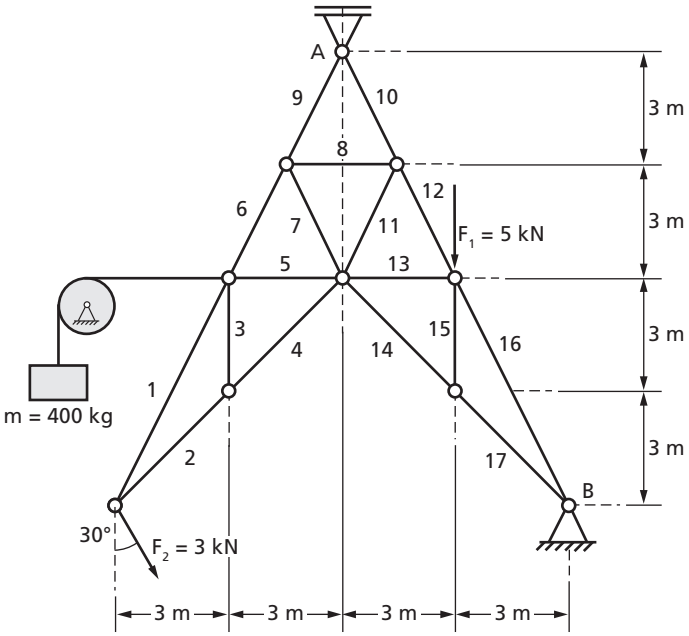


Abbildung 76: Fachwerk

a) Führen Sie den Nachweis, dass das Fachwerk statisch bestimmt ist.
b) Berechnen Sie die Lagerkräfte.
c) Geben Sie die offensichtlichen Nullstäbe an (mit kurzer Begründung).
d) Ermitteln Sie die Kraft im Stab 7 (*Hinweis:* mindestens zwei Schnitte sind erforderlich).

Gegeben: Kräfte und Geometrie gemäß Skizze

Zusammenfassung

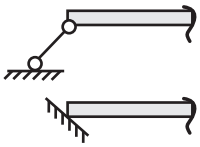
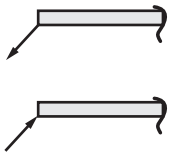
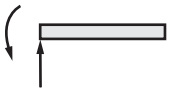
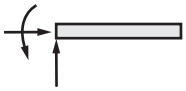
Statische Bestimmtheit ebener Systeme

Tragwerke $f = 3n - a - z$
mit n: Zahl der starren Körper
a: Gesamtwertigkeit der Lager
z: Gesamtwertigkeit der Verbindungen

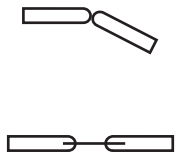
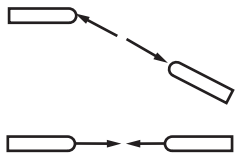
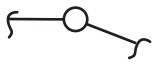
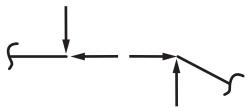
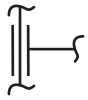
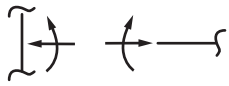
Fachwerke $f = 2k - s - a$
mit k: Zahl der Knoten
s: Zahl der Stäbe
a: Gesamtwertigkeit der Lager

Es gilt $f < 0$: Das System ist statisch unbestimmt.
$f = 0$: Das System ist statisch bestimmt.
$f > 0$: Das System ist ein Mechanismus mit f Freiheitsgraden.

Lagerungen für ebene Tragwerke

	Symbol	Lager-Reaktionen
Pendelstütze, Kontaktlagerung (einwertig)		
Loslager (einwertig)		
Festlager (zweiwertig)		
Querführung (zweiwertig)		
Längsführung (zweiwertig)		
Einspannung (dreiwertig)		

Verbindungen starrer Körper

	Symbol	Zwischenreaktionen
Kontakt, Seilverbindung (einwertig)		
Gelenk (zweiwertig)		
Parallelführung (zweiwertig)		
Schiebehülse (zweiwertig)		

Berechnung von ebenen Tragwerken

Zur Bestimmung von Lager- und Zwischenreaktionen sind bis zu drei Gleichgewichtsbedingungen (Kräfte- und Momentengleichgewichte) pro starrem Körper möglich. Die Gleichgewichtsbedingungen dürfen sowohl am Gesamtsystem als auch an jedem beliebigen Teilsystem aufgestellt werden.

Berechnung von ebenen Fachwerken

Zur Bestimmung von Lager- und Stabkräften (beim Ritterschnittverfahren) sind bis zu drei Gleichgewichtsbedingungen (Kräfte- und Momentengleichgewichte) für jedes Teilsystem möglich.

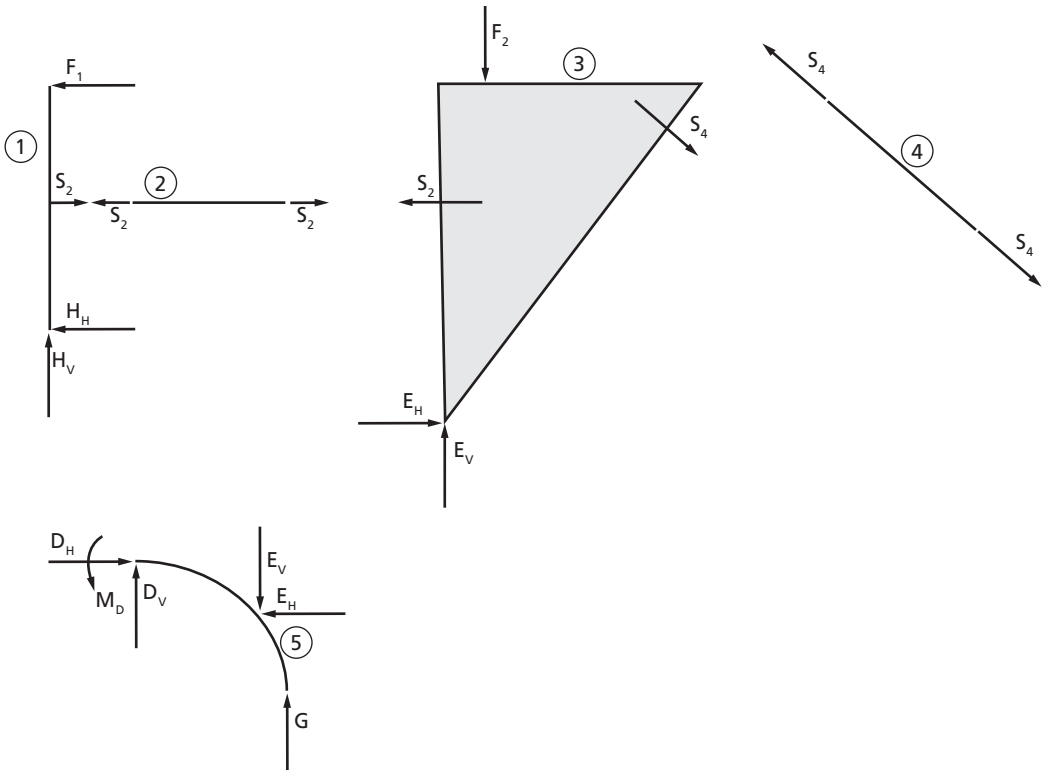
Zentrales Kräftesystem an jedem Knoten: Zur Bestimmung von Stabkräften sind zwei Kräftegleichgewichtsbedingungen möglich.

Antworten zu den Kontrollfragen

K1__Seite 9

In dem dargestellten Tragwerk sind die Bauteile

2 und 4: Stäbe
1: Balken
5: Bogen
3: Scheibe



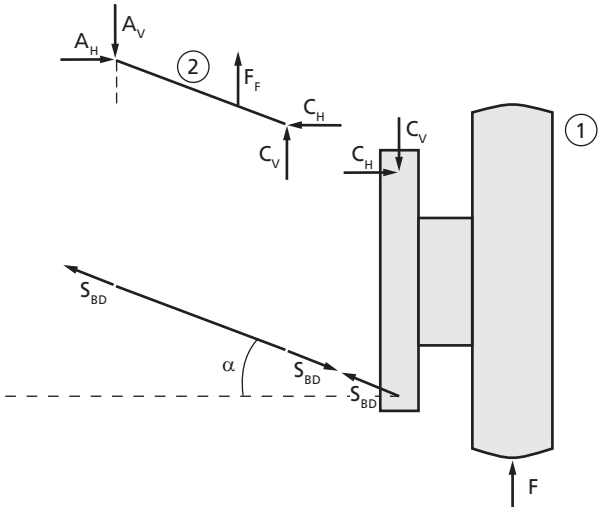
K2__Seite 20

Untersuchung auf statische Bestimmtheit:

a) n = 2, a = 4, z = 2
   f = 3 · 2 – 4 – 2 = 0 → statisch bestimmt
b) n = 1, a = 4, z = 0
   f = 3 · 1 – 4 – 0 = –1 → 1-fach statisch unbestimmt
c) n = 2, a = 4, z = 2
   f = 3 · 2 – 4 – 2 = 0 → statisch bestimmt
d) n = 3, a = 4, z = 4
   f = 3 · 3 – 4 – 4 = 1 → Mechanismus (1 Freiheitsgrad)
e) n = 1, a = 3, z = 0
   f = 3 · 1 – 3 – 0 = 0 → statisch bestimmt
f) n = 1, a = 4, z = 0
   f = 3 · 1 – 4 – 0 = –1 → 1-fach statisch unbestimmt
g) n = 2, a = 5, z = 2
   f = 3 · 2 – 5 – 2 = –1 → 1-fach statisch unbestimmt
h) n = 4, a = 6, z = 6
   f = 3 · 4 – 6 – 6 = 0 → statisch bestimmt

K3__Seite 30

Zu bestimmen sind die Gelenkkräfte und die Federkräfte.



Anmerkung: Teil BD ist ein Stab und überträgt nur eine Kraft in seine Längsrichtung.

$$\alpha = \arctan\frac{200}{300} = 33{,}7°$$

Gleichgewichtsbedingungen:

1:	$\overset{\curvearrowleft}{C}$: $F \cdot 200\text{ mm} - S_{BD} \cdot \cos\alpha \cdot 400\text{ mm} = 0$	(1)
	$\rightarrow$: $C_H - S_{BD} \cdot \cos\alpha = 0$	(2)
	$\uparrow$: $-C_V + S_{BD} \cdot \sin\alpha + F = 0$	(3)
2:	$\overset{\curvearrowleft}{A}$: $F_F \cdot 200\text{ mm} + C_V \cdot 300\text{ mm} - C_H \cdot 200\text{ mm} = 0$	(4)
	$\rightarrow$: $A_H - C_H = 0$	(5)
	$\uparrow$: $-A_V + C_V + F_F = 0$	(6)

Lösung des Gleichungssystems:

(1): $S_{BD} = F \cdot \dfrac{200}{400 \cdot \cos\alpha} = 3{,}00\text{ kN}$

(2): $C_H = S_{BD} \cdot \cos\alpha = 2{,}50\text{ kN}$

(3): $C_V = F + S_{BD} \cdot \sin\alpha = 6{,}66\text{ kN}$

(4): $F_F = \dfrac{C_H \cdot 200 - C_V \cdot 300}{200} = -7{,}49\text{ kN}$

(5): $A_H = C_H = 2{,}50\text{ kN}$

(6): $A_V = C_V + F_F = -0{,}83\text{ kN}$

Resultierende Gelenkkräfte:

$B = D = S_{BD} = 3{,}00\text{ kN}$

$A = \sqrt{A_H^2 + A_V^2} = 2{,}63\text{ kN}$

$C = \sqrt{C_H^2 + C_V^2} = 7{,}11\text{ kN}$

K4__Seite 41

a) Die Nullstäbe des dargestellten Fachwerks lassen sich, wie folgt, ermitteln:

Knoten IV:	Fall 2, $S_4 = 0$
Knoten VIII:	Fall 2, $S_{13} = 0$
Knoten II:	Fall 3, $S_3 = 0$
Knoten VI:	Fall 3, $S_7 = 0$
Knoten VII:	Fall 2, $S_8 = 0$
Knoten III:	Fall 1, $S_2 = 0$, $S_6 = 0$

b) Die Stabkräfte des dargestellten Fachwerks lassen sich, wie folgt, ermitteln:
Die Stäbe 1, 5 und 12 übertragen die vertikale Last in das Lager I (durch Freischneiden der Knoten II, V und VIII erkennbar) und werden auf Zug beansprucht:
$S_1 = S_5 = S_{12} = 2F$

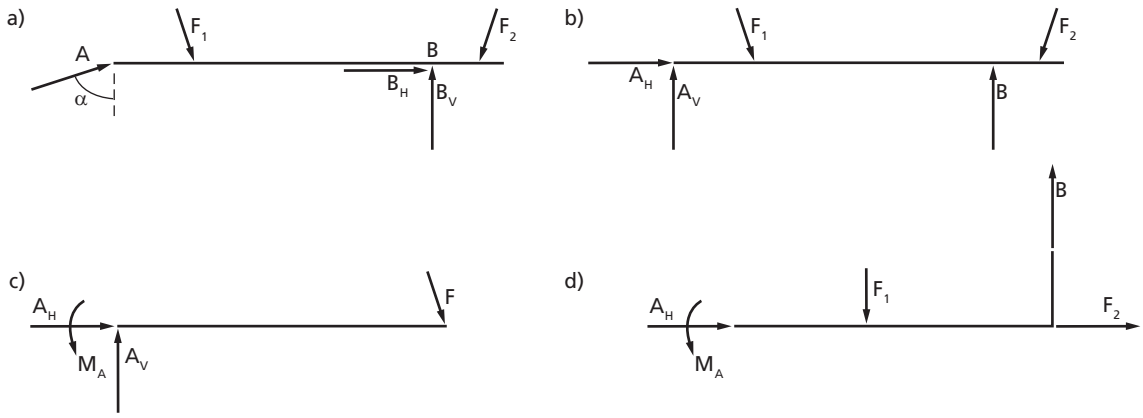
Die Stäbe 9, 10 und 11 übertragen die horizontale Last in das Loslager und werden gedrückt:
$S_9 = S_{10} = S_{11} = -F$

K5__Seite 27

Bei einem starren System stehen die Kräfte an jedem beliebigen Teilsystem im Gleichgewicht.

K6__Seite 14

Freischneiden der Systeme a) bis d) und Antragen der möglichen Lagerreaktionen:



K7__Seite 21

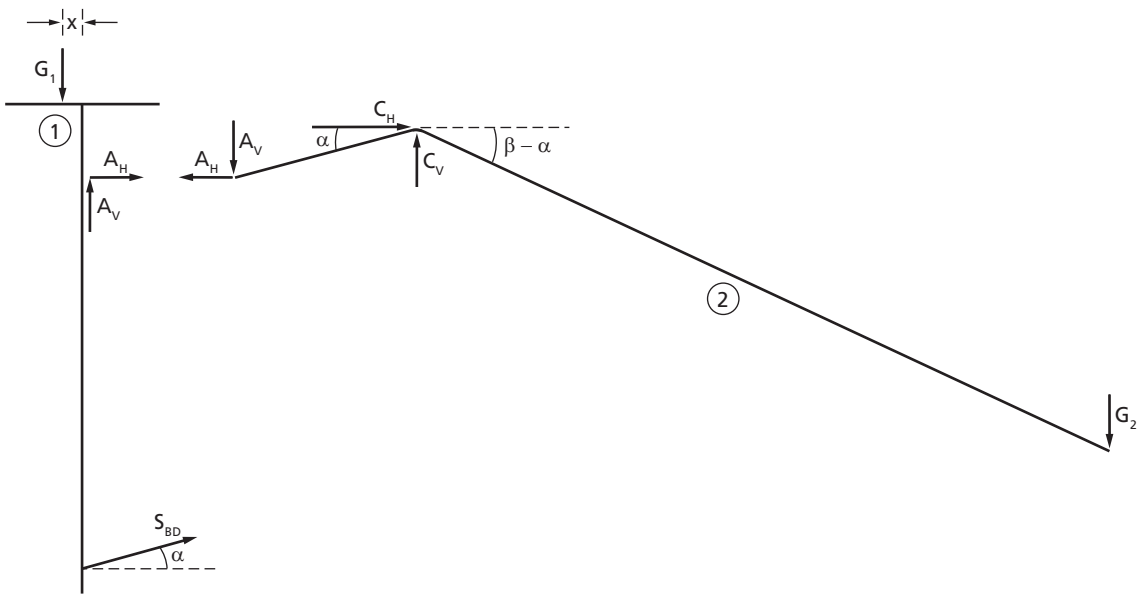
Untersuchung auf statische Bestimmtheit:

Starre Körper:	3 Balken, 1 Stab, 1 Rolle:	n = 5
Verbindungen:	4 Gelenke (jeweils 2-wertig) 1 Seilverbindung (1-wertig)	z = 9
Lager:	1 Einspannung (3-wertig) 1 Festlager (2-wertig) 1 Loslager (1-wertig)	a = 6

$f = 3n - a - z = 3 \cdot 5 - 6 - 9 = 0$

Das System ist statisch bestimmt.

K8__Seite 30
Briefwaage:



Anmerkung: Systemteil BD ist ein Stab.

a) Gleichgewichtsbedingungen:

$$(1):\ \overset{\curvearrowleft}{A}:\ S_{BD}\cdot\cos\alpha\cdot a + G_1\cdot x = 0 \longrightarrow S_{BD} = -G_1\cdot\frac{x}{a\cdot\cos\alpha}$$

$$\rightarrow:\ A_H + S_{BD}\cdot\cos\alpha = 0 \longrightarrow A_H = -S_{BD}\cdot\cos\alpha = G_1\cdot\frac{x}{a}$$

$$\uparrow:\ A_V + S_{BD}\cdot\sin\alpha - G_1 = 0 \longrightarrow A_V = G_1 - S_{BD}\cdot\sin\alpha = G_1\cdot\left(1+\frac{x}{a}\cdot\tan\alpha\right)$$

$$(2):\ \overset{\curvearrowleft}{C}:\ A_V\cdot b\cdot\cos\alpha - A_H\cdot b\cdot\sin\alpha - G_2\cdot c\cdot\cos(\beta-\alpha) = 0$$

$$\longrightarrow G_2 = \frac{A_V\cdot b\cdot\cos\alpha - A_H\cdot b\cdot\sin\alpha}{c\cdot\cos(\beta-\alpha)} = G_1\cdot\frac{\left(1+\frac{x}{a}\cdot\tan\alpha\right)\cdot b\cdot\cos\alpha - \frac{x}{a}\cdot b\cdot\sin\alpha}{c\cdot\cos(\beta-\alpha)}$$

$$= G_1\cdot b\frac{\cos\alpha + \frac{x}{a}\sin\alpha - \frac{x}{a}\sin\alpha}{c\cdot\cos(\beta-\alpha)} = G_1\cdot\frac{b}{c}\cdot\frac{\cos\alpha}{\cos(\beta-\alpha)}$$

G_2 ist unabhängig von der Lage x des Gewichts G_1.

b) Zahlenwerte einsetzen:

$$G_2 = G_1\cdot\frac{b}{c}\cdot\frac{\cos\alpha}{\cos(\beta-\alpha)} = 0{,}107$$

c) aus a): $S_{BD} = -G_1\frac{x}{a\cdot\cos\alpha} = -0{,}041\ \text{N}$

$$A_H = G_1\cdot\frac{x}{a} = 0{,}040\ \text{N}$$

$$A_V = G_1\cdot\left(1+\frac{x}{a}\cdot\tan\alpha\right) = 0{,}411\ \text{N}$$

Gleichgewichtsbedingungen:

(2): $\rightarrow$: $-A_H + C_H = 0$ $\longrightarrow$ $C_H = A_H = 0{,}040$ N

$\uparrow$: $-A_V + C_V - G_2 = 0$ $\longrightarrow$ $C_V = A_V + G_2 = 0{,}518$ N

Resultierende Gelenkkräfte: $B = D = |S_{BD}| = 0{,}041$ N

$$A = \sqrt{A_v^2 + A_H^2} = 0{,}413 \text{ N}$$

$$C = \sqrt{C_v^2 + C_H^2} = 0{,}520 \text{ N}$$

K9_Seite 24

Statische Bestimmtheit: n = 1, a = 6, z = 0

$f = 3n - a - z = 3 \cdot 1 - 6 - 0 = -3$

Das vorliegende System ist 3-fach statisch unbestimmt.

Durch Einfügen von 3 Gelenken wird der Träger statisch bestimmt.

Einfügen eines Gelenks zwischen dem freien Ende (links) und dem ersten Lager macht das System kinematisch.

K10_Seite 33

Wertigkeit der Lagerung des Fachwerks:

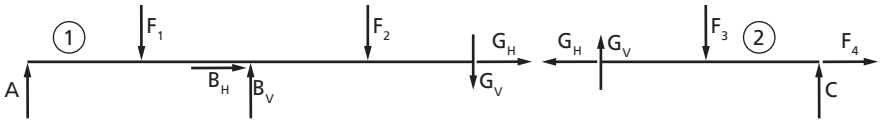
k = 10, s = 15

$f = 2k - s - a \overset{!}{=} 0 \longrightarrow a = 2k - s = 5$

Das Fachwerk muss 5-wertig gelagert sein.

K11_Seite 27

Gesucht sind die Lagerreaktionen.



Gleichgewichtsbedingungen:	Lösung:
(2): $\leftarrow$: $-G_H + F_4 = 0$	(1) $G_H = +F_4 = 1{,}5$ kN
$\overset{\curvearrowleft}{G}$: $C \cdot 2a - F_3 \cdot a = 0$	(2) $C = \frac{1}{2} F_3 = 1{,}5$ kN
$\uparrow$: $G_V + C - F_3 = 0$	(3) $G_V = F_3 - C = 1{,}5$ kN
(1): $\rightarrow$: $B_H + G_H = 0$	(4) $B_H = -G_H = -1{,}5$ kN
$\overset{\curvearrowleft}{B}$: $-A \cdot 2a + F_1 \cdot a - F_2 \cdot a - G_V \cdot 2a = 0$	(5) $A = \frac{1}{2}(F_1 - F_2 - 2G_V) = -2{,}5$ kN
$\uparrow$: $A + B_V - G_V - F_1 - F_2 = 0$	(6) $B_V = G_V + F_1 + F_2 - A = 10{,}0$ kN

K12_Seite 14

Ein Freiheitsgrad ist eine Bewegungsmöglichkeit. Hat ein Körper keinen Freiheitsgrad, dann ist er unbeweglich.

K13__Seite 20

Wertigkeit der Lagerung des Tragwerks:

zwei starre Körper: $n = 2$

ein Gelenk: $z = 2$

Bedingung für statische Bestimmtheit:

$f = 3n - a - z \overset{!}{=} 0$

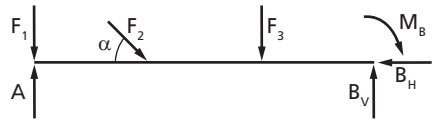
$\longrightarrow$ $a = 3n - z = 3 \cdot 2 - 2 = 4$

Das Tragwerk muss 4-wertig gelagert sein.

K14__Seite 17

Bestimmung der Lagerkräfte:

a)



Gleichgewichtsbedingungen:

$\rightarrow$: $-B_H + F_2 \cdot \cos\alpha = 0$ (1)

$\curvearrowright A$: $B_V \cdot 3a - F_2 \cdot \sin\alpha \cdot a - F_3 \cdot 2a - M_B = 0$ (2)

$\uparrow$: $A + B_V - F_1 - F_2 \cdot \sin\alpha - F_3 = 0$ (3)

Lösung:

(1) $B_H = + F_2 \cdot \cos\alpha = 1{,}41$ kN

(2) $B_V = \frac{1}{3} F_2 \cdot \sin\alpha + \frac{2}{3} F_3 + \frac{M_B}{3a} = 3{,}14$ kN

(3) $A = - B_V + F_1 + F_2 \cdot \sin\alpha + F_3 = 4{,}28$ kN

b)

Gleichgewichtsbedingungen:

$\curvearrowright B$: $F_1 \cdot a + F_2 \cdot \frac{h}{2} \cdot 2 + C \cdot \cos\alpha \cdot 2a = 0$ (1)

$\rightarrow$: $A + F_2 - F_2 - C \cdot \sin\alpha = 0$ (2)

$\uparrow$: $B + C \cdot \cos\alpha - F_1 = 0$ (3)

Lösung:

$\alpha = \arctan\frac{2}{3} = 33{,}7°$

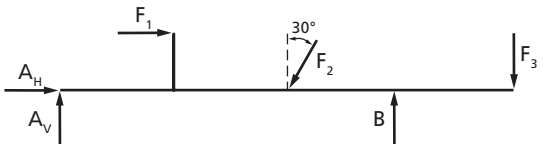
(1) $C = \frac{-F_1 a - F_2 h}{2a \cdot \cos\alpha} = -2{,}40$ kN

(2) $A = C \cdot \sin\alpha = -1{,}33$ kN

(3) $B = - C \cdot \cos\alpha + F_1 = 5{,}00$ kN

Anmerkung: Die negativen Vorzeichen bedeuten, dass die Lagerkräfte entgegengesetzt zu der im Freikörperbild angenommenen Richtung wirken.

c)



Gleichgewichtsbedingungen:

$\rightarrow$: $A_H + F_1 - F_2 \cdot \sin 30° = 0$ (1)

$\overset{\curvearrowleft}{A}$: $B \cdot 3a - F_1 \cdot \frac{a}{2} - F_2 \cdot \cos 30° \cdot 2a - F_3 \cdot 4a = 0$ (2)

$\uparrow$: $A_v + B - F_2 \cdot \cos 30° - F_3 = 0$ (3)

Lösung:

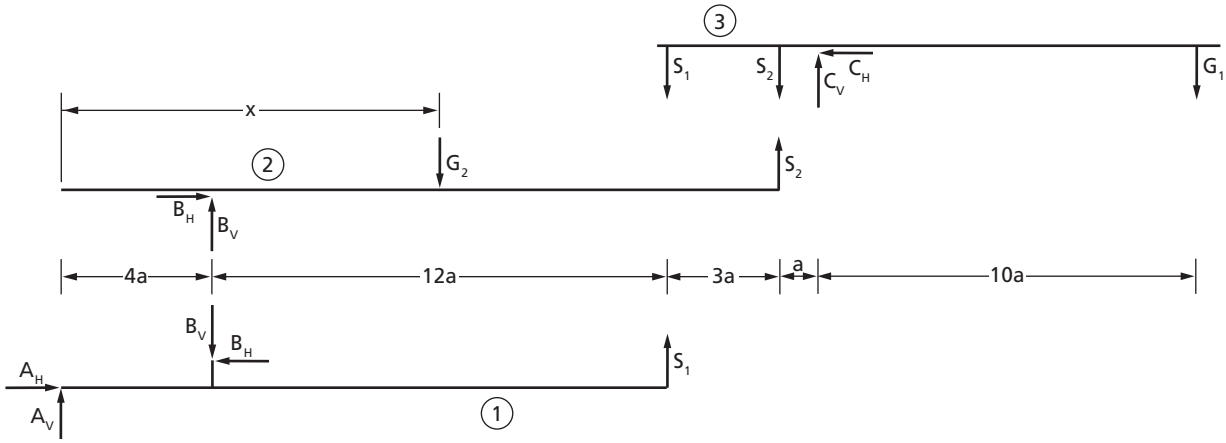
(1) $A_H = -F_1 + F_2 \cdot \sin 30° = 1{,}00\ \text{kN}$

(2) $B = \dfrac{F_1 \cdot \frac{1}{2} + F_2 \cdot \cos 30° \cdot 2 + F_3 \cdot 4}{3} = 5{,}14\ \text{kN}$

(3) $A_v = -B + F_2 \cdot \cos 30° + F_3 = 0{,}32\ \text{kN}$

K15_Seite 29

Brückenwaage



a) Gleichgewichtsbedingungen:

2: $\rightarrow$: $B_H = 0$ (1)

$\overset{\curvearrowleft}{B}$: $S_2 \cdot 15a - G_2 \cdot (x - 4a) = 0$ (2)

$\uparrow$: $B_V + S_2 - G_2 = 0$ (3)

1: $\overset{\curvearrowleft}{A}$: $-B_V \cdot 4a + S_1 \cdot 16a = 0$ (4)

3: $\overset{\curvearrowleft}{C}$: $S_1 \cdot 4a + S_2 \cdot a - G_1 \cdot 10a = 0$ (5)

Mehr Gleichgewichtsbedingungen sind zur Lösung der Aufgabenstellung nicht erforderlich. Die Reaktionskräfte A_V, A_H, C_V und C_H sind nicht von Interesse.

Lösung des Gleichungssystems:

Nach den Kräften S_1, S_2, und B_V ist ebenfalls nicht gefragt. Sie werden durch geschicktes Kombinieren der Gleichungen eliminiert.

$4a \cdot (3) + (4)$: $S_1 \cdot 16a + S_2 \cdot 4a - G_2 \cdot 4a = 0$ (6)

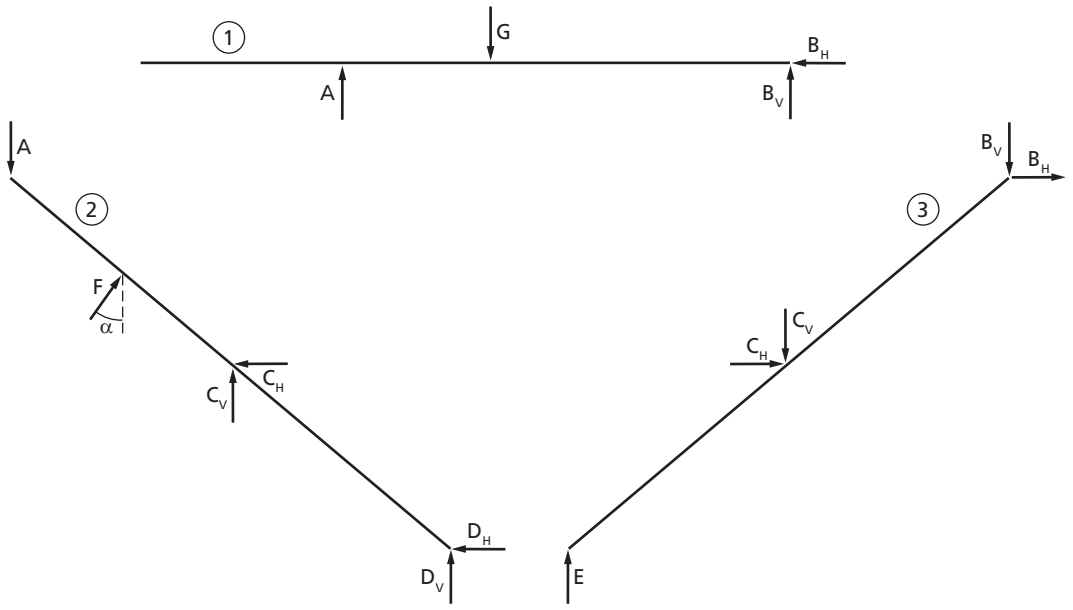
$4 \cdot (5) - (6)$: $-G_1 \cdot 40a + G_2 \cdot 4a = 0$ (7)

$\longrightarrow G_1 = \frac{1}{10} G_2$

b) $G_2 = 10G_1$ $\longrightarrow$ Es handelt sich um eine so genannte Dezimalwaage.

K16__Seite 29

Gesuchte Kraft für die Hebebühne:



$$\alpha = \arctan\frac{a}{1{,}5b} = 29{,}7°$$

Gleichgewichtsbedingungen:

(1): $\rightarrow$: $-B_H = 0$ $\longrightarrow$ $B_H = 0$

$\overset{\curvearrowleft}{B}$: $-A \cdot 2a + G \cdot c = 0$ $\longrightarrow$ $A = \frac{c}{2a} \cdot G = 6{,}67\ \text{kN}$

$\uparrow$: $A + B_V - G = 0$ $\longrightarrow$ $B_V = G - A = 3{,}33\ \text{kN}$

(3): $\rightarrow$: $C_H + B_H = 0$ $\longrightarrow$ $C_H = 0$

$\overset{\curvearrowleft}{E}$: $-B_V \cdot 2a - B_H \cdot 2b - C_H \cdot b - C_v \cdot a = 0$ $\longrightarrow$ $C_V = -B_V \cdot \frac{2a}{a} = -6{,}67\ \text{kN}$

(2): $\overset{\curvearrowleft}{D}$: $A \cdot 2a + C_H \cdot b - C_V \cdot a - F \cdot \sin\alpha \cdot \frac{3}{2}b - F \cdot \cos\alpha \cdot \frac{3}{2}a = 0$ $\longrightarrow$ $F = \dfrac{A \cdot 2a - C_v \cdot a}{\frac{3}{2}b\ \sin\alpha + \frac{3}{2}a\ \cos\alpha} = 9{,}22\ \text{kN}$

Anmerkung: Alle weiteren Gleichgewichtsbedingungen liefern die Lager- und Zwischenreaktionen, werden aber zur Bestimmung der Zylinderkraft F nicht benötigt.

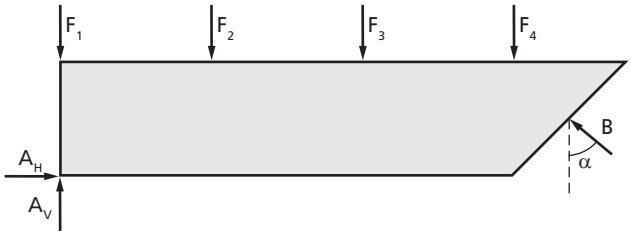
K17__Seite 14

Durch eine Einspannung werden sämtliche Freiheitsgrade unterbunden. Es ist weder Verdrehung noch Verschiebung in irgendeine Richtung möglich.

K18__Seite 47

Der Ritterschnitt muss zwei Teilsysteme erzeugen.
Es dürfen nicht mehr als drei Stäbe, deren Stabkraft unbekannt ist, geschnitten werden.
Die Wirkungslinien dieser Stabkräfte dürfen nicht durch einen Punkt verlaufen.

K19__Seite 18



$\alpha = 45°$

Gleichgewichtsbedingungen:

$\overset{\frown}{A}$: $B \cdot \cos\alpha \cdot 6{,}75\ \text{m} + B \cdot \sin\alpha \cdot 0{,}75\ \text{m} - F_2 \cdot 2{,}0\ \text{m} - F_3 \cdot 4{,}0\ \text{m} - F_4 \cdot 6{,}0\ \text{m} = 0$ (1)

$\rightarrow$: $A_H - B \cdot \sin\alpha = 0$ (2)

$\uparrow$: $A_V + B \cdot \cos\alpha - F_1 - F_2 - F_3 - F_4 = 0$ (3)

Lösung:

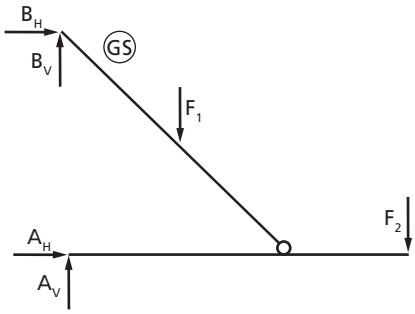
(1): $B = \dfrac{F_2 \cdot 2 + F_3 \cdot 4 + F_4 \cdot 6}{6{,}75 \cdot \cos\alpha + 0{,}75 \cdot \sin\alpha} = 2263\ \text{N}$

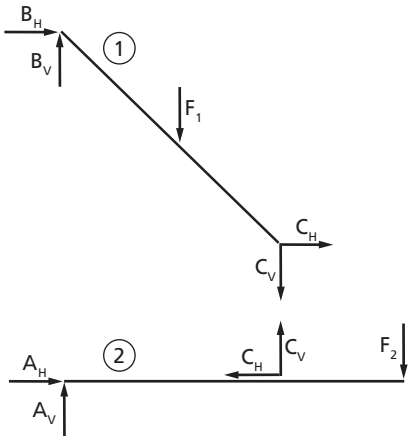
(2): $A_H = B \cdot \sin 45° = 1600\ \text{N}$

(3): $A_V = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 - B \cdot \cos 45° = 2400\ \text{N}$

K20__Seite 28

Gesucht sind die Lagerreaktionen in A und B sowie die Gelenkkraft in C.





Gleichgewichtsbedingungen:

GS: $\overset{\frown}{A}$: $-B_H \cdot 2a - F_1 \cdot a - F_2 \cdot 3a = 0$

$\overset{\frown}{B}$: $A_H \cdot 2a - F_1 \cdot a - F_2 \cdot 3a = 0$

2: $\overset{\frown}{A}$: $C_V \cdot 2a - F_2 \cdot 3a = 0$

$\uparrow$: $A_V + C_V - F_2 = 0$

$\rightarrow$: $A_H - C_H = 0$

1: $\uparrow$: $B_V - C_V - F_1 = 0$

Lösung:

(1) $B_H = -7{,}5\ \text{kN}$

(2) $A_H = 7{,}5\ \text{kN}$

(3) $C_V = 4{,}5\ \text{kN}$

(4) $A_V = -1{,}5\ \text{kN}$

(5) $C_H = 7{,}5\ \text{kN}$

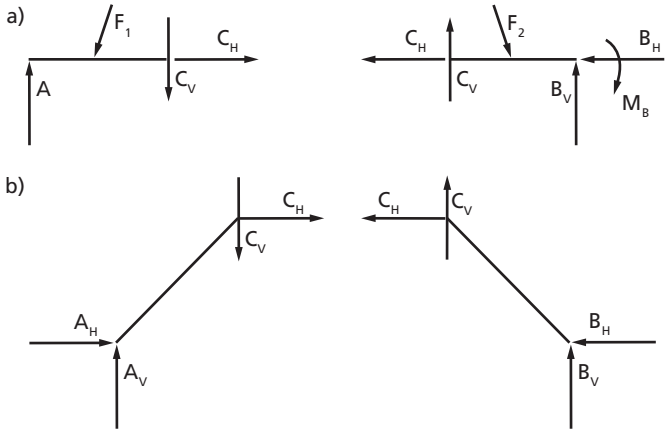
(6) $B_V = 10{,}5\ \text{kN}$

K21__Seite 37

An jedem Knoten stehen in der Ebene zwei Gleichgewichtsbedingungen zur Verfügung, mit denen maximal zwei unbekannte Stabkräfte bestimmt werden können.

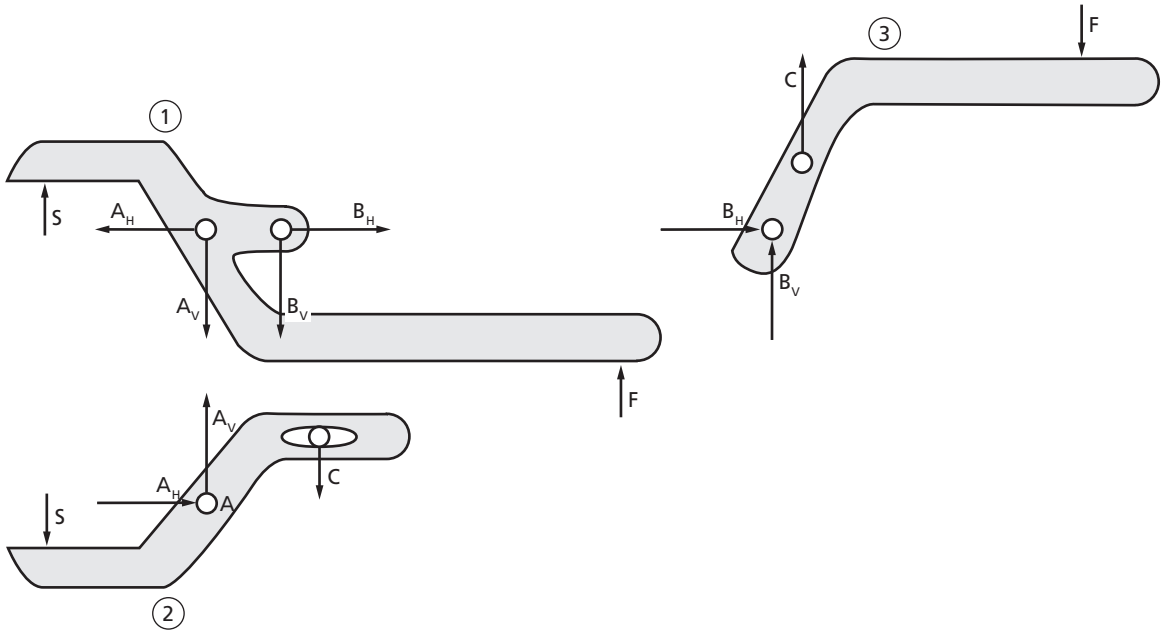
K22__Seite 14

Freikörperbilder der Systeme a) und b):



K23__Seite 28

Die Schneidekraft lässt sich, wie folgt, ermitteln:



	Gleichgewichtsbedingungen:		Lösung:
③:	$\overset{\curvearrowleft}{B}: \; C \cdot a - F \cdot 9a = 0$	$\longrightarrow$	$C = 9\,F$
②:	$\overset{\curvearrowleft}{A}: \; S \cdot 2a - C \cdot 3a = 0$	$\longrightarrow$	$S = \frac{3}{2}C = 13{,}5\,F$

K24__Seite 34

Statische Bestimmtheit der Fachwerke a) bis d)

a) $k = 5,\; s = 7,\; a = 3$

$f = 2 \cdot 5 - 7 - 3 = 0 \quad \longrightarrow$ statisch bestimmt

b) $k = 6,\; s = 10,\; a = 3$

$f = 2 \cdot 6 - 10 - 3 = -1 \quad \longrightarrow$ statisch unbestimmt

c) $k = 10,\ s = 16,\ a = 4$

$f = 2 \cdot 10 - 16 - 4 = 0 \longrightarrow$ statisch bestimmt

d) $k = 7,\ s = 9,\ a = 4$

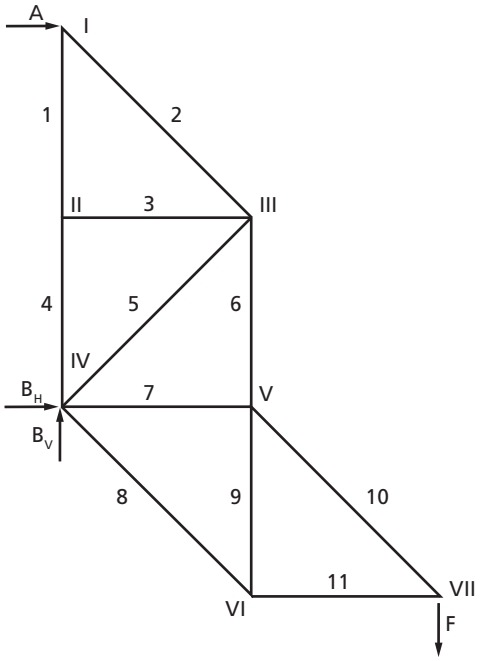
$f = 2 \cdot 7 - 9 - 4 = 1 \longrightarrow$ Mechanismus, 1 Freiheitsgrad

K25_Seite 37

Statische Bestimmtheit: $k = 7,\ s = 11,\ a = 3$

$f = 2 \cdot 7 - 11 - 3 = 0 \longrightarrow$ statisch bestimmt

Lagerkräfte:



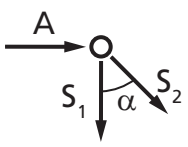
$\uparrow$: $B_v - F = 0 \longrightarrow B_v = F$

$\curvearrowleft B$: $-A \cdot 2a - F \cdot 2a = 0 \longrightarrow A = -F$

$\rightarrow$: $A + B_H = 0 \longrightarrow B_H = F$

Stabkräfte: $\alpha = 45°$

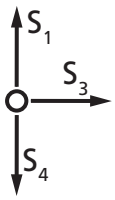
I.



$\rightarrow$: $S_2 \cdot \sin\alpha + A = 0 \longrightarrow S_2 = \dfrac{-A}{\sin\alpha} = \sqrt{2}F$

$\uparrow$: $-S_1 - S_2 \cdot \cos\alpha = 0 \longrightarrow S_1 = -S_2 \cdot \cos\alpha = -F$

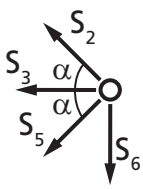
II:



$\rightarrow$: $S_3 = 0$

$\uparrow$: $S_1 - S_4 = 0 \longrightarrow S_4 = S_1 = -F$

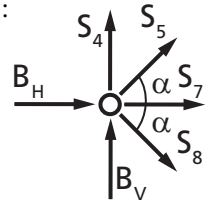
III:



$\rightarrow$: $-S_3 - S_2 \cdot \cos\alpha - S_5 \cdot \cos\alpha = 0 \longrightarrow S_5 = -S_2 = -\sqrt{2}F$

$\uparrow$: $-S_6 - S_5 \cdot \sin\alpha + S_2 \cdot \sin\alpha = 0 \longrightarrow S_6 = (S_2 - S_5) \cdot \sin\alpha = 2F$

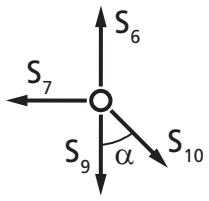
IV:



$\rightarrow$: $S_4 + S_5 \cdot \sin\alpha - S_8 \cdot \sin\alpha + B_v = 0 \longrightarrow S_8 = \dfrac{S_4 + S_5 \cdot \sin\alpha + B_v}{\sin\alpha} = -\sqrt{2}F$

$\uparrow$: $S_5 \cdot \cos\alpha + S_7 + S_8 \cdot \cos\alpha + B_H = 0 \longrightarrow S_7 = -S_5 \cdot \cos\alpha - S_8 \cdot \cos\alpha - B_H = F$

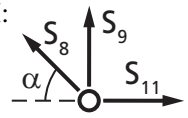
V:



$\rightarrow$: $S_{10} \cdot \sin\alpha - S_7 = 0 \longrightarrow S_{10} = \dfrac{S_7}{\sin\alpha} = \sqrt{2}F$

$\uparrow$: $S_6 - S_9 - S_{10} \cdot \cos\alpha = 0 \longrightarrow S_9 = S_6 - S_{10} \cdot \cos\alpha = F$

VI:



$\rightarrow$: $S_{11} - S_8 \cdot \cos\alpha = 0 \longrightarrow S_{11} = S_8 \cdot \cos\alpha = -F$

Stabkräfte:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S_i	–F	$\sqrt{2}F$	0	–F	$-\sqrt{2}F$	2F	F	$-\sqrt{2}F$	F	$\sqrt{2}F$	–F

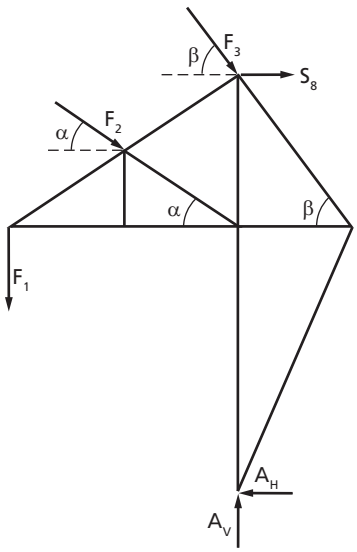
K26__Seite 47

a) $k = 8,\ s = 12,\ a = 4$

$f = 2 \cdot 8 - 12 - 4 = 0$

Das Fachwerk ist statisch bestimmt.

b) In seinem obersten Punkt können wir das Fachwerk als durch den Stab 8 gelagert betrachten. Die Stabkraft S_8 entspricht der Lagerkraft B.



$\alpha = \arctan\dfrac{2{,}0}{3{,}0} = 33{,}7°$

$\beta = \arctan\dfrac{4{,}0}{3{,}0} = 53{,}1°$

Gleichgewichtsbedingungen:

$\uparrow$: $A_v - F_2 \cdot \sin\alpha - F_3 \cdot \sin\beta - F_1 = 0$ (1)

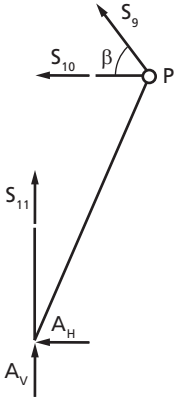
$\curvearrowleft A$: $-S_8 \cdot 11\text{ m} + F_1 \cdot 6\text{ m} - F_2 \cdot \cos\alpha \cdot 9\text{ m} + F_2 \cdot \sin\alpha \cdot 3\text{ m} - F_3 \cdot \cos\beta \cdot 11\text{ m} = 0$ (2)

$\rightarrow$: $-A_H + S_8 + F_2 \cdot \cos\alpha + F_3 \cdot \cos\beta = 0$ (3)

aus (1): $A_v = 45{,}09$ kN
aus (2): $S_8 = -23{,}15$ kN
aus (3): $A_H = 11{,}50$ kN

$\rightarrow$: $B = S_8 = -23{,}15$ kN

c) Ritterschnitt durch die Stäbe 9, 10 und 11: Wir betrachten das untere Teilsystem.



$\curvearrowleft P$: $-S_{11} \cdot 3\text{ m} - A_V \cdot 3\text{ m} - A_H \cdot 7\text{ m} = 0 \longrightarrow S_{11} = \dfrac{-A_v \cdot 3 - A_H \cdot 7}{3} = -71{,}92$ kN

$\uparrow$: $A_V + S_{11} + S_9 \cdot \sin\beta = 0 \longrightarrow S_9 = \dfrac{-A_v - S_{11}}{\sin\beta} = 33{,}55$ kN

$\rightarrow$: $-A_H - S_{10} - S_9 \cdot \cos\beta = 0 \longrightarrow S_{10} = -A_H - S_9 \cdot \cos\beta = -31{,}64$ kN

K27_Seite 38

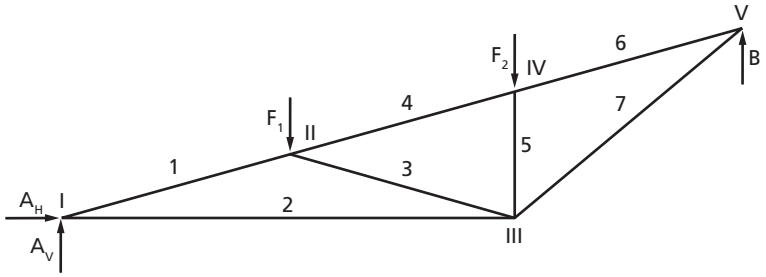
Ermittlung aller Stabkräfte für das dargestellte Fachwerk:

Statische Bestimmtheit:

$k = 5,\ s = 7,\ a = 3$

$f = 2 \cdot 5 - 7 - 3 = 0 \longrightarrow$ statisch bestimmt

Lagerkräfte:



$\rightarrow$: $A_H = 0$

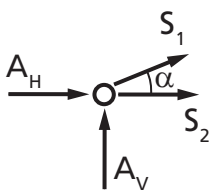
$\curvearrowleft A$: $B \cdot 9\,\text{m} - F_1 \cdot 3\,\text{m} - F_2 \cdot 6\,\text{m} = 0 \quad \longrightarrow \quad B = \frac{1}{3}F_1 + \frac{2}{3}F_2 = 3{,}10\,\text{kN}$

$\uparrow$: $A_V + B - F_1 - F_2 = 0 \quad \longrightarrow \quad A_V = F_1 + F_2 - B = 2{,}80\,\text{kN}$

Stabkräfte:

$\alpha = \arctan\frac{2{,}5}{9} = 15{,}5°$

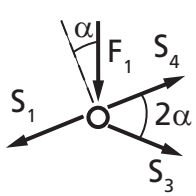
I.



$\uparrow$: $S_1 \cdot \sin\alpha + A_v = 0 \quad \longrightarrow \quad S_1 = -\frac{A_V}{\sin\alpha} = -10{,}46\,\text{kN}$

$\rightarrow$: $S_1 \cdot \cos\alpha + S_2 + A_H = 0 \quad \longrightarrow \quad S_2 = -S_1 \cdot \cos\alpha = 10{,}08\,\text{kN}$

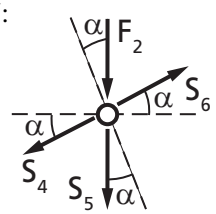
II:



$\nwarrow$: $-F_1 \cdot \cos\alpha - S_3 \cdot \sin(2\alpha) = 0 \quad \longrightarrow \quad S_3 = -\frac{F_1 \cdot \cos\alpha}{\sin(2\alpha)} = -4{,}68\,\text{kN}$

$\nearrow$: $S_4 - S_1 + S_3 \cdot \cos(2\alpha) - F_1 \cdot \sin\alpha = 0 \quad \longrightarrow \quad S_4 = S_1 - S_3 \cdot \cos(2\alpha) + F_1 \cdot \sin\alpha = -5{,}78\,\text{kN}$

IV:

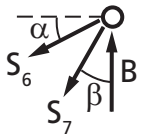


$\rightarrow$: $S_6 \cdot \cos\alpha - S_4 \cdot \cos\alpha = 0 \quad \longrightarrow \quad S_6 = S_4 = -5{,}78\,\text{kN}$

$\nwarrow$: $-S_5 \cdot \cos\alpha - F_2 \cdot \cos\alpha = 0 \quad \longrightarrow \quad S_5 = -F_2 = -3{,}40\,\text{kN}$

Beachten Sie, dass die beiden Richtungen, in die das Kräftegleichgewicht aufgestellt wurde, nicht senkrecht aufeinander stehen.

V:



$\beta = \arctan\frac{3}{2{,}5} = 50{,}2°$

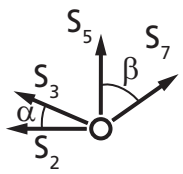
$\rightarrow$: $-S_6 \cdot \cos\alpha - S_7 \cdot \sin\beta = 0 \quad \longrightarrow \quad S_7 = -S_6 \cdot \frac{\cos\alpha}{\sin\beta} = 7{,}25\,\text{kN}$

Ergebnistabelle:

i	1	2	3	4	5	6	7
S_i [kN]	–10,46	10,08	–4,68	–5,78	–3,40	–5,78	7,25

Probe:

III:



$\rightarrow$: $-S_2 - S_3 \cdot \cos\alpha + S_7 \cdot \sin\beta = 0$ ✓

$\uparrow$: $S_3 \cdot \sin\alpha + S_5 + S_7 \cdot \sin\beta = 0$ ✓

K28_Seite 47

Das Ritterschnittverfahren sollte man anwenden, wenn nicht alle Stabkräfte, sondern nur die Kräfte in wenigen ausgewählten Stäben gesucht sind.

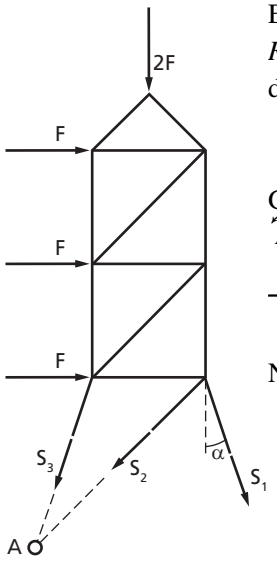
K29_Seite 41

Die Nullstäbe des dargestellten Fachwerks lassen sich, wie folgt, ermitteln:

a) Knoten X: Fall 2, $S_{16} = 0$
Knoten VI: Fall 3, $S_6 = 0$
Die Stäbe 6 und 16 sind Nullstäbe.

b) Knoten VI: Fall 3, $S_6 = 0$
Knoten X: Fall 2, $S_{17} = 0$
Knoten VIII: Fall 1, $S_9 = 0$, $S_{13} = 0$
Knoten III: Fall 1, $S_2 = 0$, $S_8 = 0$
Fall 3, $S_{12} = 0$
Knoten VI: Fall 1, $S_{11} = 0$
Die Stäbe 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13 und 17 sind Nullstäbe.

K30_Seite 48



Ermitteln der Änderung der Stützkraft:
Ritterschnitt durch die Stäbe 1, 2 und 3 (bei Betrachtung des oberen Teilsystems werden die Lagerkräfte nicht benötigt).

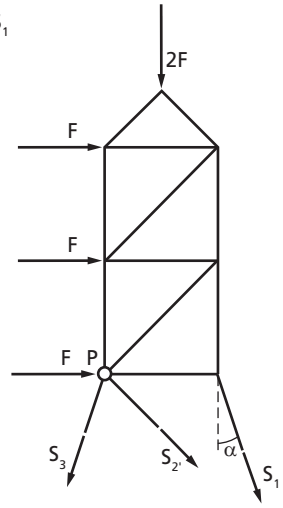
$$\alpha = \arctan\frac{1}{3} = 18{,}4°$$

Gleichgewichtsbedingung:

$$\overset{\curvearrowleft}{A}: \; -F \cdot 3a - F \cdot 5a - F \cdot 7a - 2F \cdot 2a - S_1 \cdot \cos\alpha \cdot 3a - S_1 \cdot \sin\alpha \cdot 3a = 0$$

$$\longrightarrow \; S_1 = \frac{-19F}{3\cos\alpha + 3\sin\alpha} = -5{,}01F$$

Nach den anderen Stabkräften wird nicht gefragt.



Gleichgewichtsbedingung:

$$\overset{\curvearrowleft}{P}: \; -F \cdot 2a - F \cdot 4a - 2F \cdot a - S_1 \cdot \cos\alpha \cdot 2a = 0$$

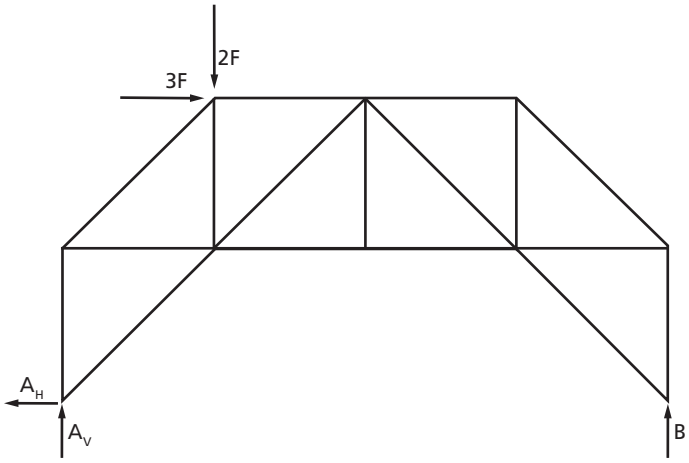
$$\longrightarrow \; S_1 = \frac{-8F}{2\cos\alpha} = -4{,}22 \cdot F$$

Fazit: Der Stab 1 wird in der zweiten Anordnung um ca. 16 % weniger auf Druck beansprucht.

K31__Seite 48

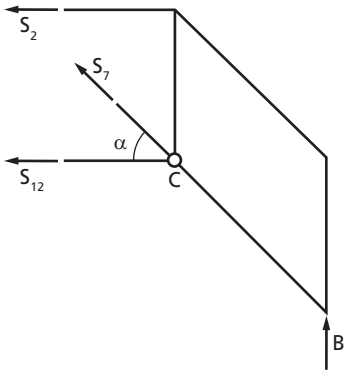
Zur Bestimmung der gesuchten Stabkräfte werden die Lagerkraft am Knoten X, ein Ritterschnitt und ein Knotengleichgewicht benötigt.

Lagerkraft am Loslager (Knoten X):



Gleichgewichtsbedingung: $\overset{\curvearrowleft}{A}$: $B \cdot 4a - 3F \cdot 2a - 2F \cdot a = 0 \longrightarrow B = 2F$

Ritterschnitt durch die Stäbe 2, 7 und 12:



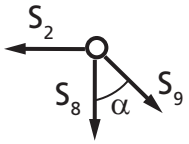
$\alpha = 45°$

$\overset{\curvearrowleft}{C}$: $S_2 \cdot a + B \cdot a = 0 \longrightarrow S_2 = -B = -2F$

$\uparrow$: $S_7 \cdot \sin\alpha + B = 0 \longrightarrow S_7 = \dfrac{-B}{\sin\alpha} = -2\sqrt{2}F$

$\rightarrow$: $-S_2 - S_{12} - S_7 \cdot \cos\alpha = 0 \longrightarrow S_{12} = -S_2 - S_7 \cdot \cos\alpha = 4F$

Gleichgewicht am Knoten III:



$\rightarrow$: $S_9 \cdot \sin\alpha - S_2 = 0 \longrightarrow S_9 = \dfrac{S_2}{\sin\alpha} = 2\sqrt{2}F \longrightarrow 2\sqrt{2}F$

$\uparrow$: $-S_8 - S_9 \cdot \cos\alpha = 0 \longrightarrow S_8 = -S_9 \cdot \cos\alpha = 2F$

Ergebnis: $S_7 = -2\sqrt{2}F$, $S_8 = 2F$, $S_{12} = 4F$

K32__Seite 49

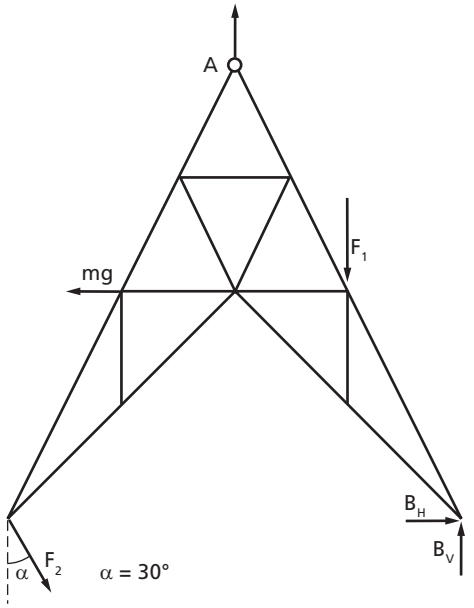
a) *Statische Bestimmtheit:*

$k = 10,\ s = 17,\ a = 3$

$f = 2 \cdot 10 - 17 - 3 = 0$

Das Fachwerk ist statisch bestimmt.

b) *Lagerkräfte:*



Gleichgewichtsbedingungen:

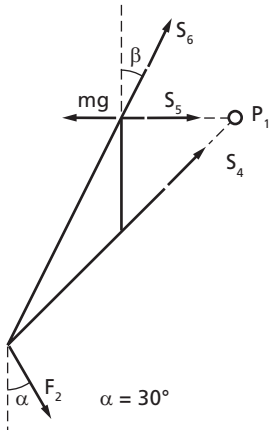
$\rightarrow$: $B_H - mg + F_2 \cdot \sin\alpha = 0 \quad \longrightarrow \quad B_H = mg - F_2 \cdot \sin\alpha = 2{,}42\ \text{kN}$

$\overset{\curvearrowleft}{B}$: $mg \cdot 6m + F_2 \cdot \cos\alpha \cdot 12m + F_1 \cdot 3m - A \cdot 6m = 0 \quad \longrightarrow \quad A = \dfrac{6mg + 12F_2\cos\alpha + 3F_1}{6} = 11{,}62\ \text{kN}$

$\uparrow$: $A + B_v - F_1 - F_2 \cdot \cos\alpha = 0 \quad \longrightarrow \quad B_V = F_1 + F_2 \cdot \cos\alpha - A = -4{,}02\ \text{kN}$

c) *Nullstäbe*: Stäbe 3 und 15 (jeweils Fall 3)

d) *Ritterschnitt durch die Stäbe 4, 5 und 6:*



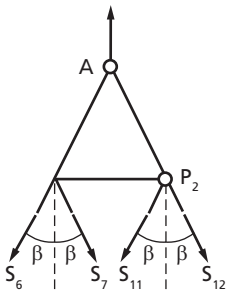
$\beta = \arctan\dfrac{3}{6} = 26{,}6°$

$\overset{\curvearrowleft}{P_1}$: $-S_6 \cdot \cos\beta \cdot 3m + F_2 \cdot \cos\alpha \cdot 6m + F_2 \cdot \sin\alpha \cdot 6m = 0$

$$\longrightarrow \quad S_6 = \frac{6F_2 \cdot \cos\alpha + 6F_2 \cdot \sin\alpha}{3\cos\beta} = 9{,}17 \text{ kN}$$

Die Stabkräfte S_4 und S_5 werden nicht benötigt.

Ritterschnitt durch die Stäbe 6, 7, 11 und 12:



$$\overset{\curvearrowleft}{P_2}: \quad S_6 \cdot \cos\beta \cdot 3 \text{ m} + S_7 \cdot \cos\beta \cdot 3 \text{ m} - A \cdot 1{,}5 \text{ m} = 0$$

$$\longrightarrow \quad S_7 = \frac{1{,}5 \cdot A - 3S_6\cos\beta}{3 \cdot \cos\beta} = -2{,}68 \text{ kN}$$

Literaturverzeichnis

[1] GROSS, DIETMAR; HAUGER, WERNER; SCHNELL, WALTER, SCHRÖDER, JÖRG:
Technische Mechanik 1, Springer-Verlag, 2. Auflage, 1988.

[2] HAGEDORN, PETER; SPARSCHUH, STEFAN:
Aufgabensammlung Technische Mechanik 1, Technische Universität Darmstadt, 1985.

[3] Aufgabensammlung Technische Mechanik 1, HS Karlsruhe, Studiengang Maschinenbau, 2007.

[4] DANKERT, JÜRGEN; DANKERT, HELGA:
Technische Mechanik: Statik, Festigkeitslehre, Kinematik/Kinetik, Teubner-Verlag, 4. Auflage, 2005.

[5] HOLZMANN, GÜNTHER; MEYER, HEINZ; SCHUMPICH, GEORG:
Technische Mechanik 1, Statik, Teubner-Verlag, 10. Auflage, 2004.

Stichwortverzeichnis

A

Anschlüsse 10, 13
Anschlusspunkt 13
Auflagerreaktion 7

B

Balken 8, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 26
Balkensystem 23
Bauteilbeanspruchungen 22
Bauteile 7, 19
Berührung 13
Berührungsebene 13
Berührungsnormalen 13
Bewegungsmöglichkeiten 10, 11, 12, 14, 19
Biegebeanspruchung 22
Bogen 8
Briefwaage 30
Brückenwaage 29

D

Druckbeanspruchung 22
Druckstab 36

E

ebene Fachwerke 32
ebene Tragwerke 5
Einspannmoment 16
Einspannung 12, 14
Erstarrungsprinzip 24, 27
Excenterschere 28

F

Fachwerk 33, 35
Fachwerkknoten 34
Fachwerkstäbe 34
Feder 30
Federkraft 30
Festlager 10, 20, 22
flächenartige Tragelemente 8
Flächentragwerk 9
Freiheitsgrade 10, 14, 19, 23, 27, 33
Freikörperbild 6, 16, 17, 18, 26

G

Gelenk 6, 7, 13, 20, 23, 24, 26, 30
Gelenkbalken 24
Gelenkkraft 7, 24
Gelenkkräfte 25, 26, 30, 31
Gelenkpunkt 32
Gelenkträger 23, 25, 27
Gerberträger 23
Gesamtsystem 13, 24, 25, 26, 27, 35
Gleichgewicht 7, 15, 17, 24, 37
Gleichgewichtsbedingungen 15, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 37

H

Hebebühne 29
horizontale Komponente 7

I

ideale Berührung 12, 13

K

Knoten 8, 32
Knotenpunkt 32
Knotenpunktverfahren 34, 41, 47
Kontaktkraft 30
Kräftegleichgewichte 17
Kräfteübertragung 13

L

Lager 10, 15
Lagerkräfte 14, 16, 18, 28, 33, 34, 35
Lagerpunkte 16
Lagerreaktion 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27
Lagerung 12, 14, 33
Lagerungsarten 12
Längsführung 12
Loslager 11, 12, 18, 21

M

Mechanismus 23, 47
Mehrkörpersysteme 24
Moment 14, 17, 25
Momentengleichgewicht 7, 15, 17, 25, 26
Montageungenauigkeit 22, 24

N

Nullstab 38, 39, 40, 41, 47

P

Parallelführung 12, 13
Pendelstütze 12
Platte 9

Q

Querführung 12, 20
Querschnittsabmessungen 8

R

Radaufhängung 30
reale Berührung 13
Ritterschnitt 43
Ritterschnittverfahren 34, 42, 47
Rollenlager 12

S

Schale 9
Scheibe 9, 18
Schiebehülse 13
Schnittverfahren 42
Seil 7, 13
Stab 6, 32
stabförmige Tragelemente 5
stabförmiges Bauteil 8
Stabkräfte 7, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Stablagerung 12
starre Körper 14
starre Scheibe 9, 13, 15
statisch bestimmt 19, 20, 22, 24, 33
statisch bestimmte Lagerung 18
statisch bestimmte Tragsysteme 21
statisch unbestimmt 18, 19, 22, 33
statisch unbestimmte Systeme 22
statisch unbestimmte Tragsysteme 21
statische Bestimmtheit 20, 23, 26, 33, 34
statische Bestimmtheit ebener Tragwerke 18
statische Ruhelage 7
System 19, 20

T

Teilsystem 15, 24, 26, 43
Temperaturbeanspruchung 21, 22, 24
Tragebene 9
Tragelement 5, 7
Träger 23
Tragsystem 8, 19, 20, 25
Tragsysteme 20
Tragverhalten 21
Tragwerk 5, 6, 10, 15, 20, 22, 23, 24, 28, 32

V

Verbindungen 13, 15, 19, 26, 27
Verbindungsarten 13
Verdrehung 10, 11, 12
Verschiebung 10, 11, 12
vertikale Komponente 7

W

Wertigkeit 12, 14, 20, 27, 33
Wirkungslinien 11

Z

zentrales Kräftesystem 33, 34
Zugstab 36
Zwischenreaktion 7, 15, 19, 20, 23, 26, 27

Gabriele Sievers
luminoso
AKADart-Ausstellung
2006/2007

Studieren neben dem Beruf

»Ich mach was
für meine Karriere!
AKAD.de«

AKAD Bildungsgesellschaft mbH
Art.-Nr. 11287 K1113